四川轻化工大学
SICHUAN UNIVERSITY OF SCIENCE & ENGINEERING

硕 士 学 位 论 文



题 目 **三种香型白酒的 ICP-OES 和 GC-QTOF MS 分析及判别研究**

作者姓名	卓俊纳
培养单位	生物工程学院
指导教师	赵金松副教授
一级学科	食品科学与工程
二级学科	酿酒工程
研究方向	酿酒生物技术及应用
完成日期	2022 年 5 月 25 日
授予学位日期	2022 年 6 月 30 日

中国知网 https://www.cnki.net

国内图书分类号：□□□□　　密级：

国际图书分类号：□□.□□

四川轻化工大学

研究生学位论文

三种香型白酒的 ICP-OES 和 GC-QTOF MS 分析及判别研究

年级：2019 级

姓名：卓俊纳

学号：3190832Z105

申请学位级别：硕士

专业：酿酒工程

指导教师：赵金松

二〇二二年五月

中国知网 https://www.cnki.net

Classified Index:
U.D.C:

Sichuan University of Science & Engineering

Master Degree Thesis

Analysis and Discrimination Research by ICP-OES and GC-QTOF MS of Three Kinds of Flavor Baijiu

Grade:2019

Candidate:Zhuo Junna

Student ID:3190832Z105

Academic Degree Applied for:Master

Major: Brewing Engineering

Supervisor: Zhao Jinsong

May.2022

中国知网 https://www.cnki.net

三种香型白酒的 ICP-OES 和 GC-QTOF MS 分析及判别研究

专业：酿酒工程

研究生：卓俊纳　　指导教师：赵金松

摘要

白酒是我国特有的传统酒种，它是以高粱等粮食五谷类作物为主要原料，并借助大曲、小曲等糖化发酵剂的作用和功能，通过蒸、煮等环节后制成蒸馏酒，是世界六大蒸馏酒之一。随着社会的进步，人民生活水平的提高，白酒市场不断扩大，白酒也越来越成为人们日常生活中不可或缺的一部分。白酒的香型的分类鉴别一直是业内学者所关注的话题，并且传统的白酒香型鉴别主要依靠品酒师的感官品评，会受情感、环境等因素的影响，主观性较强，准确性得不到保证。因此为了探究不同香型白酒的差异性，克服人工鉴别香型的主观性，有必要建立一套科学、快速、高效且客观的白酒香型鉴别体系。本课题选择泸州地区三种具有代表性的白酒香型（浓香型、酱香型、小曲清香型）的原酒酒样为研究对象，采用电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）和气相色谱-四极杆飞行时间质谱（GC-QTOF MS）测定白酒样品中的金属元素和风味物质，并结合聚类分析、主成分分析和偏最小二乘判别分析进行判别研究，利用偏最小二乘判别分析结合 VIP 值分别建立判别模型，探索不同香型白酒的鉴别方法。论文的主要研究内容包括：

（1）用 ICP-OES 对三种不同香型白酒样品中的 10 种金属元素含量进行测定。聚类分析仅能将浓香型酒样按照香型很好的归为一类，而酱香型酒样与小曲清香型酒样不能很好的按照香型归类。主成分分析中的前三个主成分累计贡献率为 86.577%，保留了原来变量的大部分信息；从散点图中能发现，主成分分析的分类效果也不太理想。偏最小二乘判别分析也仅能将浓香型酒样按照香型很好分类，而酱香型酒样与小曲清香型酒样的分类效果不理想。利用偏最小二乘判别分析结合 VIP 值（Variable Importance in the Projection）建立判别模型，筛选出对不同香型白酒差异具有重要贡献的 2 种金属元素，包括 Na（VIP=2.31681）、Ca（VIP=1.49454）。建立的模型准确率仅有 66.67%，此判别模型不适用于不同香

中国知网 https://www.cnki.net

型白酒的判别。

（2）优化了 GC-QTOF MS 测定白酒中风味物质的仪器条件，最佳的色谱条件为：进样量：1μL；进样分流比：20:1；进样口温度：250℃；高纯 He_2 载气流速：1mL/min；升温程序：初始温度 35℃持续 10min，然后以 3℃/min 升温到 120℃，持续 5min，再以 8℃/min 升温到 245℃，持续 10min。质谱分析条件为：GC-QTOF MS 接口温度：280℃；EI 离子源电离能量：70eV；离子源温度：230℃；四级杆温度：150℃；扫描质量范围：29～500m/z。在优化的 GC-QTOF MS 条件下，对方法的准确度、精密度以及稳定性进行了实验，结果表明准确度、精密度以及 24h 的稳定性均符合分析化学要求。

（3）用 GC-QTOF MS 对三种不同香型白酒样品中的 40 种风味物质含量进行测定。聚类分析能有效将白酒酒样按照香型很好的进行分类。主成分分析中的前两个主成分累计贡献率为 91.464%，保留了原来变量的大部分信息，能将不同香型的白酒分类。偏最小二乘判别分析也能够有效区分不同香型酒样。利用偏最小二乘判别分析结合 VIP 值建立的判别模型，筛选出对不同香型白酒差异具有重要贡献的 9 种风味物质，包括己酸乙酯(VIP=3.16599)、乳酸乙酯(VIP=2.71401)、异戊醇(VIP=2.22247)、乙酸乙酯(VIP=1.93826)、异丁醇(VIP=1.38449)、己酸(VIP=1.15919)、正丙醇(VIP=1.12621)、乙酸(VIP=1.12542)、糠醛(VIP=1.0983)。建立的模型准确率达 100%，说明此判别模型适用于不同香型白酒的判别。

关键词：白酒；香型；判别；ICP-OES；GC-QTOF MS

中国知网 https://www.cnki.net

Analysis and Discrimination Research by ICP-OES and GC-QTOF MS of Three Kinds of Flavor Baijiu

Major：Brewing Engineering

Postgraduate: Zhuo Junna Supervisor：Zhao Jinsong

Abstract

Baijiu is a unique traditional liquor in China. It uses sorghum and other grain crops as the main raw materials, and with the help of the functions of saccharification starter such as Daqu and Xiaoqu, and it is made into distilled liquor after steaming and boiling.It is one of the six distilled spirits in the world. With the progress of society and the improvement of people's living standards, the Baijiu market has continued to expand, and Baiju has increasingly become an indispensable part of people's daily life. The classification and identification of Baijiu flavor has always been a topic of concern to the scholars. And the traditional Baijiu flavor identification mainly depends on the sensory evaluation of wine taster, and it will be influenced by factors such as emotion and environment. The subjectivity is strong and the accuracy is not guaranteed. Therefore, in order to explore the difference between different flavor Baijiu and overcome the subjectivity of manual identification, it is necessary to establish a scientific, quick, efficient and objective identification system for Baijiu flavor identification. Three representative Baijiu flavor liquor samples (Luzhou flavor, Maotai flavor and Xiaoqu Fen flavor) in Luzhou area were selected as research objects. The metal and flavor compounds in Baijiu were determined by inductively coupled plasma-optical emission spectrometer(ICP-OES)and gas chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry(GC-QTOF MS). The discriminant analysis were established by combining cluster analysis, principal component analysis and partial least squares discriminant analysis. Partial least squares discriminant analysis combined with VIP values（Variable Importance in the Projection） was used to establish discriminant models to explore the identification methods of different flavor baijiu. The main contents of this research include:

(1) The contents of 10 inorganic elements in three different flavor Baijiu

中国知网 https://www.cnki.net

samples were determined by ICP-OES. Cluster analysis can only classify Luzhou flavor Baijiu samples into one category according to flavor type, while Maotai flavor Baijiu samples and Xiaoqu Fen flavor Baijiu samples can not be classified according to flavor type. The cumulative contribution rate of the first three principal components in principal component analysis is 86.577%, which retains most of the information of the original variables; It can be found from the scatter diagram that the classification effect of principal component analysis is not ideal. Partial least squares discriminant analysis can only classify Luzhou flavor Baijiu samples according to flavor type, but the classification effect of Maotai flavor Baijiu samples and Xiaoqu Fen flavor Baijiu samples is not ideal. Partial least squares discriminant analysis combined with VIP value was used to establish discriminant model, and 2 metal elements, including Na (VIP=2.31681) and Ca (VIP=1.49454), were selected for their significant contribution to the difference of Baijiu flavor. The accuracy of the model is only 66.67%, which is not suitable for the discrimination of different flavor baijiu.

(2) The instrument conditions for determining flavor substances in Baijiu by GC-QTOF MS were optimized. The optimum chromatographic conditions are as follows: injection volume: 1 μL； Injection split ratio: 20:1; Injection port temperature: 250°C; High purity He_2 carrier gas flow rate :1mL/min; Temperature rise procedure: the initial temperature is 35°C for 10min, then it is raised to 120 °C at 3 °C/min for 5min, and then it is raised to 245 °C at 8 °C/ min for 10min. Mass spectrometry analysis conditions: GC-QTOF MS interface temperature: 280 °C; Ionization energy of EI ion source: 70ev; Ion source temperature: 230°C; Four stage rod temperature: 150°C; Scanning quality range: 29 ~ 500m/Z. The accuracy, precision and stability of the method were tested under the optimized GC-QTOF MS conditions. The results showed that the accuracy, precision and 24h stability met the requirements of analytical chemistry.

(3) The contents of 40 flavor compounds in three different flavor Baijiu samples were determined by GC-QTOF MS. Cluster analysis can effectively classify Baijiu samples according to the flavor type. The cumulative contribution rate of the first two principal components in principal component analysis is 91.464%, which preserves most of the information of the original variable and can classify Baijiu with different flavor types. Partial least squares discriminant

中国知网 https://www.cnki.net

analysis can also effectively distinguish different flavor Baijiu samples. Partial least squares discriminant analysis combined with VIP discriminant analysis was used to identify 9 flavor compounds which contributed significantly to the difference of Baijiu flavor, including ethyl hexanoate (VIP=3.16599), ethyl lactate (VIP=2.71401), isoamyl alcohol (VIP=2.22247), Yi Suanyi ester (VIP=1.93826), isobutanol (VIP=1.38449), hexanoate (VIP=1.15919), n-propanol (VIP=1.12621), acetic acid (VIP=1.12542) and furfural (VIP=1.0983). The accuracy of the model was 100%, which indicated that the discriminant model was suitable for the discrimination of different flavor baijiu.

Keywords： Baijiu; aroma type; discrimination; ICP-OES; GC-QTOF MS

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.2 白酒分析技术.....3
1.2.1 白酒金属元素分析.....3
1.2.2 白酒风味物质分析.....4
1.3 化学计量学方法.....5
1.3.1 聚类分析(HC A).....5
1.3.2 主成分分析(P CA).....5
1.3.3 偏最小二乘判别分析(P LS-DA).....6
1.4 课题研究的主要目标和内容.....6
1.4.1 研究目标.....6
1.4.2 研究内容.....7
1.4.3 技术路线.....7
2 基于 I CP- OES 技术的三种香型白酒判别分析.....8
2.1 引言.....8
2.2 样品、试剂与仪器.....8
2.3 实验方法.....9
2.3.1 实验步骤.....9
2.3.2 仪器条件.....10
2.3.3 标准曲线.....10
2.4 白酒样品 IC P-OES 测定结果与讨论.....11
2.4.1 白酒样品金属元素的测定结果.....11
2.4.2 三种香型白酒金属元素含量差异原因分析.....13
2.4.3 三种香型白酒的聚类分析.....14
2.4.4 三种香型白酒的主成分分析.....15
2.4.5 三种香型白酒的偏最小二乘判别分析.....19
2.4.6 基于 ICP -OES 的三种香型白酒的判别.....19
2.5 本章小结.....21
3 基于 G C-Q TOF MS 技术的三种香型白酒判别分析.....23
3.1 引言.....23
3.2 样品、试剂与仪器.....23
3.3 实验方法.....23
3.3.1 样品检测.....23
3.3.2 GC -QTOF MS 条件优化因素.....24

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.3 方法学考察.....24
3.3.4 香气成分定性分析与定量分析.....25
3.4 GC -QTOF MS 结果与讨论.....29
3.4.1 GC -QTOF MS 条件优化.....29
3.4.2 方法学考察结果.....36
3.5 白酒样品 GC -QTOF MS 测定结果与讨论.....39
3.5.1 白酒样品风味物质的测定结果.....39
3.5.2 三种香型白酒风味物质含量差异原因分析.....43
3.5.3 三种香型白酒的聚类分析.....43
3.5.4 三种香型白酒的主成分分析.....44
3.5.5 三种香型白酒的偏最小二乘判别分析.....49
3.5.6 基于 GC -QTOF MS 的三种香型白酒的判别.....50
3.6 本章小结.....52
4 结论与展望.....54
4.1 本文的研究结论.....54
4.2 创新点.....55
4.3 下一步研究的工作展望.....55
参考文献.....57
附录.....63
附录 1 各香型白酒酒样无机元素含量.....63
附录 2 浓香型白酒风味物质含量.....64
附录 3 酱香型白酒风味物质含量.....65
附录 4 小曲清香型白酒风味物质含量.....67

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景与意义

酒是世界人民沟通的桥梁，它能够促进各国人民的有效交流，是一种特殊的语言形式。随着社会变迁和人类文明发展，酒的种类以及口味变得越发丰富和个性，每个地域也都形成了各自不同的酒。白酒是我国特有的传统酒种，它是以高粱等粮食五谷类作物为主要原料，并借助大曲、小曲等糖化发酵剂的作用和功能，通过蒸、煮等环节后制成蒸馏酒，与白兰地、威士忌、伏特加、金酒、朗姆酒合称为世界六大蒸馏酒[1]。

随着人民群众收入水平的提升，酒类消费逐渐从政务消费向商务消费、大众消费转型，消费主体也向年轻化转变。作为中国酒的代表，白酒市场也随着消费水平的提高而不断扩大。1949 年，全国规模以上白酒企业累计产量仅为 10.8 万千升，而到 2021 年，全国规模以上白酒企业累计产量为 716 万千升，同比增长 6529.6%，且 2021 年白酒销售收益达到 6033 亿元，利润总额为 1702 亿元，充分体现了白酒市场规模的可观性[2] [3]。

原酒是不勾兑、不加水的原浆酒液，可作为白酒基酒和调味酒使用的白酒[4]，一般在 60 度以上[5]，原酒的品质很大程度上决定了成品酒的品质。香型是白酒与生俱来的，但是在 1979 年以前，白酒是不分香型的，直到 1979 年第三届评酒会上提出了划分香型的问题，中国白酒香型才得以真正的确立[6][7]。迄今为止，有关科学研究院以及生产企业通过科学的检测研究，将白酒划分为 12 种香型[7][8]，不同香型的白酒拥有不同的风味特征及代表品牌（表 1-1）[9]。

目前，在白酒划分的 12 种香型中，浓香、清香、酱香作为三大主体香型具有不可撼动的地位[7]。报告显示，2020 年浓、清、酱三种香型白酒占市场比例高达 93%，其余香型仅占 7%[10]。清香型白酒又分为小曲清香、大曲清香和麸曲清香[11]，其中小曲清香酒质柔和、清香纯正，深受当代年轻人喜爱[12]。水和乙醇是白酒中的主要组成成分，占总量的 98%~99%，微量成分仅占总量的 1%~2%，种类丰富，目前，已知的风味化合物超过 1000 种[13,14,15]。但这含量极少的微量成分，却对白酒的风味起了决定性作用[16][17]，因此，在进行香型判别时选取具有代表性的微量成分是一个需要考虑的问题。

由于产地，原料、生产工艺，储存条件等的差异，会导致不同香型白酒中微量金属元素的含量差异。食品安全一直是党和国家高度重视的问题，白酒中的金属元素含量也越来越受到人们关注。韩星星[18]等利用优化的方法对 21 种常见白酒中的Li、K等 7 种金属元素进行检测，并结合白酒中多元素含量分类方法进行分析，结果表明利用金属元素含量差异能够准确区分不同种类的白酒。程铁辕[19]等利用电感耦合等离子体质谱技术对 3 类

中国知网 https://www.cnki.net

酒样中 24Mg、25Mg、28Si、56Fe、57Fe、58Ni、60Ni、64Zn、66Zn、63Cu、65Cu、75As、206Pb、207Pb、208Pb等金属元素的的响应强度进行检测，并结合 3 种化学计量学方法进行分析并建立分类模型；最终结果显示，17 个样本中，88.2%个交叉验证已分组观察值可以正确分类，表明此分类模型具有一定的应用价值。

不同香型白酒具有独特的风味品格和特点，这取决于白酒中各类风味物质的含量、比例大小以及物质间的平衡关系等因素。近年来，对白酒中呈香呈味物质的分析一直是学者们研究的热点。解析白酒中风味物质的组成结构，有助于调控稳定白酒的质量，对白酒香型、产地的区分有着重要的意义。胡雪[20]等以 6 个不同品牌的 31 种浓香型白酒为研究对象，分析其中共有的 33 种风味物质，并结合合适的化学计量学方法，分析了浓香型白酒中风味物质间的差异，有效的将浓香型白酒按照品牌进行了分类。钱冲[21]等以五种香型的白酒作为研究对象，检测出 134 种风味物质，并从这 134 种风味物质中选取了 55 种进行研究；结果表明，利用风味物质含量差异结合聚类分析能区分不同香型的白酒。

表 1-1 白酒的香型、风味特征及代表品牌
(Fig.1-1 Aroma, flavor characteristics and representative brands of Baijiu)

香型	风味特征	代表品牌
浓香型	清澈透明，窖香浓郁，陈香优雅，绵甜甘冽，香味协调，尾净爽口，风格典型	泸州老窖 五粮液
清香型	小曲清香：无色透明，清香纯正，具有粮食小曲酒特有的清香和糟香，口味醇和回甜	江津，玉林泉
	大曲清香：无色透明，清香纯正，醇甜柔和，自然谐调，余味净爽	汾酒，宝丰酒
	麸曲清香：无色透明，清香纯正（以乙酸乙酯为主体的复合香气明显），口味醇和，绵甜爽净	牛栏山二锅头，红星二锅头
酱香型	微黄透明，酱香突出，幽雅细腻，醇厚丰满，回味悠长，空杯留香持久	茅台，郎酒
米香型	无色透明，密香清雅，入口绵甜，落口爽净，回味怡畅	三花酒
兼香型	酱兼浓：清亮（微黄）透明，芳香，优雅，舒适细腻，丰满，酱浓谐调，余味爽净，回味悠长	白云边
	浓兼酱：清亮（微黄）透明，浓香带酱香，诸味谐调，口味细腻，余味爽净	玉泉酒，口子窖
药香型	清澈透明，药香舒适，香气典雅，酸味适中，香味谐调，尾净味长	董酒
凤香型	无色透明，醇香秀雅，醇厚丰满，甘润挺爽，诸味谐调，尾净悠长	西凤酒
特香型	酒色清亮，酒香芬芳，酒味纯正，酒体柔和，诸味谐调，香味悠长	四特酒
芝麻香型	清澈（微黄）透明，芝麻香突出，优雅醇厚，甘爽谐调，尾净，具有芝麻香型白酒特有风格	景芝白干，扳倒井
老白干香型	清澈透明，醇香清雅，甘冽挺拔，丰满柔顺，回味悠长，风格典型	衡水老白干
馥郁香型	清亮透明，芳香透雅，绵柔甘冽，醇厚细腻，后味怡畅，香味馥郁，酒体净爽	酒鬼酒
豉香型	玉洁冰清，豉香独特，醇和甘润，余味爽净	玉冰烧

目前，传统白酒的香型判别主要通过品酒师的感官品评（视觉、味觉、嗅觉）来进行鉴定，但其鉴定结果的精准度和稳定性受环境、个人感受等诸多主客观因素的影响，

中国知网 https://www.cnki.net

并且市面上白酒数量庞大，而优秀的品酒师数量稀少[20]，进而给白酒香型判别的进度带来了一定的影响。为了探寻三种主体香型之间的差异，本文以泸州地区的白酒为研究对象，旨在寻找一种简单、快捷、高效、准确的方法来探究白酒香型差异性和对白酒香型进行识别。

1.2 白酒分析技术

随着我国经济的快速发展，老百姓消费水平大大提高，白酒行业也迎来了发展的黄金期，学者们对白酒的研究也更加的全面与深入。目前，多种分析检测技术已经在白酒中得到广泛应用，例如应用于白酒进样和前处理的直接进样法、固相微萃取（solid-phase microextraction，SPME）[23]、分散液液微萃取（dispersed liquid-liquid micro-extraction，DLLME）[24]、顶空固相微萃取（head space solid-phase microextraction，HS-SPME）[25]、搅拌棒吸附萃取（stir bar sorptive extraction，SBSE）等[26]；应用于白酒微量成分检测的液相色谱（liquid chromatography，LC）、气相色谱（gas chromatography，GC）[27]、高效液相色谱（high performance liquid chromatography，HPLC）[28]、气相色谱质谱联用（gas chromatography masss pectrometry，GC-MS）[29]、液相色谱质谱联用（liquid chromatography masss pectrometry，LC-MS）[30]、气相色谱－四极杆飞行时间质谱(gas chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry，GC-QTOF MS)、原子荧光光谱法(atomic fluorescence spectrometry，AFS)[31]、电感耦合等离子体发射光谱仪（inductively coupled plasma-optical emission spectrometer，ICP-OES）、电感耦合等离子体质谱（inductively coupled plasma mass spectrometry，ICP-MS）[32][33]、同位素质谱（isotope ratio mass spectrometry，IRMS）、近红外光谱（near infrared spectroscopy，NIR）[34]、原子吸收光谱（atomic absorption spectroscopy，AAS）[35]和等离子体发射光谱（inductively coupled plasma，ICP）[36][37]等技术[38][39]。本文主要对白酒中的金属元素和风味物质进行测定，因此就这两个方面展开讨论。

1.2.1 白酒金属元素分析

原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体发射光谱法等技术主要用于白酒中金属元素的测定。

彭名军[40]等建立了一种石墨炉原子吸收光谱快速消解测定白酒中铅的方法，这种方法的环保价值很强，对样品的预处理也变得更加精简，线性关系较高，因此在白酒中铅的提取时，可以将其引入和实践。严腊梅[41]等建立氢化物原子荧光法来测定白酒中总砷的含

中国知网 https://www.cnki.net

量，结果表明该方法线性范围宽、灵敏度较高、抗干扰能力较强，能很好的适用于白酒中砷的检测。

武静文[42]等运用 ICP-OES 对白酒中 23 种元素测定的前处理方法进行研究，结果表明运用 ICP-OES，稀释法（2 mL→50 mL）能够快速、准确地测定白酒中 23 种元素含量，能够作为白酒质量监管的技术手段。郭金喜[43]等利用 ICP-MS/MS 测定新疆黑枸杞红酒中 K、Ca、Na、Mg、Pb、As、Hg、Cd、Cr、Ni、Al、Cu、Mn、Fe、Sb、Sn、Li、Sr、Zn、Se、Ba、Ag 等 22 种微量金属元素，并对 3 种新疆黑枸杞红酒 15 个样品的最终检测结果展开详细分析，在分析具体成分后尽可能的提取了其中的 5 种成分来评判新疆黑枸杞红酒中微量元素的分布。

通过比较得知，虽然原子吸收光谱法与原子荧光光谱法具有选择性强、灵敏度高的优点，但它们不能对多元素进行同时分析，且对难溶金属元素含量的测定准确度也差强人意。而电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体发射光谱法在具有高灵敏度、高准确率的同时，也可以同时测定几十个金属元素，并且后者能进行痕量及主量元素的测定，满足实验要求。

1.2.2 白酒风味物质分析

气相色谱法、气相色谱质谱联用等技术主要用于检测白酒中的风味成分。蔡心尧[44]以毛细管色谱柱气相色谱（GC）作为研究工具，通过简易的直接进样法，对白酒的成分进行了测量和评定，在这个过程中，操作人员无需进行预处理或者过于繁琐的流程，而且这种方式所得出的结论也更加精确。该方法从多种成品酒中分离出 91 种风味成分，并对其中六十二种不同的成分展开了详细的测定和分析。此外，李俊刚等[45]选取了很多年份不同的浓香型白酒产品作为研究对象，采用同时萃取蒸馏（simultaneous distillation extraction，SDE）法和气质联用技术进行提取和分析鉴定。结果表明，在不同窖龄的浓香型白酒中鉴定出风味物质 51 种。孙细真[46]等通过气相色谱法及顶空固相微萃取-气相色谱质谱技术对天龙泉米香型白酒中的风味展开了研究与提取。最终得出，这款白酒中共鉴定出 71 种挥发性风味物质。

气相色谱－四极杆飞行时间质谱也可运用于白酒香气成分检测，其具有准确定量、快速筛查[47]，高灵敏度、高精确度[48]，数据采集简单方便[49]等优点，目前已广泛应用于农药残留[47][49][50]、烟草[51]、蜂王浆等领域[52]。栗新峰[53]等对原酒进行感官定级以及通过气相色谱－四极杆飞行时间质谱定性和定量分析样品中的 43 种挥发性风味成分，利用因子分析从 43 种挥发性风味物质成分中筛选出的 23 种挥发性风味组分也能够将 3 个等级原酒进

中国知网 https://www.cnki.net

行有效分类。虽然利用气相色谱－四极杆飞行时间质谱技术进行白酒风味物质检测的运用范围不广，但随着时代的发展，科技的进步，探索和发现越来越多的高端分析检测仪器应用于白酒中微量成分检测将是必然之事，这也为探究白酒香型的差异性和白酒香型的判别带来了巨大的好处。

1.3 化学计量学方法

近年来，随着多元统计学的不断发展与成熟，越来越多的多元统计学方法被运用到酒类的分析研究中。其中，运用较多的有聚类分析、主成分分析、偏最小二乘判别分析、线性判别分析、偏最小二乘回归分析、支持向量机等。本文主要选择前三种方法来进行分析。

1.3.1 聚类分析（HCA）

在专业的学术领域中，聚类分析（Hierarchical Cluster Analysis，HCA）是基于样本数据自带的相似度而自发汇聚的一种技术，为一种无监督模式识别方法[54][55]。目前在学界当中，关于聚类分析的研究有很多，而且也形成了很多比较创新的方法[56]，在运用过程中被不断的调整和完善，到底采用何种方式，还是基于数据处于何种类型以及计算的目标，一般将多个聚类算法加以区分，并让其各自的价值得以凸显。最近几年，这种算法不断迭代与更新，但万变不离其宗，无论如何调整和优化，都是以下列 4 类算法为主，即划分视角下的算法[57]以及围绕层次、密度、网格等算法[58][59]。目前，HCA 也广泛应用于白酒的研究中。

祝成[60]等利用 30 个酒样的色谱图谱进行分析，确定了 3 类不同感官等级白酒的 15 个特征指纹峰，并以此为基础，结合系统聚类分析对另外三十个白酒样本的风味进行了鉴定，最终结论与实际评价结论几乎一致。这就意味着通过聚类分析能够实现对不同等级白酒样品的鉴别。钱冲[21]等采用气相色谱-质谱联用（GC-MS）直接进样的分析方法，对几种香型白酒的风味组分进行分析，结果表明，聚类分析能区分不同香型的白酒。

1.3.2 主成分分析（PCA）

一般情况下，采用无监管模式的前提是样本数据类型没有合理划分、数据杂乱且模糊。在这过程中，研究者会把这些信息利用函数方法，进行降维，然后利用图表的形式将其呈现 [61]。不过作为其下设方法之一，主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）则是会针对不同变量，借助线性变换法来得出最少个数综合变量的一种新型方式，最大的优点就是信息损失很少。在保证信息完整度的前提下，能够支持多个指标的转化

中国知网 https://www.cnki.net

和同步分析，而这一过程实际上就是降维[62]。每个主成分都是原始变量的线性组合，而且各主成分之间不相关[63]。

唐维川[64]等以同一窖池 7 个轮次的酱香型基酒为对象，使用气相色谱法并结合主成分分析法对样品风味物质进行检测分析。最终发现，利用风味物质的差异性并结合主成分分析更好的实现了对白酒基酒的区分，这为后续的评级以及盘勾等创造了好的依据和条件。学者张娇娇[65]等对不同轮次的白酒基酒的风味物质进行测定、风味构成特征进行剖析，并结合主成分分析明确了年份因素对酒中风味所产生的影响作用。王少磊[66]等采用气相色谱分析技术，并结合主成分分析对不同等级基础酒的风味组分进行分析。三个等级基础酒两两进行主成分分析后的结果区分度良好，可为不同等级基础酒之间的数据化区分提供一定的理论方向。

1.3.3 偏最小二乘判别分析（PLS-DA）

相比于其他回归模型的特征以及参数而言，偏最小二乘判别分析(partial least squares discrimination analysis，PLS-DA)具有明显的优势。例如，在很多时候，变量与变量本身就有一定的关联，而这一特征使得最终研究难度不断提高。而 PLS-DA 在实践的同时，对于其他变量的兼容性较强，因此能够将有共线性的数据同步归类与建模。不仅如此，当样本数量低于变量数量时，仍然有着很高的操作性，而且在辨识度方面也更具优势[67]。

陈华磊[68]等基于顶空固相微萃取结合气相色谱质谱联用检测啤酒中爽口性相关指标转化为数据矩阵，并进行偏最小二乘判别分析，结果表明建立的 PLS-DA 判别模型对样品的识别有 74.07%的准确率，是一种简单、快速、有效评价啤酒爽口性的方法。张榆[69]等围绕三种窖龄不同的浓香型白酒展开了分析，并结合偏最小二乘判别分析等构建了对应的模型来论证；结果表明，采用 PLS-DA 方法能够对浓香型白酒陈酿时间进行判别分析。目前，偏最小二乘判别分析已广泛应用于油类[70][71]、蜂蜜[72][73]、中草药[74,75,76]等领域，但在酒类领域的应用相对较少。

1.4 课题研究的主要目标和内容

1.4.1 研究目标

目前，白酒香型判别仍然是业内学者关心和讨论的问题。为了探究不同香型白酒的差异性，克服人工鉴别香型的主观性，本文以泸州地区三种主体香型为研究对象，利用ICP-OES和GC-QTOF MS测定白酒样品中的金属元素和风味物质含量，分别根据三种香型白酒中两种物质的含量差异并结合多元统计学方法分析建立判别模型来实现对白酒香型

中国知网 https://www.cnki.net

的鉴别，从而找到一种或两种简单、高效、准确的方法来实现泸州地区三种主体香型白酒的差异性探究。

1.4.2 研究内容

根据研究目标，本课题主要运用 ICP-OES 和 GC-QTOF MS 技术结合聚类分析、主成分分析、偏最小二乘判别分析等多种化学计量学方法进行分析，并利用偏最小二乘判别分析结合 VIP 值（Variable Importance in the Projection）建立判别模型，来对三种不同香型的白酒进行有效的判别，这对研究白酒香型差异性以及白酒香型判别具有重要意义。

（1）利用 ICP-OES 测定浓香、酱香、小曲清香三种香型 24 个酒样中的 10 种金属元素含量，结合聚类分析、主成分分析和偏最小二乘判别分析来进行判别，并利用偏最小二乘判别分析结合 VIP 值建立判别模型。

（2）首先对 GC-QTOF MS 中的载气流速、分流比、程序升温等几个方面进行条件优化，并进行了分析方法的准确度、精密度和稳定性实验。其次，采用优化了分析条件的 GC-QTOF MS 测定了浓香、酱香、小曲清香三种香型 24 个酒样中的风味物质，结合聚类分析、主成分分析和偏最小二乘判别分析来进行判别，并利用偏最小二乘判别分析结合 VIP 值建立判别模型。

1.4.3 技术路线

技术路线如图 1-1 所示。

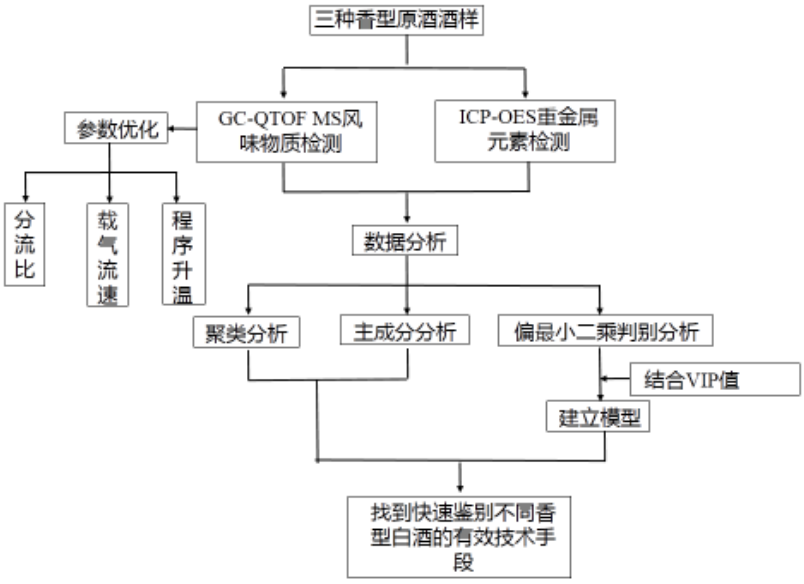


图 1-1 技术路线图
(figure1-1 Technology Road map)

中国知网 https://www.cnki.net

2 基于 ICP-OES 技术的三种香型白酒判别分析

2.1 引言

不同香型白酒中的微量/痕量金属元素的含量差异主要由生产环境、酿造工艺、包装技术以及储存容器的不同而引起。而对白酒、葡萄酒等饮品中的金属元素含量分析多利用 ICP-MS、ICP-OES等分析技术，这也是国内外学者常用的技术手段之一。白酒中的金属元素种类丰富，金属元素的种类和含量直接影响人的身体健康和白酒的品质。比如Zn、Fe、Mg等是对人体有益的微量金属元素，少量的摄入能增强人体免疫力，但白酒中的锌离子含量过多会使酒体口感单薄、涩，铁离子含量过多会使酒体变黄、酒质变差，镁离子含量过多会使酒体出现苦涩感。Ca、Na、K等金属元素对白酒的酒体也会产生一定的影响，钙离子的含量过多会使酒的口感变差，钠离子含量过多会使酒体香气变差、欠爽净，而适当添加钾离子能使酒体老练、醇甜感增加[77][78]。

本章利用 ICP-OES 对三种不同香型白酒的 24 个酒样中的Ca、Na、K、Mg、Cu、Fe、Mn、Zn、Sr、Al等 10 种金属元素的含量进行了测定。然后利用多种化学计量学方法进行鉴定归类。最后通过建立判别模型进行研究。

2.2 样品、试剂与仪器

样品：三个香型共计 24 个原酒酒样。包括浓香型（NX）酒样 8 个（N1-N8，由泸州老窖酒厂提供）；酱香型（JX）酒样 8 个（J1-J8，由红军杯酒业提供）；小曲清香型（XQQX）酒样 8 个（Q1-Q8，由醉清风酒业提供）；验证（YZ）酒样 6 个（Y1~Y6，其中 Y1、Y2 为浓香型，Y3、Y4 为酱香型，Y5、Y6 为小曲清香型）。酒样具体信息详见表 2-1。

表 2-1 三种不同香型酒样信息
(Table 2-1 Information on three different flavor Baijiu)

编号	香型	酒精度/% vol	等级	编号	香型	酒精度/% vol	等级	编号	香型	酒精度/% vol	等级
N1	浓香	66	一级	J1	酱香	57	一级	Q1	小曲清香	63	一级
N2	浓香	66	一级	J2	酱香	57	一级	Q2	小曲清香	64	一级
N3	浓香	67	一级	J3	酱香	58	一级	Q3	小曲清香	63	一级

中国知网 https://www.cnki.net

N4	浓香	65	一级	J4	酱香	56	一级	Q4	小曲清香	62	一级
N5	浓香	68	一级	J5	酱香	57	一级	Q5	小曲清香	62	一级
N6	浓香	65	一级	J6	酱香	56	一级	Q6	小曲清香	61	一级
N7	浓香	67	一级	J7	酱香	58	一级	Q7	小曲清香	63	一级
N8	浓香	66	一级	J8	酱香	57	一级	Q8	小曲清香	63	一级
Y1	浓香	68	一级	Y3	酱香	56	一级	Y5	小曲清香	62	一级
Y2	浓香	67	一级	Y4	酱香	58	一级	Y6	小曲清香	64	一级

试剂：Ca、Na、K、Mg、Cu、Fe、Mn、Zn、Sr 和 Al 单元素标准溶液（国家有色金属及电子材料分析测试中心），硝酸（65%分析级，德国 Merck 公司），超纯水（18.2 MΩ，实验室自制）。

仪器：电感耦合等离子体发射光谱仪（iCAP7400 Duo，赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)）、微波消解仪（MARS 6 美国 CEM）、高速离心机（SIGMA 3-18KS 赛多利斯）、真空干燥箱(DZF-6090 上海一恒科学仪器)、万分之电子天平（BS224S 赛多利斯）、超纯水机（美国 Milli-Q）。

2.3 实验方法

论文按照国家标准 GB5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》来测定白酒中金属元素的含量。

2.3.1 实验步骤

（1）吸取 5 mL 酒样于微波消解管，然后再将其放入石墨赶酸器中蒸发，蒸发条件温度为 80℃；

（2）当蒸发剩余到 2 mL 时，可以继续加入 5 mL 的硝酸，然后盖好盖子保存 1 h，按照表 2-2 中的参数进行微波消解；

中国知网 https://www.cnki.net

（3）消解完成后，将其置于超声水浴中，放置 10 min，再用超纯水定容至 50 mL，摇匀，备用。同时做空白试验。

表 2-2 微波消解程序
(Table 2-2 Microwave digestion program)

最大功率/W	升温时间/min	温度/℃	保持时间/min
1400	5	100	5
1400	5	150	10
1400	5	190	25

2.3.2 仪器条件

仪器工作参数：进样速度：1.5 mL/min，发射功率：1150 W，等离子气流速：15 L/min，辅助气流速：0.5 L/min，载气流速：0.55 L/min，泵速：75rpm。

2.3.3 标准曲线

制备 10 种金属元素的标准储备液，配制混合标准曲线溶液，其中 K、Ca、Na、Mg 的浓度分别为 0.2、0.5、1、2、5mg/L，Cu、Fe、Mn、Zn、Sr、Al 的浓度分别为：0.2、0.4、0.6、0.8、1 mg/L。根据配制的 5 个系列浓度 10 种金属元素混标溶液的浓度，绘制各元素的标准曲线，其线性方程及相关系数见表 2-3，各元素的决定系数（R^2）在 0.9973~0.9999 之间，线性较好，符合分析化学的要求。

表 2-3 10 种元素标准曲线
(Table 2-3 the standard curve line of 10 elements)

元素	线性方程	R^2
Al	y=3179x+400.2	0.9999
Ca	y=18320x+460.9	0.9998
Cu	y=22370x+131.2	0.9999
Fe	y=12220x+18.73	0.9997
K	y=76810x+469.8	0.9999
Mg	y=286300x+622.1	0.9996
Mn	y=76070x+15.85	0.9992
Na	y=210300x+3479	0.9973
Sr	y=1293000x+43.78	0.9995
Zn	y=16070x+68.94	0.9999

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 白酒样品 ICP-OES 测定结果与讨论

利用 SPSS 24.0、SIMCA 14.1 对数据进行化学计量学分析，Excel2013、Origin2021 软件对测定数据进行整理统计和画图分析。

2.4.1 白酒样品金属元素的测定结果

采用ICP-OES测定样品中Al、Ca、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Na、Sr、Zn等十种金属元素的含量。不同香型白酒 10 种金属元素含量范围见表 2-4，具体每个样品 10 种金属元素含量见附录 1。

从表 2-4 和附录 1 中可以看出，在 8 个浓香型酒样中，N3 的Al含量最低，为 34.3 μg/L，N6 的Al含量最高，为 170.9 μg/L，8 个酒样中Al的平均浓度为 87.5375 μg/L；N5 的Ca含量最低，为 410.9 μg/L，N2 的Ca含量最高，为 773.5 μg/L，8 个酒样中Ca的平均浓度为 648.9375 μg/L；N3 和N4 的Cu含量最低，为 1.8 μg/L，N5 的Cu含量最高，为 4.6 μg/L，8 个酒样中Cu的平均浓度为 2.9375 μg/L；N3 的Fe含量最低，为 19.7 μg/L，N8 的Fe含量最高，为 183.5 μg/L，8 个酒样中Fe的平均浓度为 56.025 μg/L；N5 的K含量最低，为 65.7 μg/L，N5 的K含量最高，为 380.3 μg/L，8 个酒样中K的平均浓度为 148.175 μg/L；N4 的Mg含量最低，为 102.8 μg/L，N6 的Mg含量最高，为 264.6 μg/L，8 个酒样中Mg的平均浓度为 167.825 μg/L；N4 的Mn含量最低，为 1.1 μg/L，N8 的Mn含量最高，为 6.1 μg/L，8 个酒样中Mn的平均浓度为 2.7 μg/L；N8 的Na含量最低，为 835.1 μg/L，N4 的Na含量最高，为 1666 μg/L，8 个酒样中Na的平均浓度为 1286.463 μg/L；N8 的Sr含量最低，为 1.6 μg/L，N2 的Sr含量最高，为 4.2 μg/L，8 个酒样中Sr的平均浓度为 2.925 μg/L；N3 的Zn含量最低，为 9.8 μg/L，N1 的Zn含量最高，为 22.4 μg/L，8 个酒样中Zn的平均浓度为 14.95 μg/L。从数据中可以看出，同一香型的白酒中金属元素的含量存在差异，其中 8 个酒样中K、Ca、Na的浓度相较于其余七种金属元素偏高， Al、Fe、K、Mn的浓度相较于其余六种金属元素相差较大。

在 8 个酱香型酒样中，J6 的Al含量最低，为 4.2 μg/L，J2 的Al含量最高，为 14 μg/L，8 个酒样中Al的平均浓度为 7.825 μg/L；J7 的Ca含量最低，为 105.3 μg/L，J3 的Ca含量最高，为 878.3 μg/L，8 个酒样中Ca的平均浓度为 396.3375 μg/L；J7 的Cu含量最低，为 1 μg/L，J2 的Cu含量最高，为 3.4 μg/L，8 个酒样中Cu的平均浓度为 1.5875 μg/L；J6 的Fe含量最低，为 25.3 μg/L，J3 的Fe含量最高，为 71 μg/L，8 个酒样中Fe的平均浓度为 51.65 μg/L；J7 的K含量最低，为 20 μg/L，J3 的K含量最高，为 131.9 μg/L，8 个酒样中K

中国知网 https://www.cnki.net

的平均浓度为 69.925 μg/L；J8 的Mg含量最低，为 38.7 μg/L，J3 的Mg含量最高，为 104.8 μg/L，8 个酒样中Mg的平均浓度为 75.675 μg/L；J7 的Mn含量最低，为 0.2 μg/L，J3 的Mn含量最高，为 2.6 μg/L，8 个酒样中Mn的平均浓度为 1.3625 μg/L；J7 的Na含量最低，为 123.5 μg/L，J3 的Na含量最高，为 363.9 μg/L，8 个酒样中Na的平均浓度为 213.775 μg/L；J5 的Sr含量最低，为 1.1 μg/L，J3 的Sr含量最高，为 4.4 μg/L，8 个酒样中Sr的平均浓度为 2.5125 μg/L；J6 的Zn含量最低，为 1.4 μg/L，J3 的Zn含量最高，为 5.3 μg/L，8 个酒样中Zn的平均浓度为 3.125 μg/L。从数据中可以看出，8 个酒样中K、Ca、Na、Mg的浓度相较于其余六种金属元素偏高， Ca、Fe、K、Mg的浓度相较于其余六种金属元素相差较大。

在 8 个小曲清香型酒样中，Q5 的Al含量最低，为 6.6 μg/L，Q1 的Al含量最高，为 18.4 μg/L，8 个酒样中Al的平均浓度为 14.525 μg/L；Q1 的Ca含量最低，为 108.9 μg/L，Q3 的Ca含量最高，为 311 μg/L，8 个酒样中Ca的平均浓度为 176.3125 μg/L；Q1 的Cu含量最低，为 1.3 μg/L，Q2 的Cu含量最高，为 1.9 μg/L，8 个酒样中Cu的平均浓度为 1.5 μg/L；Q8 的Fe含量最低，为 3.9 μg/L，Q2 的Fe含量最高，为 15.2 μg/L，8 个酒样中Fe的平均浓度为 7.45 μg/L；Q1 的K含量最低，为 14.4 μg/L，Q2 的K含量最高，为 48.5 μg/L，8 个酒样中K的平均浓度为 28.4875 μg/L；Q1 的Mg含量最低，为 6.9 μg/L，Q3 的Mg含量最高，为 28.9 μg/L，8 个酒样中Mg的平均浓度为 17.2 μg/L；Q1 的Mn含量最低，为 0.3 μg/L，Q3 的Mn含量最高，为 0.9 μg/L，8 个酒样中Mn的平均浓度为 0.5875 μg/L；Q1 的Na含量最低，为 10.9 μg/L，Q2 的Na含量最高，为 53.4 μg/L，8 个酒样中Na的平均浓度为 28.475 μg/L；Q1 的Sr含量最低，为 0.2 μg/L，Q3 的Sr含量最高，为 4.3 μg/L，8 个酒样中Sr的平均浓度为 0.875 μg/L；Q5 的Zn含量最低，为 13.6 μg/L，Q8 的Zn含量最高，为 17.4 μg/L，8 个酒样中Zn的平均浓度为 14.7125 μg/L。8 个酒样中Ca的浓度相较于其余九种金属元素偏高， Ca、K、Na的浓度相较于其余七种金属元素相差较大。

虽然同一香型白酒酒样中金属元素含量有一定差异，但不同香型白酒酒样的金属元素含量差异更加明显，可以用于后续的化学计量学分析和建立模型。

从表 2-4 和附录 1 中可以看出，不同香型的白酒酒样中金属元素的含量存在较大差异。浓香型酒样中 10 种金属元素的平均含量均高于酱香型与小曲清香型，其中Al的平均含量是酱香型酒样含量的 11.19 倍、小曲清香型酒样含量的 6.02 倍；Ca的平均含量是酱香型酒样含量的 1.64 倍、小曲清香型酒样含量的 3.68 倍；Cu的平均含量是酱香型酒样含量的 1.85 倍、小曲清香型酒样含量的 1.96 倍；Fe的平均含量是酱香型酒样含量的 1.08 倍、小曲清香型酒样含量的 7.52 倍；K的平均含量是酱香型酒样含量的 2.12 倍、小曲清香型酒样含量的 5.20 倍；Mg的平均含量是酱香型酒样含量的 2.22 倍、小曲清香型酒样含

中国知网 https://www.cnki.net

量的 9.76 倍；Mn的平均含量是酱香型酒样含量的 1.98 倍、小曲清香型酒样含量的 4.60 倍；Na的平均含量是酱香型酒样含量的 6.02 倍、小曲清香型酒样含量的 45.18 倍；Sr的平均含量是酱香型酒样含量的 1.16 倍、小曲清香型酒样含量的 3.34 倍；Zn的平均含量是酱香型酒样含量的 4.784 倍、小曲清香型酒样含量的 1.02 倍。大部分酱香型酒样与小曲清香型酒样中的Al、Cu、K、Mn的平均含量差异不大，而另外 6 种金属元素含量存在一定差异。因为实验所取得酱香型酒样和小曲清香型酒样分别来自红军杯酒业和醉清风酒业，这两个酒厂的生产用水来源相同，所以和浓香型酒样中金属元素含量差异比起来，酱香和小曲清香酒样中金属元素的含量差异没那么明显。

表 2-4 三种不同香型白酒金属元素浓度范围(μg/L)
(Table 2-4 Concentration range of metal elements in three different flavor Baijiu (μg/L))

元素	NX		XQQX		JX	
	范围	平均含量	范围	平均含量	范围	平均含量
Al	34.3~170.9	87.5375	6.6~18.4	14.525	4.2~14	7.825
Ca	410.9~773.5	648.9375	108.9~311	176.3125	105.3~878.3	396.3375
Fe	19.7~183.5	56.025	3.9~15.2	7.45	25.3~71	51.65
K	65.7~380.3	148.175	14.4~48.5	28.4875	20~131.9	69.925
Mg	102.8~264.6	167.825	6.9~28.9	17.2	38.7~104.8	75.675
Na	835.1~1666	1286.463	10.9~53.4	28.475	123.5~363.9	213.775
Cu	1.8~4.6	2.9375	1.3~1.9	1.5	1~3.4	1.5875
Mn	1.1~6.1	2.7	0.3~0.9	0.5875	0.2~2.6	1.3625
Sr	1.6~4.2	2.925	0.2~4.3	0.875	1.1~4.4	2.5125
Zn	9.8~22.4	14.95	13.6~17.4	14.7125	1.4~5.3	3.125

2.4.2 三种香型白酒金属元素含量差异原因分析

通过实验数据看出，同一香型不同酒样中的金属元素含量存在一定差异，不同香型酒样中的金属元素含量存在较大差异。造成不同香型酒样中的金属元素含量差异的原因可能有以下几个方面:（一）酿酒原料存在差异。在白酒生产过程中酿酒原料中特有的金属元素均会保留在酒体中，成为白酒的一部分。浓香型、酱香型、小曲清香型白酒的酿造原料均以高粱为主，但高粱的产地、品质各不相同，是否添加其他品种的粮食、添加的用量也不同[79]。因此酿酒原料的种类会影响不同香型的酒样中金属元素的含量。（二）生产工艺存在区别。浓香型、酱香型、小曲清香型白酒的生产工艺各不相同，生产工艺的区别会造成生产过程中的温度、湿度等条件的差异性，进而会导致金属元素保留在酒

中国知网 https://www.cnki.net

体中的程度各不相同。因此生产工艺会影响不同香型的酒样中金属元素的含量。（三）生产设备不同。白酒中常规金属元素如 Fe、Al 等，主要是从生产设备上获取的。白酒生产过程中需要许多设备（连接管、冷凝管等），设备的材料也多种多样（锡、铝、不锈钢等），因此不同酒厂的生产设备不同或者是同一生产设备的材料不同，均会影响白酒中的金属元素含量，从而造成不同香型白酒中金属元素含量差异[80]。（四）酿造用水不同。天然水中含有钙离子、镁离子、钠离子、钾离子等金属离子，不同的水源中这些金属离子的含量存在差异，因此酿造用水也会造成不同香型白酒中金属元素含量的差异。还有一些原因既会对不同香型白酒中金属元素含量的差异产生影响，也会造成同一香型不同酒样的金属元素含量差异：（一）储存容器不同。白酒在贮存过程中，容器中的金属元素也会不同程度地进入酒体，影响白酒品质[81]。不同酒厂储存白酒的容器各不相同，如红军杯酒业主要是不锈钢罐储存，而泸州老窖同时使用陶坛罐与不锈钢罐，而同一酒厂生产的白酒所使用的储存容器也会有差异。（二）酒精度数不同、生产批次不同、发酵窖池不同等。

2.4.3 三种香型白酒的聚类分析

采用SPSS 24.0 对不同香型的 24 种白酒样品中的 10 种金属元素进行聚类分析，即按照其特征的相似度进行细分和归类。然后，基于欧氏距离平方为测量准则的前提下，得出的详细聚类分析结果显示如图 2-1，3 个香型的 24 个白酒酒样分为 2 大类和 4 个小类：在欧式距离平方为 1~8 时，Q4、Q8、Q1、Q6、Q2、Q5、Q7、J7、Q3、J5、J6、J4、J8、J1 被分为一类，J2、J3 被分为一类；在欧式距离平方为 7~25 时，N1、N3、N7、N2、N6、N4、N5、N8 被分为一类。从图中可以很明显地看出，按照香型时，浓香型酒样能很好地归为一类，但是酱香型酒样中，除了J2、J3 以外，其余 6 个酒样均与 8 个小曲清香型酒样归为一类，说明根据酒样中金属元素的差异仅能较好地区分浓香型酒样，而按照香型，酱香型酒样与小曲清香型酒样不能实现良好的归类，这与 2.4.1 中的数据分析结果一致（即浓香型酒样中金属元素的浓度较高，而相较浓香型酒样，其余两种酒样金属元素没有显著差异性）。

中国知网 https://www.cnki.net

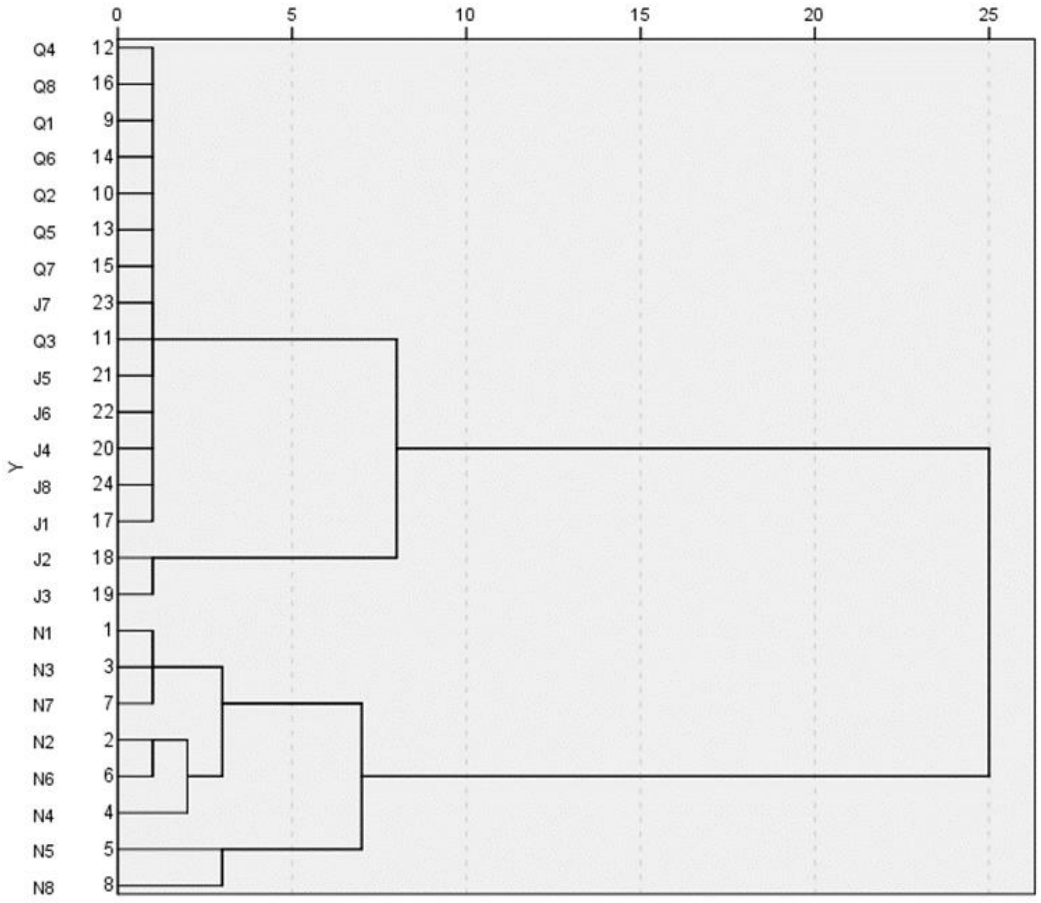


图 2-1 基于金属元素含量的三种不同香型白酒的聚类分析
(figure2-1 Cluster analysis of three different flavor Baijiu based on metal element content)

2.4.4 三种香型白酒的主成分分析

2.4.4.1 无机元素的相关性分析

使用相关系数矩阵对数据进行适应性检验，即KMO检验。多元统计的变量常利用KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)检验统计量来进行因子分析。KMO的取值区间为 0 到 1，通常用来比较变量间简单相关性系数和偏相关性系数之间的大小。KMO的值越大（越接近于1），则表明变量间的简单相关系数远大于偏相关系数，变量间具有更强的相关性，原变量适用于作因子分析；相反，KMO值越小（越接近于 0），则表明变量间的简单相关系数远小于偏相关系数，则变量间具有的相关性更弱，原变量不适用于作因子分析。从表2-5 中可以看出，10 种金属元素呈显著正相关，表明酒样中的金属元素间的相关性较强，能用PCA方法对其进行处理。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-5 白酒中金属元素的相关性矩阵
(Table 2-5 Correlation matrix of metal elements in Baijiu)

元素	Al	Ca	Cu	Fe	K	Mg	Mn	Na	Sr	Zn
Al	1.000									
Ca	0.641	1.000								
Cu	0.626	0.639	1.000							
Fe	0.289	0.489	0.485	1.000						
K	0.484	0.625	0.621	0.869	1.000					
Mg	0.836	0.790	0.693	0.619	0.705	1.000				
Mn	0.570	0.702	0.636	0.855	0.950	0.762	1.000			
Na	0.861	0.732	0.571	0.276	0.512	0.820	0.553	1.000		
Sr	0.401	0.715	0.366	0.284	0.347	0.601	0.379	0.489	1.000	
Zn	0.548	0.177	0.318	-0.191	0.194	0.187	0.208	0.374	-0.011	1.000

2.4.4.2 主成分因子载荷以及得分系数矩阵结果

在主成分分析中，如表 2-6 所示，可以看出不同香型白酒 10 种金属元素的主成分分析的特征值及累计贡献率。在前 10 个主成分的方差累计贡献值为 100%，第一主成分方差的贡献率为 59.962%，第二主成分的方差累计贡献率为 15.977%，第三主成分的方差累计贡献值为 10.638%。前三个主成分累计贡献率为 86.577%，说明前三个主成分基本保留了原来变量的信息。表 2-7 是因子载荷矩阵，从表 2-7 中的数据可以看出，Al（Z_1）、Ca（Z_2）、Cu（Z_3）、Fe（Z_4）、K（Z_5）、Mg（Z_6）、Mn（Z_7）、Na（Z_8）、Sr（Z_9）在第 1 主成分上的载荷依次为 0.812、0.867、0.784、0.690、0.843、0.939、0.884、0.815、0.603，载荷较高，相关性强，说明主成分 1 反映了 10 种金属元素中绝大部分元素的信息；Zn（Z_{10}）在第 2 主成分上的载荷为 0.725，载荷较高，相关性强，说明主成分 2 仅反映了 10 种金属元素中Zn的信息。通过分析表 2-6 及 2-7 不难发现主成分分析将原来的很多的变量转化成了 3 个主成分，而这 3 个主成分在很大程度上能够代表样本所带的有效信息。通过进一步分析，可以得到主成分的得分系数矩阵表 2-8，得分系数的大小能反映每个主成分所要体现的变量信息。通过成份得分系数矩阵得出前 3 个主成分得分的表达式和主成分综合得分评价式，如下：

$F_1=0.135\times Z_1+0.145\times Z_2+0.131\times Z_3+0.115\times Z_4+0.141\times Z_5+0.157\times Z_6+0.147\times Z_7+0.136\times Z_8+0.101\times Z_9+0.051\times Z_{10}$

$F_2=0.296\times Z_1+0.022\times Z_2+0.047\times Z_3-0.423\times Z_4-0.230\times Z_5+0.022\times Z_6-0.197\times Z_7+0.243\times Z_8+0.008\times Z_9+0.453\times Z_{10}$

$F_3=0.052\times Z_1-0.293\times Z_2+0.141\times Z_3+0.171\times Z_4+0.286\times Z_5-0.125\times Z_6+0.242\times Z_7-0.130\times Z_8-0.646\times Z_9+0.461\times Z_{10}$

中国知网 https://www.cnki.net

$F=0.600\times F_1+0.160\times F_2+0.106\times F_3$

表 2-6 主成分分析的特征值及累计贡献率
(Table 2-6 Eigenvalues and cumulative contribution rates of PCA)

主成分	特征值	方差百分比/%	累积贡献率/%
PC1	5.996	59.962	59.962
PC2	1.598	15.977	75.939
PC3	1.064	10.638	86.577
PC4	0.471	4.714	91.291
PC5	0.418	4.181	95.472
PC6	0.216	2.216	97.635
PC7	0.129	1.292	98.927
PC8	0.047	0.470	99.397
PC9	0.038	0.382	99.779
PC10	0.022	0.221	100.00

表 2-7 因子载荷矩阵
(Table 2-7 Component load matrix)

编号	元素	主成分 1	主成分 2	主成分 3
Z_1	Al	0.812	0.473	0.055
Z_2	Ca	0.867	0.035	-0.312
Z_3	Cu	0.784	0.075	0.150
Z_4	Fe	0.690	-0.675	0.182
Z_5	K	0.843	-0.367	0.304
Z_6	Mg	0.939	0.035	-0.133
Z_7	Mn	0.884	-0.314	0.257
Z_8	Na	0.815	0.389	-0.138
Z_9	Sr	0.603	0.012	-0.687
Z_{10}	Zn	0.308	0.725	0.491

表 2-8 成分得分系数矩阵
(Table 2-8 Component score coefficient matrix)

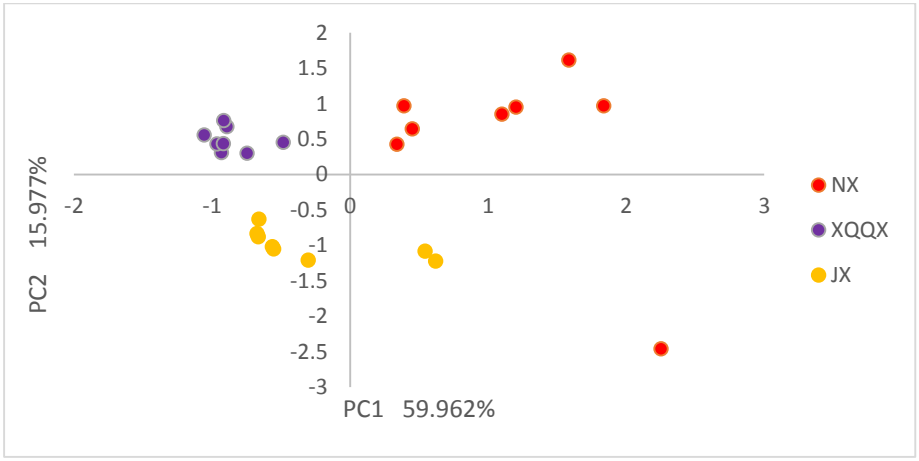
编号	元素	主成分 1	主成分 2	主成分 3
Z_1	Al	0.135	0.296	0.052
Z_2	Ca	0.145	0.022	-0.293
Z_3	Cu	0.131	0.047	0.141
Z_4	Fe	0.115	-0.423	0.171
Z_5	K	0.141	-0.230	0.286
Z_6	Mg	0.157	0.022	-0.125
Z_7	Mn	0.147	-0.197	0.242
Z_8	Na	0.136	0.243	-0.130
Z_9	Sr	0.101	0.008	-0.646
Z_{10}	Zn	0.051	0.453	0.461

2.4.4.3 基于 ICP-OES 技术的三种香型白酒的得分结果

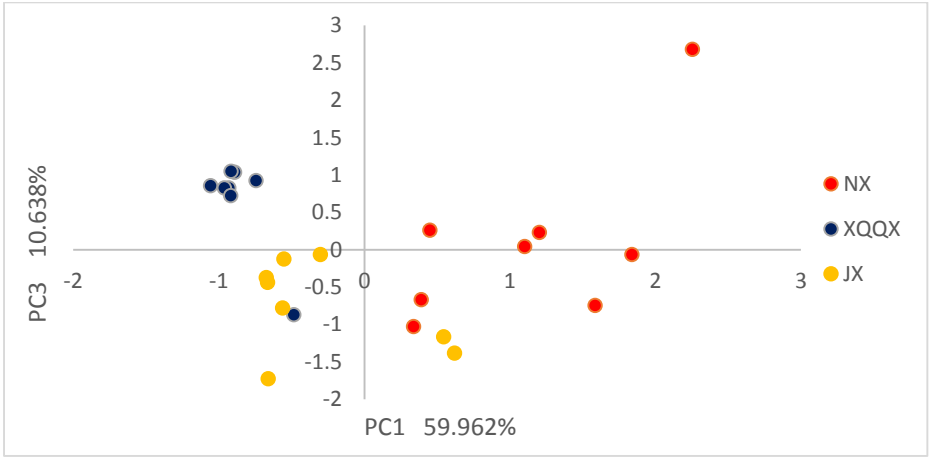
因为前三组分的方差贡献率为 86.577%，解释了三种香型白酒样品的大部分差异，所以以主成分PC1 为X轴，分别以PC2，PC3 为Y轴，建立每个白酒样品的得分图(图 2-2)。

中国知网 https://www.cnki.net

由a图所示，浓香型白酒酒样主要分布在第一象限，与酱香型酒样和小曲清香型酒样相比差异明显，但其点相对离散，在主成分 1 上的得分范围较广。小曲清香型白酒酒样的分布集中在第二象限，其点相对聚集，与浓香型酒样和酱香型酒样区分明显。酱香型白酒酒样分布在第三、第四象限，其点相对离散，但也与浓香型酒样和小曲清香型酒样有较好区分。如b图所示，小曲清香型白酒酒样的分布仍然主要集中在第二象限，但存在一个酒样分布于第三象限且混于酱香型白酒酒样中。浓香型白酒酒样分布在第一、第四象限，酱香型白酒酒样分布在第三、第四象限，点都较为分散，分类效果不理想。通过得分图可以看出，利用第一主成分和第二主成分进行分析可以较好区分不同香型酒样，但是浓香型酒样分布不集中。而利用第一主成分和第三主成分来进行分析时发现，不仅同一香型的酒样分布不集中，而且不同香型的酒样分布存在交叉，所以基于主成分分析的白酒区分方法效果也不太理想。与HCA获得的结果相同，充分反映出HCA与PCA在鉴别和分类白酒香型的过程中是能互相验证的。



a)



b)

图 2-2 主成分分类图

(figure2-2 Classification sketch of principal component analysis)

注：图a、b为PC1 分别与PC2 和PC3 的二维得分图

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.5 三种香型白酒的偏最小二乘判别分析

对 3 个香型的白酒进行 PLS-DA 分析，结果见图 2-3。由图 2-3 可知，浓香型酒样主要分布在第四象限，且酒样分布的散点距离相对较远；第一、第二和第三象限均分布有酱香型酒样，分布的范围较广，其中 J2、J3 两个酒样的分布与同香型的其余 6 个酒样的分布差距较大；而小曲清香型酒样分布的点较为集中，基本分布在第三象限，但其 Q3、Q4 两个酒样与酱香型的 J6、J7 两个酒样存在交叉。最终结果显示，通过对 3 个香型的白酒进行 PLS-DA 分析，发现三种香型中，仅有浓香型酒样能按照香型很好分类，但是其分布也不集中，而酱香型酒样与小曲清香型酒样出现交叉，分类效果不理想。PLS-DA 散点图最终分类的结果类似于 PCA 和 HCA 分类的结果，而且区分白酒酒样的香型会更为精准、科学、直观。HCA、PCA 和 PLS-DA 可以相互验证。

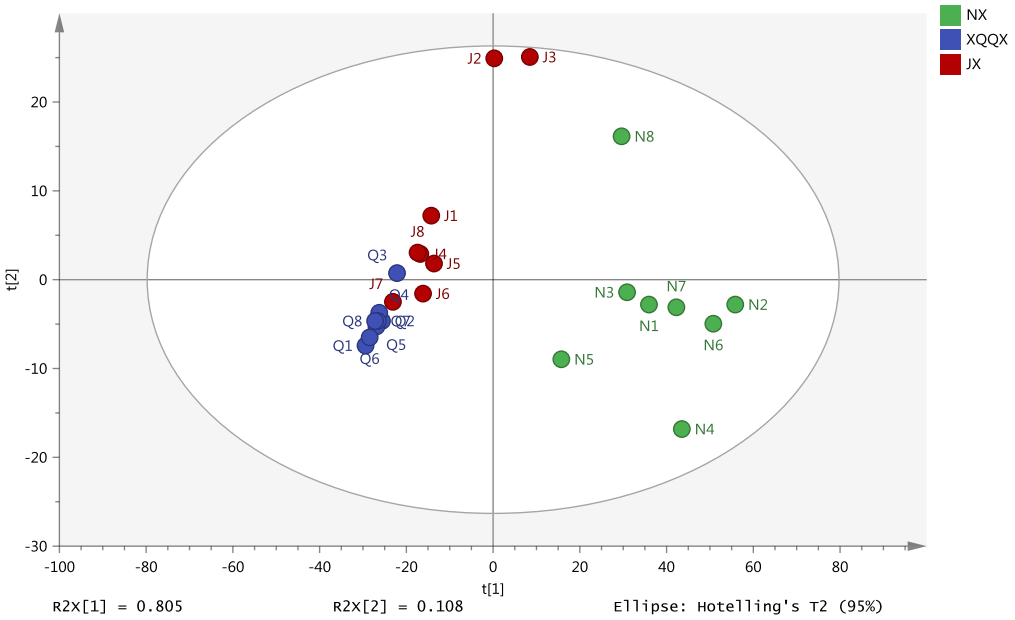


图 2-3 三种不同香型白酒PLS-DA散点图
(figure2-3 The PLS-DA scatter plot in three different flavor Baijiu)

2.4.6 基于 ICP-OES 的三种香型白酒的判别

为了对不同香型白酒中金属元素含量的差异进行深入分析，通过结合 VIP 值将酒样中具体某种金属元素含量对香型分类的贡献率进行量化，从而将特征物质筛选出来。作为 PLS-DA 模型变量的变量权重值，VIP 值通常是基于代谢物积累差异来分类判别每组样本影响强度以及解释能力的衡量，而在实际生活中，运用较为普遍的差异代谢物筛选标准为 VIP≥1[82]。下图 2-4 是白酒样品不同香型金属元素分布的 VIP 值图，VIP 值和变量的分类贡献度呈正相关，VIP 值越大，该金属元素对不同香型白酒差异贡献越大。

中国知网 https://www.cnki.net

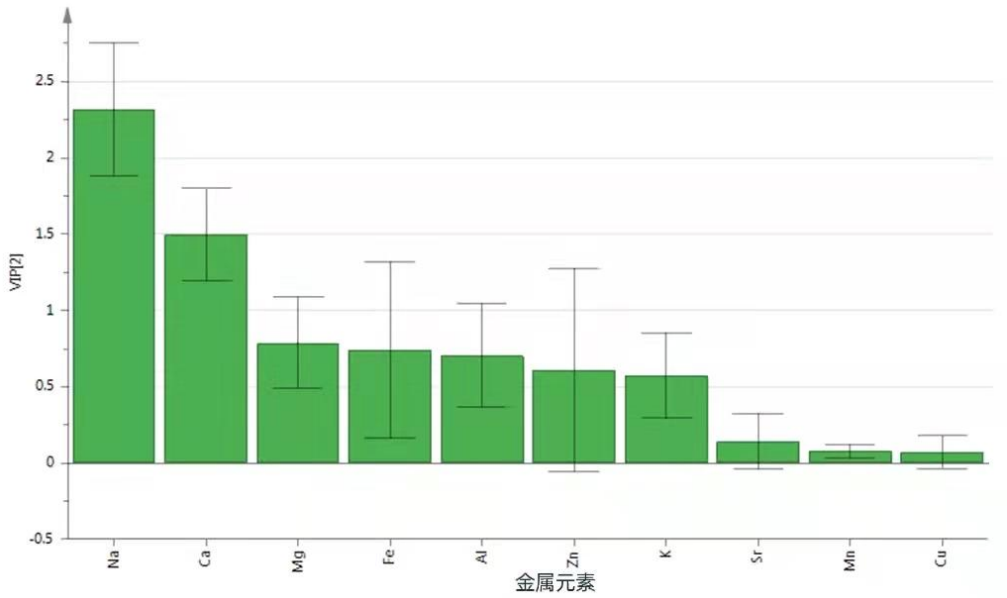


图 2-4 不同香型白酒金属元素的VIP值
(figure2-4 VIP value of metal elements in three different flavor Baijiu)

筛选贡献度较大、VIP值大于 1 的 2 种对不同香型白酒差异具有重要贡献的金属元素，包括Na（VIP=2.31681）、Ca（VIP=1.49454）。基于ICP-OES结合化学计量学建立的不同香型白酒区分模型，将Y1~Y6 的白酒样品作为验证酒样，测定验证酒样中VIP值大于 1 的 2 种金属元素(Na、Ca)的含量，最终结果详情见表 2-9。

表 2-9 验证酒样金属元素浓度(μg/L)
(Table 2-9 The concentration of metal elements in verified Baijiu samples (μg/L))

酒样	Na	Ca
Y1	1254	614.8
Y2	1407	548.5
Y3	291.4	354.3
Y4	188.5	198.4
Y5	42.8	114.5
Y6	37.3	148.7

分析验证酒样金属元素的信息数据，最终结果详情见下图 2-5，验证酒样在图中为黄色点。从图中可以看出，Y1、Y2 与NX归为一类，Y3 与JX归为一类，Y5 与XQQX归为一类。分别作为酱香型验证酒样的Y4 和小曲清香型验证酒样的Y6 却混在一起，不能有效区分。最终结果反映出 6 个白酒验证酒样中仅有Y1、Y2、Y3 和Y5 四个验证酒样能有效归类至与其香型相应的酒样中，Y4 与Y6 的归类效果不理想。结果表明，基于ICP-OES技术结合HCA、PCA和PLS-DA对三种不同香型白酒酒样进行的分类效果不理想，不同香型白酒样品的分布存在交叉，并且利用偏最小二乘判别分析结合VIP值建立的判别模型准确率

中国知网 https://www.cnki.net

仅有 66.67%，说明基于ICP-OES技术测定白酒中的金属元素含量，并以此为依据来对白酒香型进行分类的结果不符合预期，此判别模型也不适用于不同香型白酒的判别。

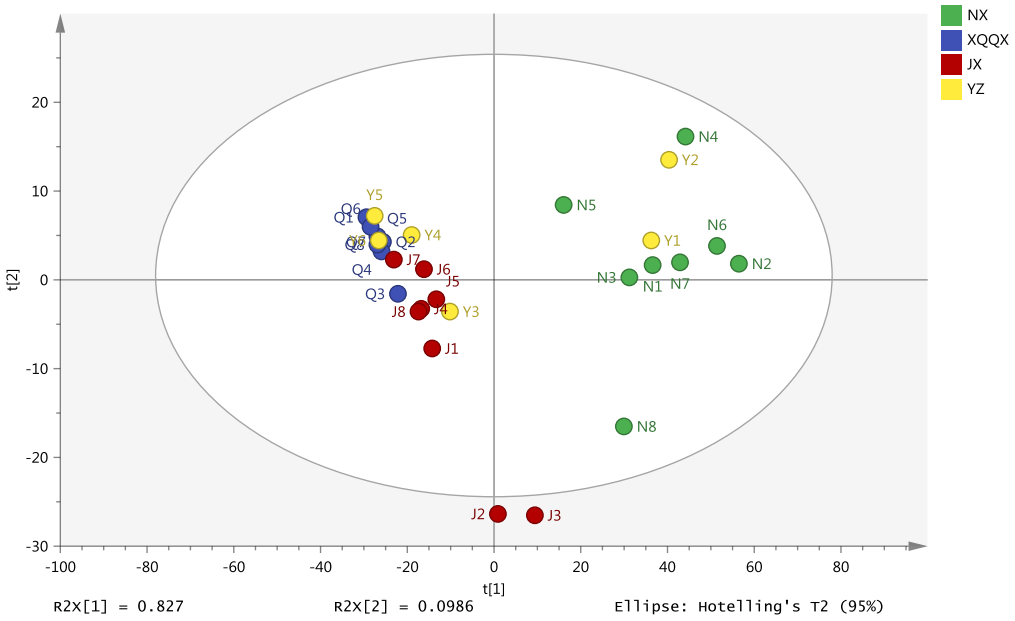


图 2-5 验证酒样PLS-DA散点图
(figure2-5 The PLS-DA scatter plot for verifying Baijiu samples)

2.5 本章小结

（1）利用 ICP-OES 对三种不同香型（浓香、酱香、小曲清香）白酒的 24 个样品中的 10 种金属元素含量进行测定，结果表明，同一香型的白酒中金属元素的平均含量存在一定差异，而不同香型的白酒酒样中则存在较大差异。浓香型酒样中 10 种金属元素的含量均高于酱香型与小曲清香型，大部分酱香型酒样与小曲清香型酒样中的Al、Cu、K、Mn的含量差异不大，两种香型中另外 6 种金属元素含量存在一定差异。

（2）利用聚类分析、主成分分析、偏最小二乘判别分析等多种化学计量学的手段，将三种不同香型的酒样进行了分类。聚类分析仅能将浓香型酒样按照香型很好的归为一类，而酱香型酒样与小曲清香型酒样不能很好的按照香型归类。在主成分分析中前三个主成分累计贡献率为 86.577%，说明前三个主成分基本保留了原来变量的信息；以主成分 PC1 为X轴，分别以PC2，PC3 为Y轴，建立每个白酒样品的二维得分散点图发现，利用第一主成分和第二主成分进行分析可以较好区分不同香型酒样但是浓香型酒样分布不集中；利用第一主成分和第三主成分来进行分析，不仅同一香型的酒样分布不集中，而且不同香型的酒样分布存在交叉，分类效果也不太理想。对三个香型的白酒进行PLS-DA分析，结果表明，仅有浓香型酒样能按照香型很好分类，但是其分布也不集中，而酱香型酒样与小曲清香型酒样出现交叉，分类效果不理想。聚类分析、主成分分析和偏最小二

中国知网 https://www.cnki.net

乘判别分析可以相互验证。说明基于ICP-OES技术测定白酒中的金属元素含量，并以此为依据来对白酒香型进行分类的结果不符合预期，此方法不适合于白酒香型的差异性分析。

（3）利用偏最小二乘判别分析结合VIP值建立判别模型，筛选出对不同香型白酒差异具有重要贡献的 2 种金属元素，包括Na（VIP=2.31681）、Ca（VIP=1.49454）。将仅测定了Na、Ca两种金属元素含量的 6 个验证酒样代入判别模型进行分析，结果表明，6 个验证酒样中仅有 4 个能有效归类至与其香型相应的酒样中，另外两个验证酒样出现交叉，归类效果不理想。判别模型准确率仅有 66.67%，此判别模型不适用于不同香型白酒的判别。

中国知网 https://www.cnki.net

3 基于 GC-QTOF MS 技术的三种香型白酒判别分析

3.1 引言

色谱法在白酒研究中得到广泛应用，如：气相色谱技术、液相色谱技术、气相色谱-质谱联用技术、液相色谱-质谱联用技术等，这极大促进了白酒的质量控制[83~86]。而气相色谱-四级杆飞行时间质谱仪作为一种新型的检测仪器，也逐渐应用于酒类饮料的研究分析中。

不同香型的白酒中的风味物质具有一定的相似性，均包含酯类、酸类、醇类、醛酮类等物质，但在种类和含量等方面却具有一定的差异性。本章首先对GC-QTOF MS的条件进行优化，然后在优化的条件下对三种不同香型白酒的 24 个酒样中的风味物质进行了定性定量分析。然后利用多种化学计量学方法进行鉴定归类。最后通过建立判别模型进行研究。

3.2 样品、试剂与仪器

样品：同 2.2。

实验试剂：由上海西格玛奥德里奇公司提供：甲酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、丙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异戊酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、庚酸乙酯、乳酸乙酯、辛酸乙酯、壬酸乙酯、亚油酸乙酯、棕榈酸乙酯、油酸乙酯、乙酸、丙酸、丁酸、戊酸、己酸、庚酸、辛酸、乙醛、乙缩醛、异戊醛、糠醛、3-羟基-2-丁酮、甲醇、2-丁醇、正丙醇、异丁醇、正丁醇、2-甲基丁醇、异戊醇、正戊醇、己醇、2,5-二甲基吡嗪、三甲基吡嗪、3-乙基-2,5-二甲基吡嗪、四甲基吡嗪 (标准品，色谱纯，纯度≥99.9%)；由津科精细化工研究所（天津市）提供：叔戊醇、乙酸正戊酯、2－乙基丁酸(内标，色谱纯，纯度≥99.9%)。

仪器：由美国的密理博和安捷伦公司分别提供：超纯水处理系统、VF－WAXms 色谱柱和 7890B/7200Q-TOF 气相色谱四级杆飞行时间质谱仪；由梅特勒－托利多仪器上海公司和赛多利斯科学仪器公司分别提供 Labserv－LS－0610 干燥箱、电子天平(220g，0.1mg)。

3.3 实验方法

3.3.1 样品检测

运用直接进样法，取样品酒 5 mL，再将混合内标溶液 100 μL加入其中，轻晃混合均匀之后，放入机器自动进样测量。本文研究的目的是为了找到一个快速有效鉴别不同香

中国知网 https://www.cnki.net

型白酒的技术方法。利用GC-QTOF MS准确定量、快速筛查，高灵敏度、高精确度，数据采集简单方便等优点，并采用直接进样的方式，既能减少白酒酒样中的香气成分的丢失，保持酒样中原有的物质的种类和数量，也能控制时间成本，进而达到快速、准确的目的。

3.3.2 GC-QTOF MS 条件优化因素

为了提升GC-QTOF MS 对白酒中各有机组分的分离效率，缩短分析时间，实验分别对程序升温条件、分流比、载气流速 3 个仪器分析条件进行了优化，通过对比分析样品（J4）在不同仪器条件下的总离子流图，选择出白酒的最佳GC-QTOF MS 仪器分析条件。本实验设计了 4 种程序升温方案，如表 3-1 所示；探究了不分流、分流比 5:1、10:1、20:1、30:1 、40:1 等六种分流模式；设置了为 1.0、1.3、1.5、2.0 mL/min等四种载气流速来对GC-QTOF MS条件进行优化。

表 3-1 程序升温方案
(Table 3-1 Experimental materials)

序号	初始温度（℃）	保留时间（min）	速率（℃/min）	温度（℃）	保留时间（min）	速率（℃/min）	温度（℃）	保留时间（min）
1	35	10	10	120	2	12	245	15
2	35	10	8	120	5	10	245	10
3	35	10	5	120	5	8	245	10
4	35	10	3	120	5	8	245	10

初始的 GC-QTOF MS 分析条件为：进样量，1 μL；进样分流比，20:1；进样口温度，250℃；高纯 He_2 载气流速，1mL/min；升温程序，开始温度 35℃持续 10 min，然后以 2℃/min 升温到 120℃，再以 5℃/min 升温到 200℃，最后以 10℃/min 升温到 245℃，持续 40 min；GC-QTOFMS 接口温度，280℃；EI 离子源电离能量，70eV；离子源温度，230℃；四级杆温度，150℃；扫描质量范围，29～500m/z。

3.3.3 方法学考察

3.3.3.1 准确度实验

各取 2 份 5 mL 白酒样品，加入 100 μL 内标溶液，其中一份作为对照样，另外一份加入已知浓度的标准物质，进行检测，计算每种风味物质检测结果的样品加标回收率，即得方法的准确度结果。回收率的计算公式如（式 3-1）：

$$R = \frac{X1-X2}{X3} \times 100\% \quad （式 3-1）$$

X1----加标测定值，mg/L；

中国知网 https://www.cnki.net

X2----样品测定值，mg/L；

X3----加标量，mg/L。

3.3.3.2 精密度实验

选取一个酒样，连续进样 6 次，记录其色谱图，测定其风味物质的出峰时间和面积，分别计算各共有峰和相对保留时间的RSD，即得方法的精密度结果。

3.3.3.3 稳定性实验

酒样中化合物的稳定性极大程度影响了检测结果的准确性。取同一进样瓶内样品，分别于 0、2、4、8、16、24 h 时进样，测定，记录其色谱图，计算各共有峰以及相对保留时间和相对峰面积的RSD。

3.3.4 香气成分定性分析与定量分析

制备混标溶液：将 40 种香气成分的标准物质分为 5 组来配制混标溶液：

（1）准确称取甲酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、丙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异戊酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、庚酸乙酯、乳酸乙酯、辛酸乙酯、壬酸乙酯、亚油酸乙酯、棕榈酸乙酯、油酸乙酯等 15 种酯类物质于 100 mL容量瓶中，用体积分数为 60 %的乙醇稀释至刻度，摇匀，为混标 1，备用。混标 1 中各组分的浓度分别为 322.825 mg/L、2697.23 mg/L、997 mg/L、128.3375 mg/L、59.4 mg/L、60.12 mg/L、151.83 mg/L、3265 mg/L、305 mg/L、3511.5125 mg/L、167.17 mg/L、116.0625 mg/L、75.625 mg/L、127.45 mg/L、138.52 mg/L。

（2）准确称取乙酸、丙酸、丁酸、戊酸、己酸、庚酸、辛酸等 7 种酸类物质于 100 mL容量瓶中，用体积分数为 60 %的乙醇稀释至刻度，摇匀，为混标 2，备用。混标 2 中各组分的浓度分别为 1590.26 mg/L、166.925 mg/L、735.33 mg/L、78.4 mg/L、1860 mg/L、120.825 mg/L、63.5 mg/L。

（3）准确称取乙醛、乙缩醛、异戊醛、糠醛、3-羟基-2-丁酮等 5 种醛酮类物质于 100 mL容量瓶中，用体积分数为 60 %的乙醇稀释至刻度，摇匀，为混标 3，备用。混标 3 中各组分的浓度分别为 1418.58 mg/L、668.8 mg/L、62 mg/L、662.86 mg/L、67.5 mg/L。

（4）准确称取甲醇、2-丁醇、正丙醇、异丁醇、正丁醇、2-甲基丁醇、异戊醇、正戊醇、己醇等 9 种醇类物质于 100 mL容量瓶中，用体积分数为 60 %的乙醇稀释至刻度，摇匀，为混标 4，备用。混标 4 中各组分的浓度分别为 634.23 mg/L、610.5 mg/L、2458.7 mg/L、579.1 mg/L、292.22 mg/L、232.15 mg/L、1438.35 mg/L、80.7 mg/L、152.08 mg/L。

中国知网 https://www.cnki.net

（5）准确称取 2,5-二甲基吡嗪、三甲基吡嗪、3-乙基-2,5-二甲基吡嗪、四甲基吡嗪等四种吡嗪类物质于 100 mL容量瓶中，用体积分数为 60 %的乙醇稀释至刻度，摇匀，为混标 5，备用。混标 5 中各组分的浓度分别为 3.06 mg/L、2.32 mg/L、2.23 mg/L、5.27 mg/L。

制备内标溶液：准确称取叔戊醇、乙酸正戊酯、2－乙基丁酸等三种内标物于 200 mL 容量瓶中，用体积分数为 60 %的乙醇稀释至刻度，摇匀，其浓度分别为 158.7468 mg/L、169.2091 mg/L、158.8995 mg/L。

分别取混标 1、2、3、4、5 的稀释液并加入内标按照优化后的条件上机进行测定。得到总离子流图后，通过电脑检索NIST2012 图谱库，确定 40 种风味物质的特征离子碎片和保留时间，为了定性分析的准确性，要选用相对而言丰度较高的碎片离子，结果见表 3-2。

分别取混标 1、2、3、4、5 用体积分数为 60 %的乙醇溶液稀释成 5 个梯度混合标样（表 3-3），按照 3.3.1 的方法分别进行检测。以混合标准品中各组分与对应内标含量比值为横坐标，各组分与对应内标的峰面积比值为纵坐标计算得到 40 种物质的回归线性方程进行定量分析。

表 3-2 40 种风味物质的特征离子碎片和相对保留时间
(Table 3-2 Characteristic ion fragments and relative retention times of 40 flavor compounds)

风味物质	保留时间（min）	特征离子碎片（m/z）
甲酸乙酯	6.709	29、45、56、73
乙酸乙酯	8.28	29、55、70、88
丁酸乙酯	15.859	61、88、101、116
丙酸乙酯	14.347	45、57、74、102
乙酸丁酯	14.994	43、56、71、101
乙酸异戊酯	20.686	55、70、87、115
戊酸乙酯	21.417	73、88、101、115
己酸乙酯	27.1	61、88、101、115
庚酸乙酯	32.183	101、113、129、131
乳酸乙酯	32.674	75、91、103、119
辛酸乙酯	36.96	115、127、143、157
壬酸乙酯	38.147	81、92、107、111
亚油酸乙酯	62.142	178、220、262、308
棕榈酸乙酯	58.546	227、241、255、284
油酸乙酯	61.45	222、235、264、310

中国知网 https://www.cnki.net

乙酸	38.172	29、43、60、73
丙酸	42.004	29、45、55、74
丁酸	46.339	29、60、73、88
戊酸	49.722	42、60、73、87
己酸	52.158	43、60、73、87
庚酸	54.145	41、60、73、101
辛酸	55.826	60、73、87、101
乙醛	5.201	29、43、59、87
乙缩醛	8.454	45、73、103、117
异戊醛	9.409	29、41、58、71
糠醛	37.76	39、51、67、96
3－羟基－2－丁酮	29.82	29、43、86、115
甲醇	8.723	31、42、73、87
2-丁醇	15.453	43、57、72、87
正丙醇	16.181	31、42、53、59
异丁醇	19.806	29、41、56、73
正丁醇	22.647	29、41、56、73
2-甲基丁醇	25.847	29、45、57、78
异戊醇	25.907	29、41、56、73
正戊醇	28.129	29、42、55、70
己醇	33.17	41、55、69、84
2,5-二甲基吡嗪	31.766	39、81、93、108
三甲基吡嗪	35.717	42、81、107、122
3-乙基-2,5-二甲基吡嗪	37.528	42、107、121、135
四甲基吡嗪	38.927	39、54、94、109

表 3-3 40 种风味物质的 5 个浓度梯度（mg/L）
(Table 3-3 5 concentration gradients for 40 flavors（mg/L）)

风味物质	1	2	3	4	5
甲酸乙酯	64.565	129.13	193.695	258.26	322.825
乙酸乙酯	539.446	1078.892	1618.338	2157.784	2697.23
丁酸乙酯	199.4	398.8	598.2	797.6	997
丙酸乙酯	25.6675	51.335	77.0025	102.67	128.3375
乙酸丁酯	11.88	23.76	35.64	47.52	59.4
乙酸异戊酯	12.024	24.048	36.072	48.096	60.12

中国知网 https://www.cnki.net

戊酸乙酯	30.366	60.732	91.098	121.464	151.83
己酸乙酯	653	1306	1959	2612	3265
庚酸乙酯	61	122	183	244	305
乳酸乙酯	702.3025	1404.605	2106.9075	2809.21	3511.5125
辛酸乙酯	33.434	66.868	100.302	133.736	167.17
壬酸乙酯	23.2125	46.425	69.6375	92.85	116.0625
亚油酸乙酯	15.125	30.25	45.375	60.5	75.625
棕榈酸乙酯	25.49	50.98	76.47	101.96	127.45
油酸乙酯	27.704	55.408	83.112	110.816	138.52
乙酸	318.052	636.104	954.156	1272.208	1590.26
丙酸	33.385	66.77	100.155	133.54	166.925
丁酸	147.066	294.132	441.198	588.264	735.33
戊酸	15.68	31.36	47.04	62.72	78.4
己酸	372	744	1116	1488	1860
庚酸	24.165	48.33	72.495	96.66	120.825
辛酸	12.7	25.4	38.1	50.8	63.5
乙醛	283.716	567.432	851.148	1134.864	1418.58
乙缩醛	133.76	267.52	401.28	535.04	668.8
异戊醛	12.4	24.8	37.2	49.6	62
糠醛	132.572	265.144	397.716	530.288	662.86
3-羟基-2-丁酮	13.5	27	40.5	54	67.5
甲醇	126.846	253.692	380.538	507.384	634.23
2-丁醇	122.1	244.2	366.3	488.4	610.5
正丙醇	491.74	983.48	1475.22	1966.96	2458.7
异丁醇	115.82	231.64	347.46	463.28	579.1
正丁醇	58.444	116.888	175.332	233.776	292.22
2-甲基丁醇	46.43	92.86	139.29	185.72	232.15
异戊醇	287.67	575.34	863.01	1150.68	1438.35
正戊醇	16.14	32.28	48.42	64.56	80.7
己醇	30.416	60.832	91.248	121.664	152.08

中国知网 https://www.cnki.net

2,5-二甲基吡嗪	0.612	1.224	1.836	2.448	3.06
三甲基吡嗪	0.464	0.928	1.392	1.856	2.32
3-乙基-2,5-二甲基吡嗪	0.446	0.892	1.338	1.784	2.23
四甲基吡嗪	1.054	2.108	3.162	4.216	5.27

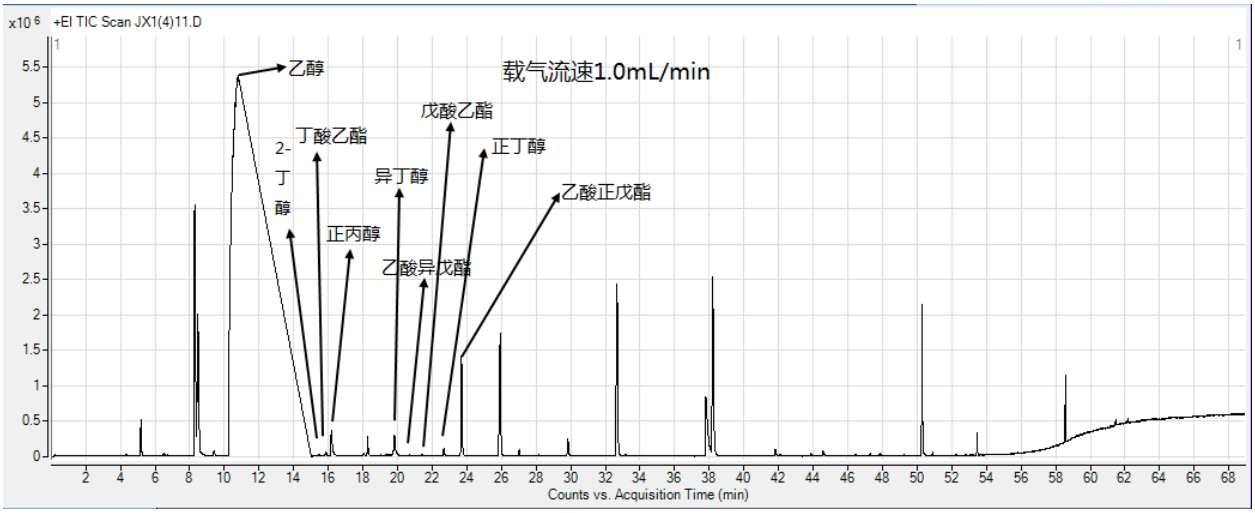
3.4 GC-QTOF MS 结果与讨论

分析酒样前，先进空白样品（甲醇）作对照。选择一组白酒样品（J4）作为分析样品。

3.4.1 GC-QTOF MS 条件优化

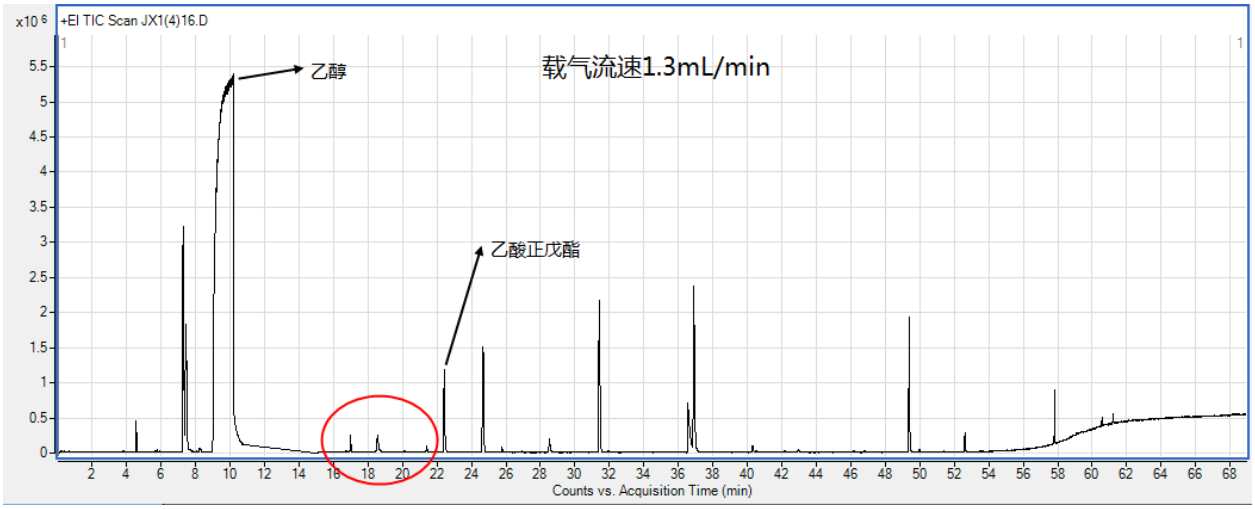
3.4.1.1 载气流速的影响

气相色谱的流动相是气体，因为气体会对色谱柱以及检测器造成影响，所以在检测时需要将气体和研究样品对象进行分离，才不会影响检测结果。接下来对其具体影响做出阐述：（1）对柱效的影响：流速比较高的时候，会弱化分析效果；而流速太慢，容易造成拖尾问题；（2）气体会对样本信息保留产生时效性，即针对部分色谱柱和色谱条件来看，流速越高，那么保留时间就越短；（3）对检测定量结果的影响：如果不能合理控制流速，那么会影响峰的尖锐性，进而不利于得出精准的分析结果。实验设置了载气流速分别为 1.0、1.3、1.5、2.0 mL/min。不同载气流速下的总离子流图如图 3-1 所示。

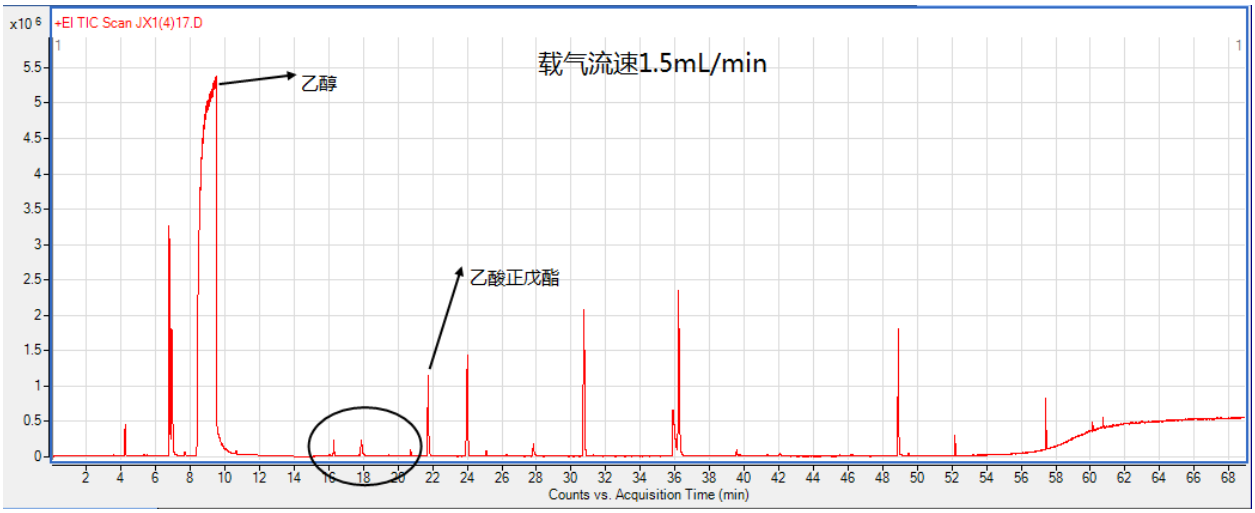


c)

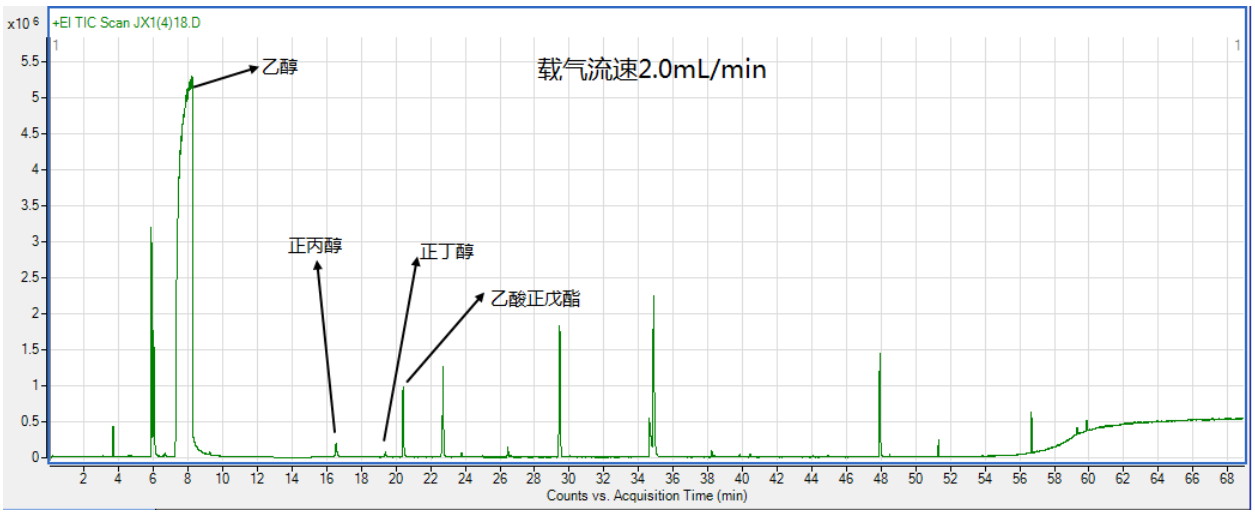
中国知网 https://www.cnki.net



d)



e)



f)

图 3-1 不同载气流速下白酒样品的总离子流色谱图

(figure3-1 Total ion chromatograms of Baijiu samples under different carrier gas flow rates)

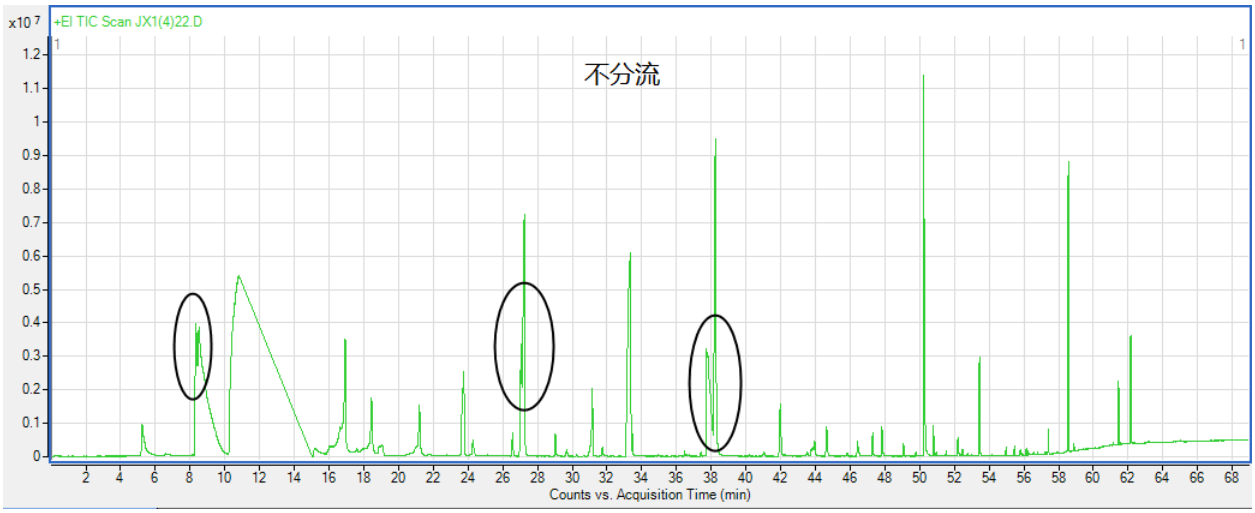
注：图 c、d、e、f 为四种不同载气流速下白酒样品的总离子流色谱图

中国知网 https://www.cnki.net

可以看出随着载气流速的增大，出峰时间提前，峰高降低。从图 3-1 中可以看出，当载气流速为 1.0 mL/min 时，乙醇峰和乙酸正戊酯峰之间有七个峰，分别为 15.453 min 的 2-丁醇、15.859 min 的丁酸乙酯、16.181 min 的正丙醇、19.806 min 的异丁醇、20.686 min 的乙酸异戊酯、21.417 min 的戊酸乙酯、22.647 min 的正丁醇等。但随着载气流速的增大，乙醇峰和乙酸正戊酯峰之间的峰的个数逐渐减少。当载气流速达到 2.0 mL/min 时，乙醇峰和乙酸正戊酯峰之间仅剩下正丙醇与正丁醇两个峰，分离效果变差。因此，流速为 1.0 mL/min 时分离效果更好，峰形更佳，故选择载气流速为 1.0 mL/min。

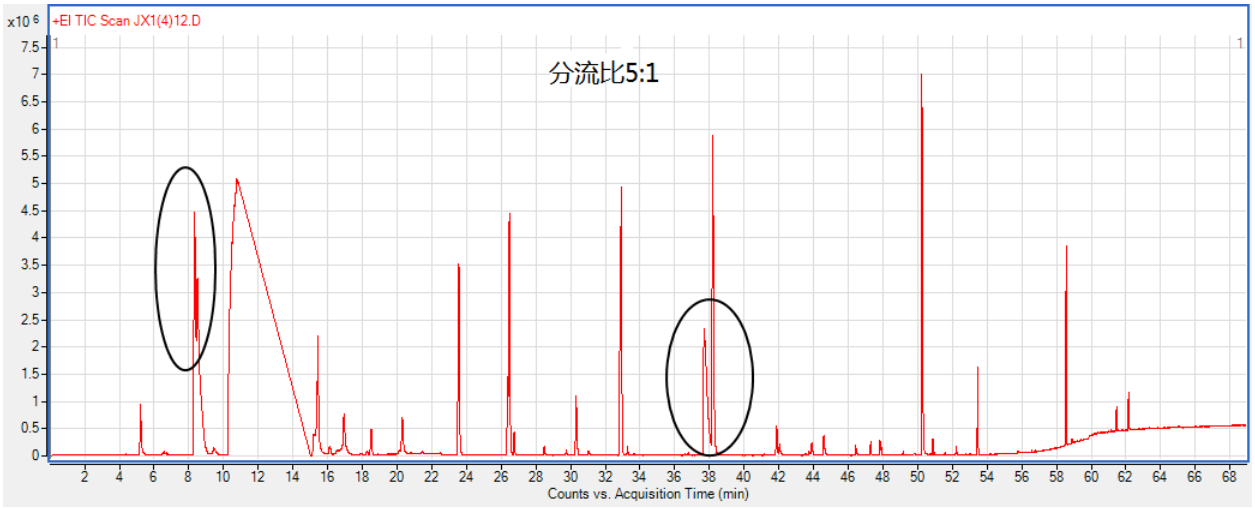
3.4.1.2 分流比的影响

分流比可以理解为分流流量与柱流量之比，分流进样是毛细管气相色谱的首选的进样方式，这种方式在气体或者液体分析中最为常见，特别是很多“较脏”样品，对其分析的精准度会更高。在进样的过程中，样品在几乎都没有经过色谱柱的时候就已经被分流到其他地方，只有微量的样品被分流到毛细管柱里。分流进样的优点：（1）分流比越高，样品组分的扩展性就好越小，峰形越好；（2）能够实现自动控制；（3）在程序升温过程中，结果重现性较好。接下来对其缺点予以梳理：（1）如果样品浓度较大，沸点范围较广的时候，会导致分流效果不明显；（2）如果样品浓度低而沸点高，那么最终检测结果的准确性也无法得到保障；（3）痕量分析的可用性较差；（4）当分流比较高时，需要消耗大量载气，并且需要依靠进样的操作技术和重复性来保证测定结果的准确。总而言之，分析过程中一定要结合实际需求，选择合适的分流比条件。实验探究了不分流、分流比 5:1、10:1、20:1、30:1、40:1 等六种分流模式，六种分流模式的总离子流图如图 3-2。

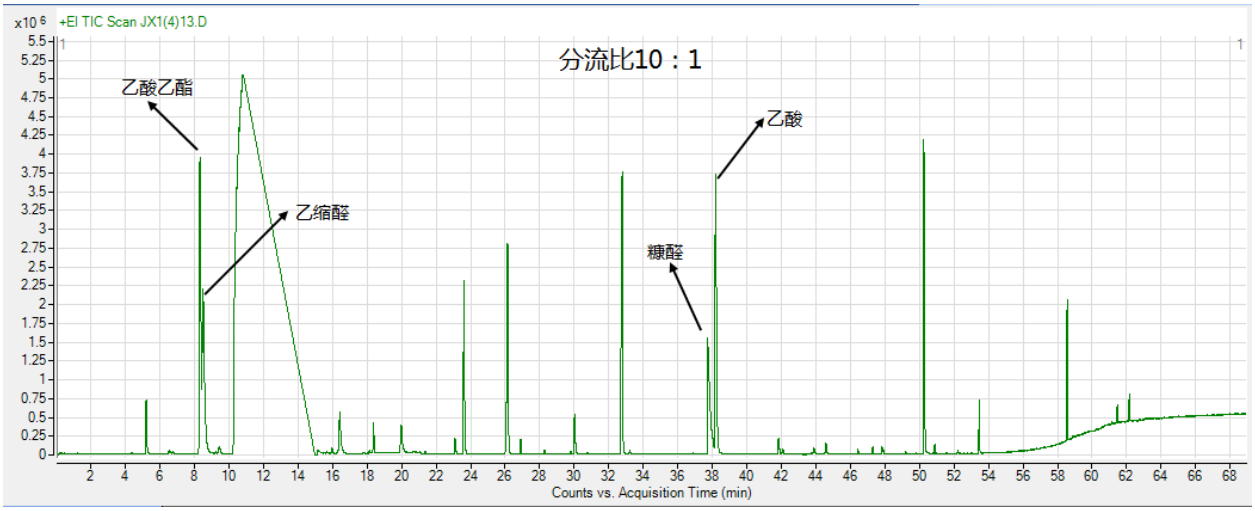


g)

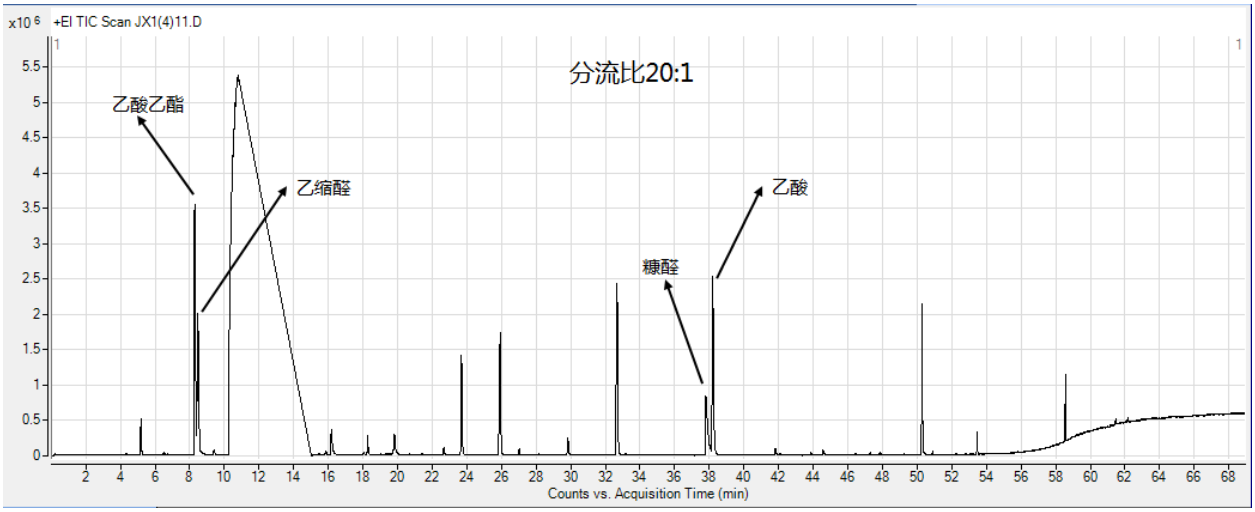
中国知网 https://www.cnki.net



h)

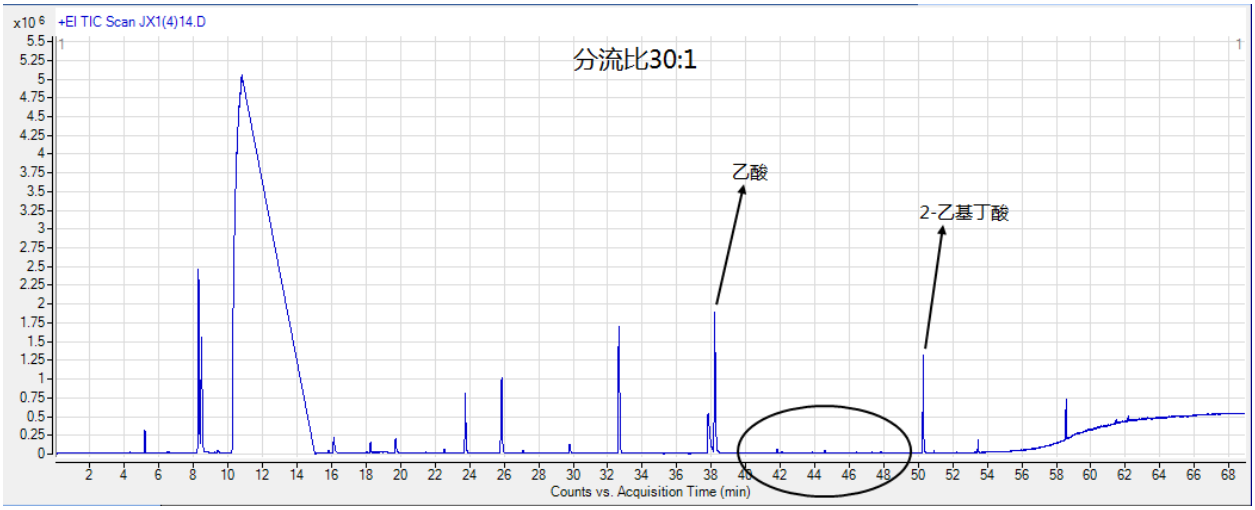


i)

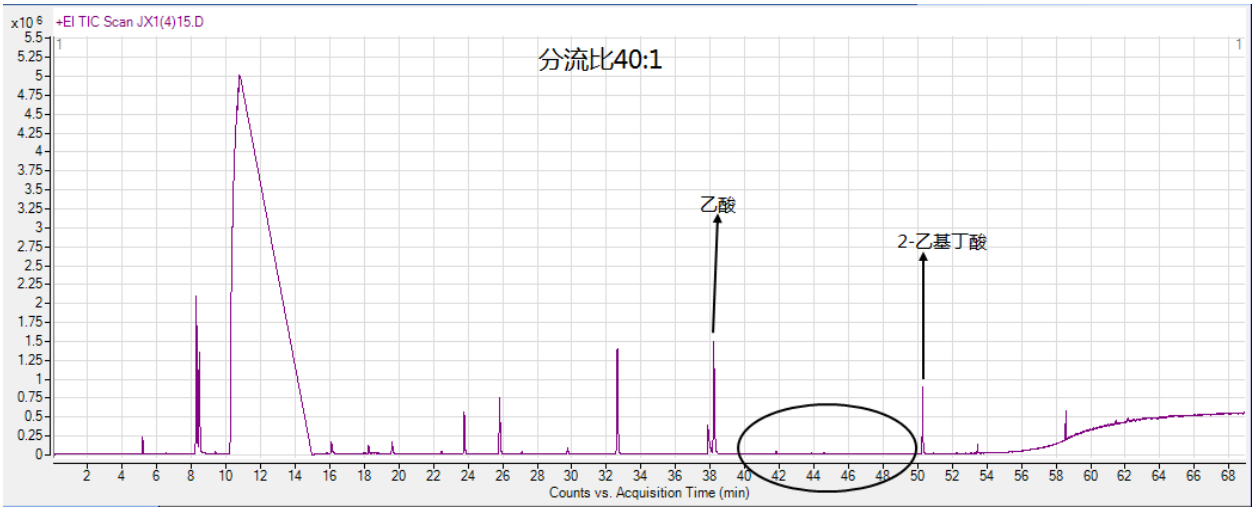


j)

中国知网 https://www.cnki.net



k)



l)

图 3-2 六种不同分流模式下白酒样品的总离子流色谱图

(figure3-2 Total ion chromatograms of Baijiu samples in six different split modes)

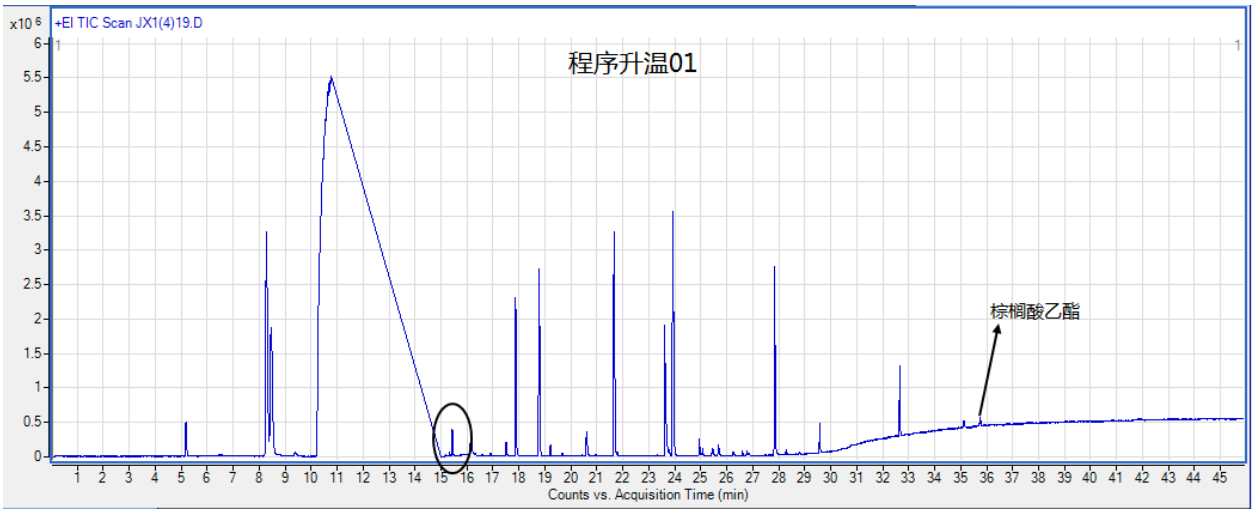
注：图 g、h、i、j、k、l 为六种不同分流模式下白酒样品的总离子流色谱图

当条件为不分流时，色谱图的峰形混乱，且存在多处峰粘连的现象，比如 8.3 min 处仅有一个大峰，38 min 处的峰分离效果也较差。随着分流比增加，8.3 min 处最高峰逐渐分裂为 8.28 min 的乙酸乙酯和 8.454 min 的乙缩醛两个峰，两峰在分流比 5:1 时开始分裂，分流比为 20:1 时完全分开。38 min 处的峰也在分流比为 20:1 时完全分裂为 37.76 min 的糠醛和 38.172 min 的乙酸两个峰。不过整体分离效果越来越大，使得峰高也受其影响而逐渐下滑，此时当其分流比控制到 30:1 时，38.172min 的乙酸峰和 50.122 的 2-乙基丁酸峰之间部分弱小的峰就会消失不见，而当其比例提升到 40:1 时，两峰间大部分小峰都不见了，此时很多信息都被抹掉了。因为当分流比为 20:1 时，既能满足大峰的完全分裂，又能保证保留完整的样品信息，所以选择 20:1 作为分析条件。

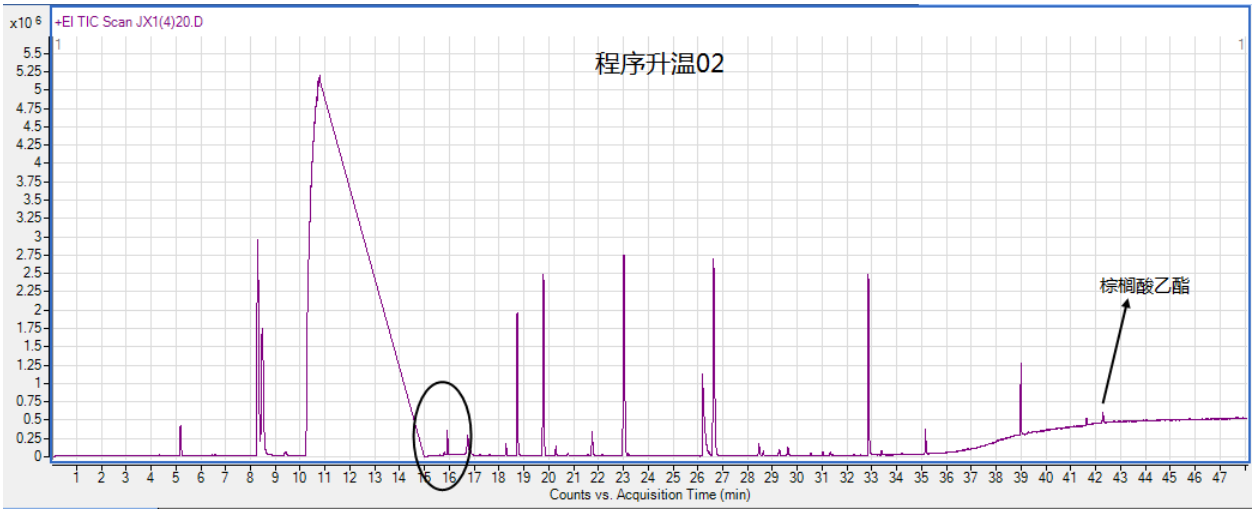
中国知网 https://www.cnki.net

3.4.1.3 程序升温的影响

程序升温可以理解为色谱柱的温度根据组分沸程设置的程序随时间线性或非线性升高，进而使样品中不同组分的沸点与相应的柱温与一一对应，从而保证低沸点组分和高沸点组分在色谱柱中都有所保留，使得色谱峰分布均匀且峰形对称。一般而言，这种方式的主要目标是：强化分离效果、减少操作时间。当样品中各组分的沸点分布较宽时，如果设置的柱温过高，那么会影响低沸点组分的分离，而过低的话，同样会弱化最终分离结果的准确性，所以，最合适的办法就是要通过程序升温，根据样品各组分的沸点而灵活调整。因此总的来说，这种方式能够提高样品的分离效果。实验设计了四种程序升温方案（表 3-2），不同升温程序下，酱香型白酒样品（J4）的总离子流图如图 3-3 所示。

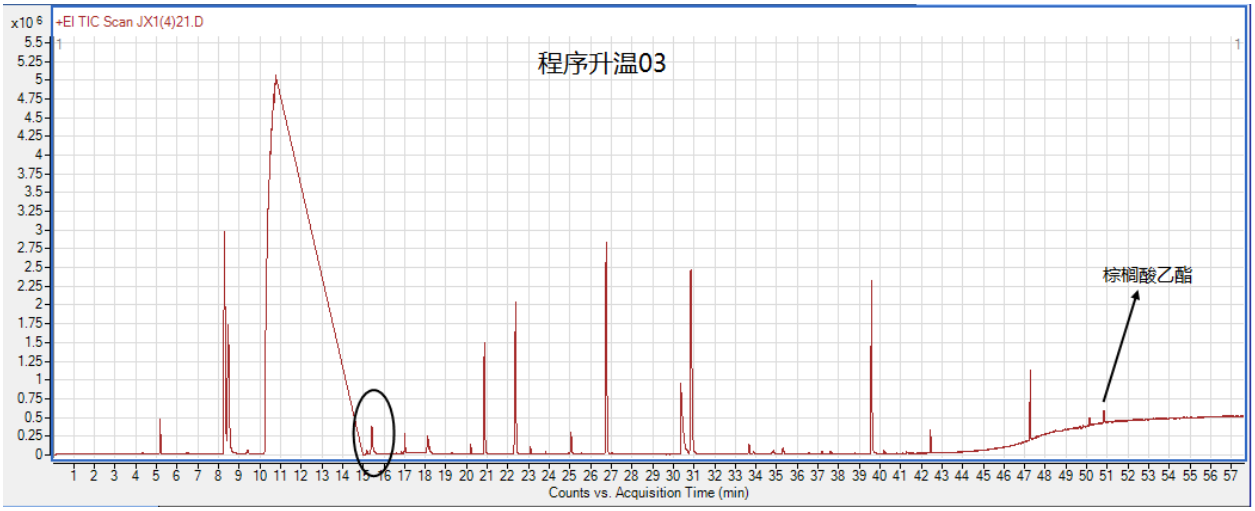


m)

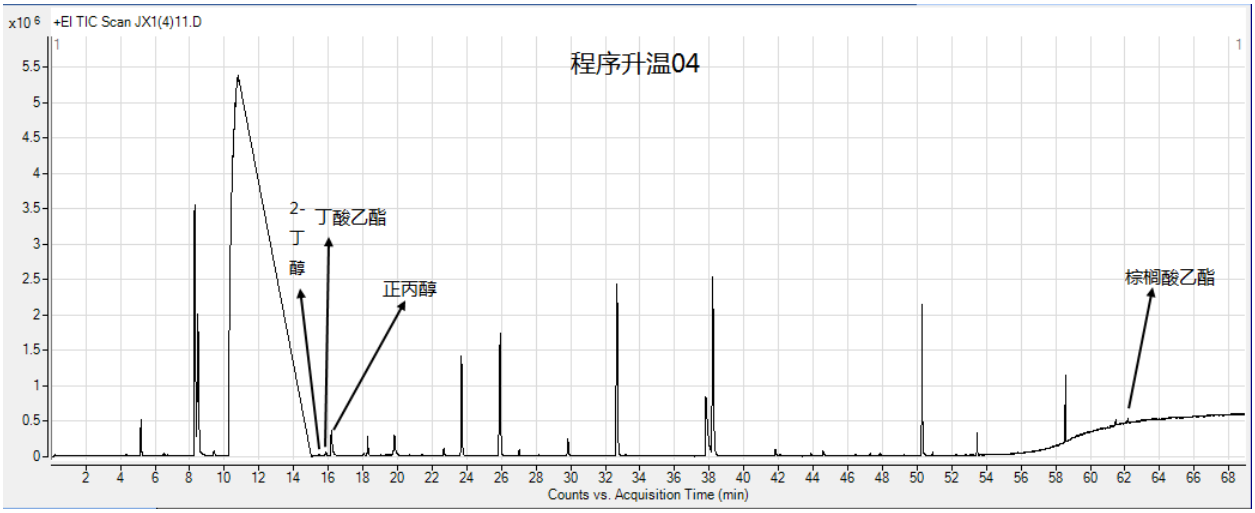


n)

中国知网 https://www.cnki.net



o)



p)

图 3-3 不同升温程序下白酒样品的总离子流色谱图

(figure3-3 Total ion chromatograms of Baijiu samples in different temperature programs)

注：图 m、n、o、p 为四种不同载气流速下白酒样品的总离子流色谱图

温度上升过快，会使样品中各组分在更早的时间内出峰，会使得样品的分离效果变差；而温度上升过慢则很有可能会出现峰形变宽等现象。在以上几种方案中，其所有的尾峰均为棕榈酸乙酯，这就说明样品数据的分析结果比较系统和完整。在第一个方案里，鉴于前期温度没有控制好而导致急速升温的问题，使得第 15.3 min 左右的峰不能完全分裂，直到程序升温方案 4 中，才分裂为 2-丁醇、丁酸乙酯和正丙醇三个峰。且由于升温速率过快，分离效果变差，导致方案 1、2、3 中均存在小峰粘连的情况。所以，通过对以上方案各自的色谱信息分析之后可以看出，最后一种方案在时间以及操作方面更具优势，它对于白酒风味中各个物质的分析结果提供了最大支持与保障。所以，本文将以第四种方案来进行实验。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.1.4 GC-QTOF MS 参数设置

综上，得到了白酒样品的最佳 GC－QTOF MS 分析条件为：进样量：1μL；进样分流比：20:1；进样口温度：250℃；高纯 He_2 载气流速：1mL/min；升温程序：初始温度 35℃持续 10min，然后以 3℃/min 升温到 120℃，持续 5min，再以 8℃/min 升温到 245℃，持续 10min；质谱分析条件为：GC-QTOF MS 接口温度：280℃；EI 离子源电离能量：70eV；离子源温度：230℃；四级杆温度：150℃；扫描质量范围：29～500m/z。

3.4.2 方法学考察结果

3.4.2.1 准确度实验

按“3.3.3.1”的实验方法，对 GC-QTOF MS 仪器的准确度进行考察。由于加标量应与样品中待测物质含量相等或相近，因此本实验 40 种风味物质的添加浓度是选取标准曲线上的一个点或是对混标溶液进行稀释所得。考察结果见表 3-4。从表 3-4 中可以看出，在准确度实验中，40 种风味物质的加标回收率在 82.42%～105.39%，表明实验仪器稳定，实验结果可信，方法准确度较好。

表 3-4 准确度实验
(Table 3-4 Accuracy test)

风味物质	本底浓度（mg/L）	添加浓度（mg/L）	加标测定（mg/L）	回收率
甲酸乙酯	127.47	129.13	258.12	101.18%
乙酸乙酯	1619.97	1618.34	3245.31	100.43%
丁酸乙酯	38.69	39.88	76.93	95.89%
丙酸乙酯	103.98	102.67	211.88	105.39%
乙酸丁酯	5.12	5.94	10.84	96.30%
乙酸异戊酯	2.82	3.06	5.68	93.46%
戊酸乙酯	8.64	9.11	17.55	97.80%
己酸乙酯	32.46	32.65	65.47	101.10%
庚酸乙酯	2.26	2.44	4.81	104.51%
乳酸乙酯	2811.34	2809.21	5597.13	99.17%
辛酸乙酯	9.85	10.03	19.12	92.42%
壬酸乙酯	18.20	18.57	36.22	97.04%
亚油酸乙酯	30.01	30.25	60.94	102.25%
棕榈酸乙酯	51.08	50.98	103.74	103.29%

中国知网 https://www.cnki.net

油酸乙酯	81.06	83.11	167.02	103.43%
乙酸	796.83	795.13	1653.59	107.75%
丙酸	66.05	66.77	135.82	104.49%
丁酸	21.14	22.06	42.65	97.51%
戊酸	7.40	7.84	15.37	101.66%
己酸	21.39	22.32	43.15	97.49%
庚酸	48.06	48.33	95.64	98.45%
辛酸	2.35	2.54	4.84	98.03%
乙醛	168.24	170.23	337.25	99.28%
乙缩醛	65.84	66.88	133.53	101.21%
异戊醛	0.25	0.31	0.57	103.23%
糠醛	329.46	331.43	659.13	99.47%
3－羟基－2－丁酮	0.94	1.08	1.97	95.37%
甲醇	382.69	380.54	765.11	100.49%
2-丁醇	11.68	12.21	24.27	103.11%
正丙醇	490.91	491.74	990.55	101.61%
异丁醇	114.31	115.82	228.05	98.20%
正丁醇	173.82	175.33	348.23	99.48%
2-甲基丁醇	45.06	46.43	92.05	101.21%
异戊醇	284.15	287.67	568.92	98.99%
正戊醇	15.29	16.14	31.21	98.64%
己醇	17.65	18.25	36.04	100.77%
2,5-二甲基吡嗪	1.72	1.84	3.59	101.63%
三甲基吡嗪	1.42	1.39	2.79	98.56%
3-乙基-2,5-二甲基吡嗪	1.12	1.34	2.45	99.25%
四甲基吡嗪	5.10	5.27	10.41	100.76%

3.4.2.2 精密度实验

按“3.3.3.2”的实验方法，对 GC-QTOF MS 仪器的精密度进行考察，考察结果见表 3-5、3-6。从表 3-5、3-6 中可以看出，在精密度实验中，风味物质含量的相对标准偏差（RSD）在 0.60%~3.84%之间，均低于 4%，风味物质保留时间的 RSD 在 0.00%~0.21%之间，表明实验仪器精密度良好。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-5 风味物质含量精密度实验（mg/L）
(Table 3-5 Flavor substance content precision test（mg/L）)

组分	乙酸乙酯	丁酸乙酯	己酸乙酯	乳酸乙酯	乙酸
1	1619.97	38.69	32.46	2811.34	796.83
2	1649.45	38.43	32.33	2730.97	796.54
3	1670.33	38.72	32.54	2871.55	799.03
4	1528.98	38.51	32.87	2701.62	806.88
5	1699.64	38.39	32.09	2901.24	766.63
6	1580.21	39.01	31.99	2711.89	756.99
平均值	1624.76	38.63	32.38	2788.10	787.15
标准偏差	62.41	0.23	0.32	85.85	20.21
RSD	3.84	0.60	0.99	3.08	2.57

表 3-6 风味物质保留时间精密度实验（min）
(Table 3-6 Flavor substance retention time precision test （min）)

组分	乙酸乙酯	丁酸乙酯	己酸乙酯	乳酸乙酯	乙酸
1	8.28	15.859	27.1	32.674	37.76
2	8.26	15.86	27.11	32.675	37.762
3	8.27	15.861	27.09	32.674	37.761
4	8.28	15.857	27.1	32.677	37.759
5	8.31	15.858	27.12	32.673	37.76
6	8.29	15.858	27.11	32.675	37.759
平均值	8.28	15.86	27.11	32.67	37.76
标准偏差	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00
RSD	0.21	0.01	0.04	0.00	0.00

3.4.2.3 稳定性实验

按“3.3.3.3”的实验方法进行检出限实验，实验结果见表 3-7、3-8。从表 3-7、3-8 中可以看出，在稳定性实验中，各个时间段风味物质含量的相对标准偏差（RSD）在 1.51%~3.91%之间，均低于 4%，风味物质保留时间的 RSD 在 0.01%~0.16%之间，表明实验仪器稳定性良好且根据本实验方法测得的结果可信。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-7 风味物质含量稳定性实验（mg/L）
(Table 3-7 Flavor substance content stability test（mg/L）)

组分	乙酸乙酯	丁酸乙酯	己酸乙酯	乳酸乙酯	乙酸
0	1619.97	38.69	32.46	2811.34	796.83
2	1692.34	39.65	33.04	2900.55	784.83
4	1553.16	38.43	32.11	2874.33	811.25
8	1597.15	38.24	31.98	2724.57	762.34
16	1613.98	39.00	31.74	2733.62	750.45
24	1509.47	38.04	31.60	2700.87	749.77
平均值	1597.68	38.68	32.16	2790.88	775.91
标准偏差	62.43	0.58	0.53	83.89	25.62
RSD	3.91	1.51	1.64	3.01	3.30

表 3-8 风味物质保留时间稳定性实验（min）
(Table 3-8 Flavor substance retention time stability test（min）)

组分	乙酸乙酯	丁酸乙酯	己酸乙酯	乳酸乙酯	乙酸
0	8.28	15.859	27.1	32.674	37.76
2	8.29	15.856	27.11	32.664	37.753
4	8.27	15.857	27.08	32.670	37.762
8	8.31	15.861	27.07	32.677	37.766
16	8.28	15.86	27.12	32.672	37.761
24	8.29	15.859	27.1	32.675	37.759
平均值	8.29	15.86	27.10	32.67	37.76
标准偏差	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00
RSD	0.16	0.01	0.07	0.01	0.01

3.5 白酒样品 GC-QTOF MS 测定结果与讨论

选用 Excel2013、Origin2021 软件对测定数据进行整理统计和画图分析。

3.5.1 白酒样品风味物质的测定结果

采用 GC-QTOF MS 测定 24 个白酒样品中种风味物质的含量。不同香型白酒 40 种风味物质的含量范围见表 3-9。8 个浓香型酒样 40 种风味物质含量见附录 2；8 个酱香型酒样 40 种风味物质含量见附录 3；8 个小曲清香型酒样 40 种风味物质含量见附录 4。40 种风味物质中包含酯类 15 种，酸类 7 种，醛酮类 5 种，醇类 9 种，吡嗪类 4 种。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）在白酒的诸多风味物质当中，酯类具有令人愉悦的水果香气，且能够更好的满足人们对于酒的口感需求[87]。香型不同，酒样中酯类物质含量也不同。从附录 2、附录 3、附录 4 中可以看出，8 个浓香型酒样的酯类物质平均总含量最高，为 5494.82 mg/L，8 个酱香型酒样的酯类物质平均总含量为 4996.14 mg/L，而 8 个小曲清香型酒样的酯类物质平均总含量最低，为 861.18 mg/L。在检测的 15 种酯类物质中， NX 酒样中的乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯含量较高，其平均含量分别为 979.59 mg/L、247.34 mg/L、2795.50 mg/L 以及 1199.63 mg/L；JX 酒样中乙酸乙酯和乳酸乙酯的含量较高，平均含量分别为 1818.31 mg/L 和 2672.16 mg/L，其余酯类含量相差较小，且乙酸乙酯和乳酸乙酯含量高于 NX 和 XQQX 酒样；XQQX 酒样中仅测得 10 种酯类，其中乙酸乙酯含量最高，其平均含量为 531.12mg/L，但浓度也低于 NX 酒样与 JX 酒样。

（2）作为糖类发酵之后的一种产物，酸类在其浓度较低时，可以加深白酒香气的层次感和复杂性，但若是存在较高浓度时，则会产生酸败感[87]。从附录 2、附录 3、附录 4 中可以看出，8 个浓香型酒样的酸类物质平均总含量最高，其浓度 1265.45 mg/L，8 个酱香型酒样的酸类物质平均总含量为 909.01 mg/L，而 8 个小曲清香型酒样的酯类物质平均总含量最低，其浓度为 410.56 mg/L。在检测的 7 种酸类物质中，NX 酒样中以乙酸和己酸为主，其平均含量分别为 524.93 mg/L、413.04 mg/L；JX 和 XQQX 酒样的酸类物质均以乙酸为主，其中 JX 酒样中乙酸的平均含量为 727.82 mg/L，XQQX 酒样中乙酸的平均含量为 262.10 mg/L，两种香型酒样在其余酸类物质在含量上相差不大。

（3）白酒的香气也与醛酮类化合物息息相关，其很大程度上影响着白酒香味物质的构成[88][89]。从附录 2、附录 3、附录 4 中可以看出，8 个浓香型酒样的醛酮类物质平均总含量为 609.77 mg/L，8 个酱香型酒样的醛酮类物质平均总含量为 583.66 mg/L，而 8 个小曲清香型酒样中仅测得 3 种醛酮类物质，其平均总含量为 221.70 mg/L，远低于浓香型和酱香型酒样中的醛酮类物质含量。NX 和 XQQX 酒样的醛酮类物质以乙醛和乙缩醛为主，其中 NX 酒样中乙醛和乙缩醛的平均含量为 231.44 mg/L 和 239.63 mg/L，XQQX 酒样中乙醛和乙缩醛的平均含量为 93.71mg/L 和 115.15 mg/L；而 JX 酒样则以乙醛和糠醛为主，其平均含量分别为 153.04 mg/L 和 359.90 mg/L。

（4）醇类为发酵过程中氨基酸脱氨或糖脱羧产生[90]，适量的醇类物质能与酸酯化形成酯类物质，使酒体更加丰满[91]。从附录 2、附录 3、附录 4 中可以看出，8 个浓香型酒样的醇类物质平均总含量为 391.08 mg/L，8 个酱香型酒样的醇类物质平均总含量为 1397.47 mg/L，8 个小曲清香型酒样的醇类物质平均总含量为 3279.51 mg/L。本实验共测得 9 种醇类物质，分别为甲醇、2-丁醇、正丙醇、异丁醇、正丁醇、2-甲基丁醇、异戊

中国知网 https://www.cnki.net

醇、正戊醇和己醇，在 3 个香型中，NX 酒样的醇类物质含量明显低于相较于其余两个香型中的醇类物质含量；JX 酒样中的各醇类物质含量较高且较为均匀；XQQX 酒样中异戊醇的含量明显高于两个香型，其余醇类物质含量相差不大。

（5）吡嗪类风味物质阈值低，气味强度高，对焦香的形成发挥着很重要的作用，是白酒中重要的风味物质[92]。在本次实验的样品中，仅在 JX 酒样中检测到 4 种吡嗪类物质，包括 2,5-二甲基吡嗪、三甲基吡嗪、3-乙基-2,5-二甲基吡嗪和四甲基吡嗪等，其平均总含量为 8.74 mg/L。且 4 种吡嗪类物质的含量都较小，其平均含量分别为 1.62 mg/L、1.39 mg/L、1.14 mg/L 和 4.59 mg/L。

表 3-9 三种不同香型白酒风味物质浓度范围(mg/L)
(Table 3-9 Concentration range of flavor substances in three different flavor Baijiu (mg/L))

风味物质	NX		JX		XQQX	
	范围	平均含量	范围	平均含量	范围	平均含量
甲酸乙酯	26.26~46.09	37.91	88.84~136.78	116.51	3.55~6.82	4.97
乙酸乙酯	809.64~1202.31	979.59	1541.42~2094.44	1818.31	427.64~630.46	531.12
丁酸乙酯	162.29~349.29	247.34	32.67~52.20	41.57	—	—
丙酸乙酯	15.87~35.11	26.13	79.11~121.67	101.52	—	—
乙酸丁酯	1.43~2.09	1.69	3.99~6.02	5.00	—	—
乙酸异戊酯	1.10~2.49	2.04	1.93~3.78	2.83	1.71~2.95	2.47
戊酸乙酯	37.35~60.51	46.73	7.54~11.91	9.77	52.50~87.66	68.99
己酸乙酯	2087.30~3579.90	2795.50	32.46~51.31	40.03	—	—
庚酸乙酯	20.10~29.26	24.59	1.63~2.96	2.34	—	—
乳酸乙酯	986.59~1332.20	1199.63	2391.41~2952.27	2672.16	91.84~172.76	137.96
辛酸乙酯	19.21~35.82	26.47	6.43~10.09	8.73	4.99~8.77	7.23
壬酸乙酯	6.73~10.00	8.68	14.55~21.84	18.15	1.09~1.89	1.52
亚油酸乙酯	6.91~9.30	8.40	23.11~34.90	28.97	12.44~18.13	15.11
棕榈酸乙酯	25.33~37.91	31.20	43.70~57.78	51.24	28.37~49.13	38.66
油酸乙酯	43.91~74.11	58.92	66.77~89.09	78.99	44.57~69.12	53.14
酯类Σ	4649.54~6482.23	5494.82	4722.73~5230.84	4996.14	782.50~975.68	861.18
乙酸	440.97~633.05	524.93	626.09~836.77	727.82	212.47~321.45	262.10
丙酸	10.55~13.54	12.08	58.39~86.43	72.21	18.91~24.53	21.35
丁酸	213.79~338.08	272.08	21.00~28.38	23.73	12.60~16.10	14.62

中国知网 https://www.cnki.net

戊酸	2.12~2.73	2.46	6.06~8.02	7.18	—	—
己酸	326.83~482.00	413.04	21.39~31.49	26.33	64.42~89.40	79.09
庚酸	20.93~33.68	27.54	42.70~58.29	49.30	25.01~39.18	31.13
辛酸	10.94~16.40	13.32	2.11~2.94	2.45	1.77~3.03	2.27
酸类Σ	1156.24~1444.60	1265.45	815.50~1034.21	909.01	346.19~477.11	410.56
乙醛	159.15~296.48	231.44	135.06~190.24	153.04	74.92~111.83	93.71
乙缩醛	178.05~291.25	239.63	62.07~78.05	69.75	98.90~137.20	115.15
异戊醛	41.09~59.13	53.45	0.07~0.63	0.32	—	—
糠醛	26.10~39.54	34.09	297.94~420.01	359.90	10.72~16.80	12.83
3－羟基－2－丁酮	43.12~59.09	51.16	0.22~1.09	0.65	—	—
醛酮类Σ	544.77~714.36	609.77	512.69~660.43	583.66	202.41~250.94	221.70
甲醇	76.37~115.18	96.50	251.99~382.69	288.09	103.65~157.17	124.48
2-丁醇	21.45~36.10	26.10	9.60~17.32	12.98	29.81~44.92	38.09
正丙醇	55.82~72.76	64.33	344.13~544.92	420.47	343.27~500.98	420.06
异丁醇	10.18~19.72	15.27	90.49~125.50	107.57	591.81~728.37	661.86
正丁醇	40.78~62.72	53.51	173.82~255.57	200.57	3.46~5.47	4.05
2-甲基丁醇	4.05~7.65	5.44	38.47~50.20	43.07	231.66~347.00	289.10
异戊醇	49.80~71.50	63.18	247.66~340.81	288.93	1509.71~1968.43	1729.15
正戊醇	11.10~17.49	13.98	14.07~19.25	16.64	8.15~12.17	10.21
己醇	39.28~63.23	52.78	16.94~23.27	19.16	1.79~3.33	4.97
醇类Σ	351.95~419.37	391.08	1234.34~1540.38	1397.47	3120.87~3454.65	3279.51
2,5-二甲基吡嗪	—	—	0.99~2.10	1.62	—	—
三甲基吡嗪	—	—	0.77~1.66	1.39	—	—
3-乙基-2,5-二甲基吡嗪	—	—	0.54~1.32	1.14	—	—
四甲基吡嗪	—	—	3.80~5.10	4.59	—	—
吡嗪类Σ	—	—	8.10~9.46	8.74	—	—

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.2 三种香型白酒风味物质含量差异原因分析

通过实验数据看出，不同香型酒样中的风味物质含量存在较大差异。而造成这种差异的原因可能有以下几个方面：（一）使用原料不同。浓香型白酒分为单粮型和多粮型，单粮型的生产原料为高粱，而多粮型浓香型白酒，是在以高粱为主要原料的基础上再添加一定量的大米、玉米、小麦、糯米等来进行生产；酱香型白酒的生产原料主要为高粱；小曲清香型白酒的生产原料有高粱、玉米、小麦等。而这些原料通过不同工序的加工和发酵，使其最终形成的风味存在差异，因此原料的多少、原料的种类等都会成为影响白酒风味的重要因素。其中高粱在通过一段时间的发酵，其风味比较特殊，香味也会更加独特；而糯米、粳米等在发酵时候，口味会变得更加绵甜柔软；以小麦为原料的白酒，整体酒味更加浓郁，微量成分也很多，因此不同白酒的口味之所以会产生差别，主要是因为原料之间有所差异。（二）曲药各不相同。浓香型白酒所使用的酒曲一般是采用小麦或添加大麦、豌豆、高粱等制成的中高温大曲，酱香型白酒所使用的是小麦制成的高温大曲，而小曲清香型白酒所使用的是以米粉或米糠为原料，加入适当辅料，接入一定量的种曲，在人工控湿控温下培养而成的小曲。因为曲药的生产原料不同，制作温度不同，所以导致了不同香型白酒中的风味物质含量差异[2]。（三）发酵工艺不同。不同的发酵工艺会导致发酵时间不同、发酵温度不同，从而使酒中的酯类、高级脂肪醇等物质的类型与含量的不同[2]。浓香型白酒工艺特点为“采用续糟配料，混蒸混烧”，酱香型白酒则拥有“2 次投粮，9 次蒸煮，8 次发酵，7 次取酒”的特殊酿造工艺[93]，小曲清香型白酒的主要工艺特点为“培菌糖化、清蒸清烧”。（四）窖池不同。不同香型白酒发酵所使用的窖池不同，浓香型白酒使用的是泥窖，酱香型白酒所使用的是泥底石窖，而小曲清香型白酒发酵多采用水泥窖[94]。窖池材料的不同会造成微生物群落的差异，从而导致不同香型白酒中的风味物质含量差异。（五）地理位置的不同、土壤类型和湿度、酿造环境的差异等也会对白酒中风味物质的形成造成影响[2]。

3.5.3 三种香型白酒的聚类分析

采用 SPSS 24.0 对不同香型的 24 种白酒样品进行聚类分析，即按照其特征的相似度进行细分和归类。然后，基于欧氏距离平方为测量准则的前提下，得出的详细聚类分析结果如图 3-4。从图中可以看出，在欧式距离平方为 2~23 时，24 个酒样分为 3 大类，表明不同香型白酒之间风味物质的含量存在较大差异。其中酱香型的 J6、J7、J5、J3、J1、J4、J2、J8 等 8 个酒样很好地归为了一类，小曲清香型的 Q5、Q7、Q4、Q6、Q3、Q1、

中国知网 https://www.cnki.net

Q8、Q2 等 8 个酒样归为一类，浓香型的 N4、N8、N2、N5、N7、N6、N1、N3 等 8 个酒样归为一类，表明以 40 种风味物质为原始变量可以将不同香型白酒进行正确归类。

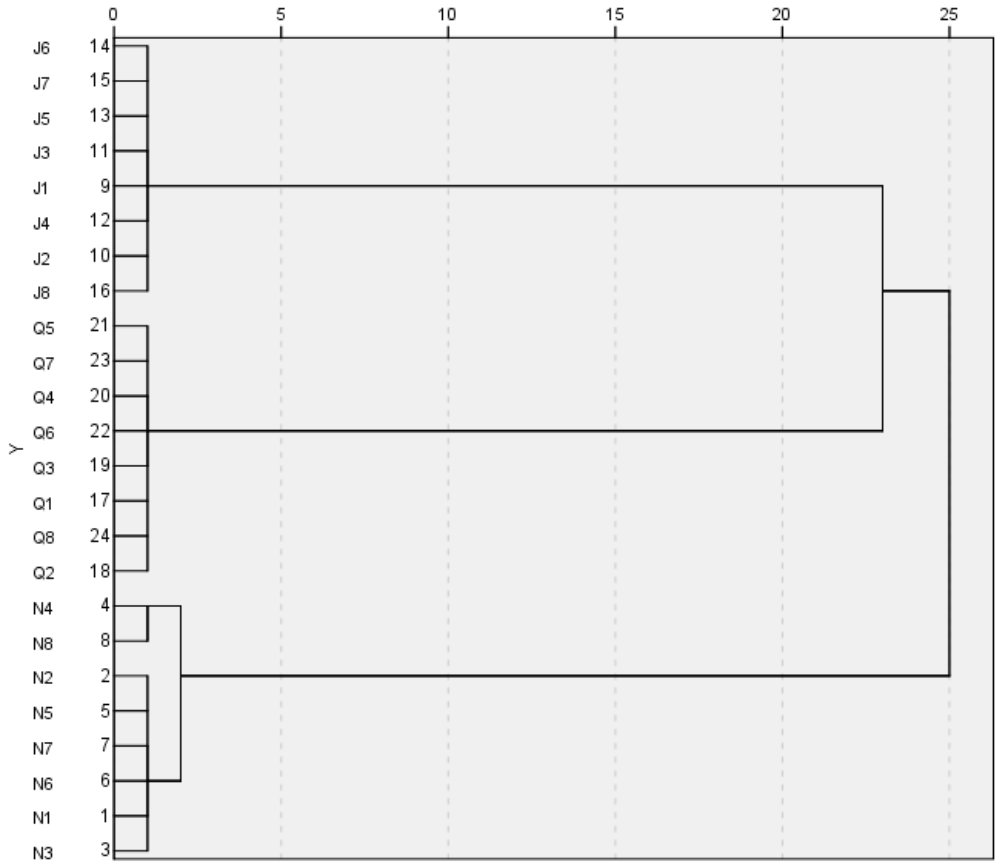


图 3-4 基于风味物质含量的三种不同香型白酒的聚类分析
(figure3-4 Cluster analysis of three different flavor Baijiu based on the content of flavor substances)

3.5.4 三种香型白酒的主成分分析

3.5.4.1 主成分因子载荷以及得分系数矩阵结果

在使用 PCA 处理实验的信息数据之前，通过系数矩阵适应性检验相关的信息数据，最终的实验结果显示：白酒样品中 40 种风味物质之间的关系为显著正相关，充分反映出白酒样品中所含的风味物质有着较强的相关性，可通过 PCA 方式处理。在主成分分析中，如表 3-10 所示，可以看出不同香型白酒 40 种风味物质的主成分分析的特征值及累计贡献率。在主成分分析中，前 23 个主成分的方差累计贡献值为 100%，第一主成分方差的贡献率为 56.074%，第二主成分的方差累计贡献率为 35.390%，前两个主成分累计贡献率为 91.464%，说明前两个主成分基本保留了原来变量的信息。表 3-11 是因子载荷矩

中国知网 https://www.cnki.net

阵，从表 3-9 中的可以看出，甲酸乙酯（Z_1）、乙酸乙酯（Z_2）、丙酸乙酯（Z_4）、乙酸丁酯（Z_5）、乳酸乙酯（Z_{10}）、壬酸乙酯（Z_{12}）、亚油酸乙酯（Z_{13}）、棕榈酸乙酯（Z_{14}）、油酸乙酯（Z_{15}）、乙酸（Z_{16}）、丙酸（Z_{17}）、戊酸（Z_{19}）、庚酸（Z_{21}）、糠醛（Z_{26}）、甲醇（Z_{28}）、正丙醇（Z_{30}）、正丁醇（Z_{32}）、正戊醇（Z_{35}）、2,5-二甲基吡嗪（Z_{37}）、三甲基吡嗪（Z_{38}）、3-乙基-2,5-二甲基吡嗪（Z_{39}）、四甲基吡嗪（Z_{40}）在第 1 主成分上的载荷依次为 0.919、0.888、0.929、0.902、0.866、0.849、0.941、0.834、0.775、0.750、0.979、0.903、0.896、0.983、0.960、0.547、0.935、0.648、0.972、0.963、0.960、0.988，载荷较高，相关性强，说明主成分 1 集中反映了大部分酯类、一些酸类、少部分醛酮类和全部吡嗪类风味成分的信息；丁酸乙酯（Z_3）、己酸乙酯（Z_8）、庚酸乙酯（Z_9）、辛酸丁酯（Z_{11}）、丁酸（Z_{18}）、己酸（Z_{20}）、辛酸（Z_{22}）、乙醛（Z_{23}）、乙缩醛（Z_{24}）、异戊醛（Z_{25}）、3－羟基－2－丁酮（Z_{27}）、己醇（Z_{36}）在第 2 主成分上的载荷依次为 0.872、0.820、0.860、0.818、0.832、0.740、0.811、0.892、0.615、0.818、0.825、0.948，载荷较高，相关性强，说明主成分 2 集中反映了少部分酯类、一些酸类、大部分醛酮类风味成分的信息。通过分析表 3-10 及 3-11 不难发现主成分分析将原来的很多的变量转化成了 2 个主成分，主成分 1 反映了 22 个风味成分的有效信息，主成分 2 反映了 12 个风味成分的有效信息。通过进一步分析，可以得到主成分的得分系数矩阵表 3-12，得分系数的大小能反映每个主成分所要体现的变量信息。通过成分得分系数矩阵得出前 2 个主成分得分的表达式和主成分综合得分评价式，如下：

$$F_1=0.041\times Z_1+0.040\times Z_2-0.19\times Z_3+0.041\times Z_4+0.040\times Z_5+0.022\times Z_6-0.038\times Z_7-0.024\times Z_8-0.022\times Z_9+0.039\times Z_{10}-0.021\times Z_{11}+0.038\times Z_{12}+0.042\times Z_{13}+0.037\times Z_{14}+0.035\times Z_{15}+0.033\times Z_{16}+0.044\times Z_{17}-0.024\times Z_{18}+0.040\times Z_{19}-0.029\times Z_{20}+0.040\times Z_{21}-0.024\times Z_{22}-0.006\times Z_{23}-0.033\times Z_{24}-0.025\times Z_{25}+0.044\times Z_{26}-0.025\times Z_{27}+0.043\times Z_{28}-0.035\times Z_{29}+0.024\times Z_{30}-0.014\times Z_{31}+0.042\times Z_{32}-0.014\times Z_{33}-0.014\times Z_{34}+0.029\times Z_{35}-0.012\times Z_{36}+0.043\times Z_{37}+0.043\times Z_{38}+0.043\times Z_{39}+0.044\times Z_{40}$$

$$F_2=0.025\times Z_1+0.029\times Z_2+0.062\times Z_3+0.023\times Z_4+0.028\times Z_5-0.018\times Z_6-0.030\times Z_7+0.058\times Z_8+0.061\times Z_9+0.034\times Z_{10}+0.058\times Z_{11}+0.034\times Z_{12}-0.017\times Z_{13}-0.018\times Z_{14}+0.017\times Z_{15}+0.043\times Z_{16}-0.004\times Z_{17}+0.059\times Z_{18}+0.029\times Z_{19}+0.053\times Z_{20}-0.005\times Z_{21}+0.057\times Z_{22}+0.063\times Z_{23}+0.043\times Z_{24}+0.058\times Z_{25}+0.009\times Z_{26}+0.058\times Z_{27}-0.004\times Z_{28}-0.035\times Z_{29}-0.056\times Z_{30}-0.067\times Z_{31}+0.022\times Z_{32}-0.066\times Z_{33}-0.067\times Z_{34}+0.040\times Z_{35}+0.067\times Z_{36}+0.006\times Z_{37}+0.005\times Z_{38}+0.006\times Z_{39}+0.005\times Z_{40}$$

$$F=0.561\times F_1+0.354\times F_2$$

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-10 主成分分析的特征值及累计贡献率
(Table 3-10 Eigenvalues and cumulative contribution rates of PCA)

主成分	特征值	方差百分比%	累计贡献率%
PC1	22.430	56.074	56.074
PC2	14.156	35.390	91.464
PC3	0.857	2.142	93.606
PC4	0.505	1.262	94.868
PC5	0.383	0.959	95.827
PC6	0.300	0.750	96.577
PC7	0.244	0.610	97.187
PC8	0.219	0.547	97.735
PC9	0.138	0.345	98.079
PC10	0.123	0.308	98.388
PC11	0.117	0.292	98.680
PC12	0.095	0.237	98.917
PC13	0.088	0.220	99.137
PC14	0.069	0.173	99.310
PC15	0.067	0.166	99.476
PC16	0.059	0.146	99.623
PC17	0.055	0.138	99.761
PC18	0.029	0.073	99.833
PC19	0.023	0.058	99.891
PC20	0.016	0.040	99.930
PC21	0.014	0.034	99.965
PC22	0.008	0.020	99.985
PC23	0.006	0.015	100.00

表 3-11 因子载荷矩阵
(Table 3-11 Component load matrix)

编号	风味物质	主成分 1	主成分 2
Z_1	甲酸乙酯	0.919	0.355
Z_2	乙酸乙酯	0.888	0.406
Z_3	丁酸乙酯	-0.416	0.872
Z_4	丙酸乙酯	0.929	0.321
Z_5	乙酸丁酯	0.902	0.399

中国知网 https://www.cnki.net

Z_6	乙酸异戊酯	0.483	-0.253
Z_7	戊酸乙酯	-0.857	-0.421
Z_8	己酸乙酯	-0.546	0.820
Z_9	庚酸乙酯	-0.490	0.860
Z_{10}	乳酸乙酯	0.866	0.485
Z_{11}	辛酸乙酯	-0.478	0.818
Z_{12}	壬酸乙酯	0.849	0.487
Z_{13}	亚油酸乙酯	0.941	-0.237
Z_{14}	棕榈酸乙酯	0.834	-0.261
Z_{15}	油酸乙酯	0.775	0.234
Z_{16}	乙酸	0.750	0.609
Z_{17}	丙酸	0.979	-0.062
Z_{18}	丁酸	-0.532	0.832
Z_{19}	戊酸	0.903	0.405
Z_{20}	己酸	-0.655	0.740
Z_{21}	庚酸	0.896	-0.075
Z_{22}	辛酸	-0.546	0.811
Z_{23}	乙醛	-0.140	0.892
Z_{24}	乙缩醛	-0.732	0.615
Z_{25}	异戊醛	-0.555	0.818
Z_{26}	糠醛	0.983	0.134
Z_{27}	3－羟基－2－丁酮	-0.555	0.825
Z_{28}	甲醇	0.960	-0.055
Z_{29}	2-丁醇	-0.783	-0.500
Z_{30}	正丙醇	0.547	-0.792
Z_{31}	异丁醇	-0.305	-0.946
Z_{32}	正丁醇	0.935	0.318
Z_{33}	2-甲基丁醇	-0.311	-0.937
Z_{34}	异戊醇	-0.311	-0.942
Z_{35}	正戊醇	0.648	0.566
Z_{36}	己醇	-0.266	0.948
Z_{37}	2,5-二甲基吡嗪	0.972	0.080
Z_{38}	三甲基吡嗪	0.963	0.074
Z_{39}	3-乙基-2,5-二甲基吡嗪	0.960	0.083
Z_{40}	四甲基吡嗪	0.988	0.076

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-12 成分得分系数矩阵
(Table 3-12 Component score coefficient matrix)

编号	风味物质	主成分 1	主成分 2
Z_1	甲酸乙酯	0.041	0.025
Z_2	乙酸乙酯	0.040	0.029
Z_3	丁酸乙酯	-0.19	0.062
Z_4	丙酸乙酯	0.041	0.023
Z_5	乙酸丁酯	0.040	0.028
Z_6	乙酸异戊酯	0.022	-0.018
Z_7	戊酸乙酯	-0.038	-0.030
Z_8	己酸乙酯	-0.024	0.058
Z_9	庚酸乙酯	-0.022	0.061
Z_{10}	乳酸乙酯	0.039	0.034
Z_{11}	辛酸乙酯	-0.021	0.058
Z_{12}	壬酸乙酯	0.038	0.034
Z_{13}	亚油酸乙酯	0.042	-0.017
Z_{14}	棕榈酸乙酯	0.037	-0.018
Z_{15}	油酸乙酯	0.035	0.017
Z_{16}	乙酸	0.033	0.043
Z_{17}	丙酸	0.044	-0.004
Z_{18}	丁酸	-0.024	0.059
Z_{19}	戊酸	0.040	0.029
Z_{20}	己酸	-0.029	0.052
Z_{21}	庚酸	0.040	-0.005
Z_{22}	辛酸	-0.024	0.057
Z_{23}	乙醛	-0.006	0.063
Z_{24}	乙缩醛	-0.033	0.043
Z_{25}	异戊醛	-0.025	0.058
Z_{26}	糠醛	0.044	0.009
Z_{27}	3－羟基－2－丁酮	-0.025	0.058
Z_{28}	甲醇	0.043	-0.004
Z_{29}	2-丁醇	-0.035	-0.035
Z_{30}	正丙醇	0.024	-0.056
Z_{31}	异丁醇	-0.014	-0.067
Z_{32}	正丁醇	0.042	0.022

中国知网 https://www.cnki.net

Z_{33}	2-甲基丁醇	-0.014	-0.066
Z_{34}	异戊醇	-0.014	-0.067
Z_{35}	正戊醇	0.029	0.040
Z_{36}	己醇	-0.012	0.067
Z_{37}	2,5-二甲基吡嗪	0.043	0.006
Z_{38}	三甲基吡嗪	0.043	0.005
Z_{39}	3-乙基-2,5-二甲基吡嗪	0.043	0.006
Z_{40}	四甲基吡嗪	0.044	0.005

3.5.4.2 基于 GC-QTOF MS 技术的不同香型白酒的得分结果

以主成分 PC1 为 X 轴，PC2 为 Y 轴，建立每个白酒样品的得分图(图 3-5)。NX 酒样分布在第二象限，JX 酒样的分布集中在第一象限，XQQX 酒样分布在第三象限。因为前两个组分的方差贡献率为 91.464%，解释了三种香型白酒样品的大部分差异，所以基于主成分分析的白酒区分方法能将三种香型白酒有效区分，基本与 HCA 获得的结果相同，充分反映出 HCA 与 PCA 在鉴别和分类白酒香型的过程中是能互相验证的。

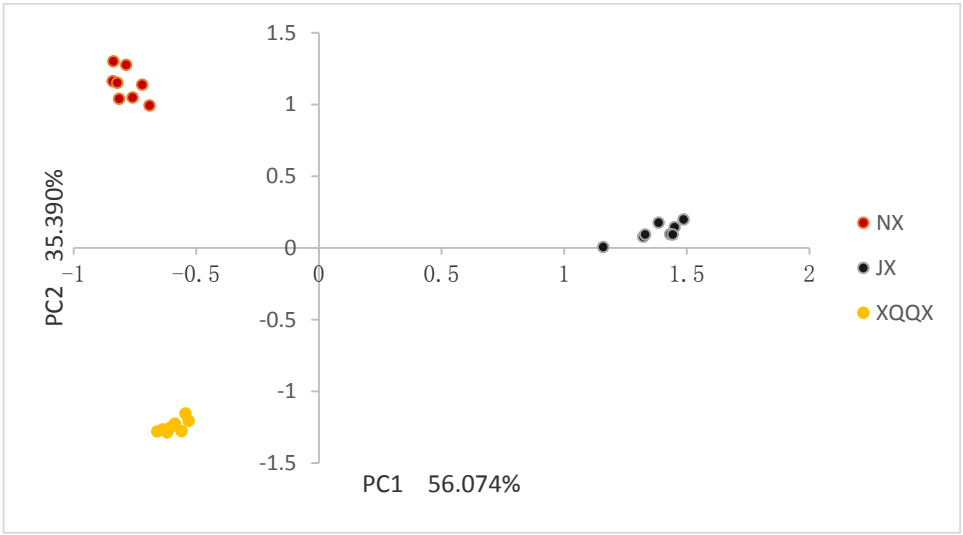


图 3-5 三种香型白酒前 2 个主成分分布二维散点图
(figure3-5 Two-dimensional scatter plot of the distribution of the first 2 principal components in three different flavor Baijiu)

3.5.5 三种香型白酒的偏最小二乘判别分析

对 3 个香型的白酒进行 PLS-DA 分析，结果见图 3-6。由图 3-6 可见，PLS-DA 能够有效区分不同香型酒样，X 轴的负半轴皆为 XQQX 酒样，NX 酒样明显集中于第一象限，JX 酒样明显集中于第四象限，NX 酒样的散点分布较为分散，而 JX 酒样和 XQQX 酒样的

中国知网 https://www.cnki.net

散点分布较为集中。PLS-DA 散点图最终分类的结果类似于 PCA 和 HCA 分类的结果，而且区分白酒酒样的香型会更为精准、科学、直观。HCA、PCA 和 PLS-DA 能相互验证。

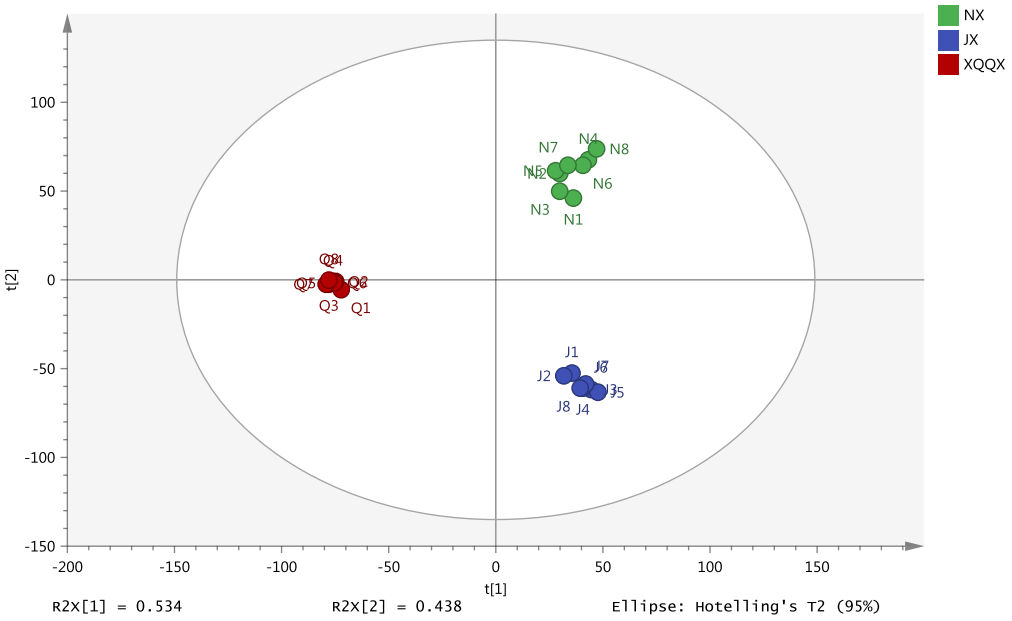


图 3-6 三种不同香型白酒PLS-DA散点图
(figure3-6 The PLS-DA scatter plot in three different flavor Baijiu)

3.5.6 基于 GC-QTOF MS 的三种香型白酒的判别

为了对不同香型白酒中存在的风味物质差异进行深入分析，通过 VIP 值（Variable Importance in the Projection）将风味物质对不同香型酒样分类的贡献度率进行量化，从而将特征物质筛选出来。下图 3-7 是白酒样品不同香型风味物质分布的 VIP 值图，VIP 值和变量的分类贡献度呈正相关，VIP 值越大，该风味物质对不同香型白酒差异贡献越大。

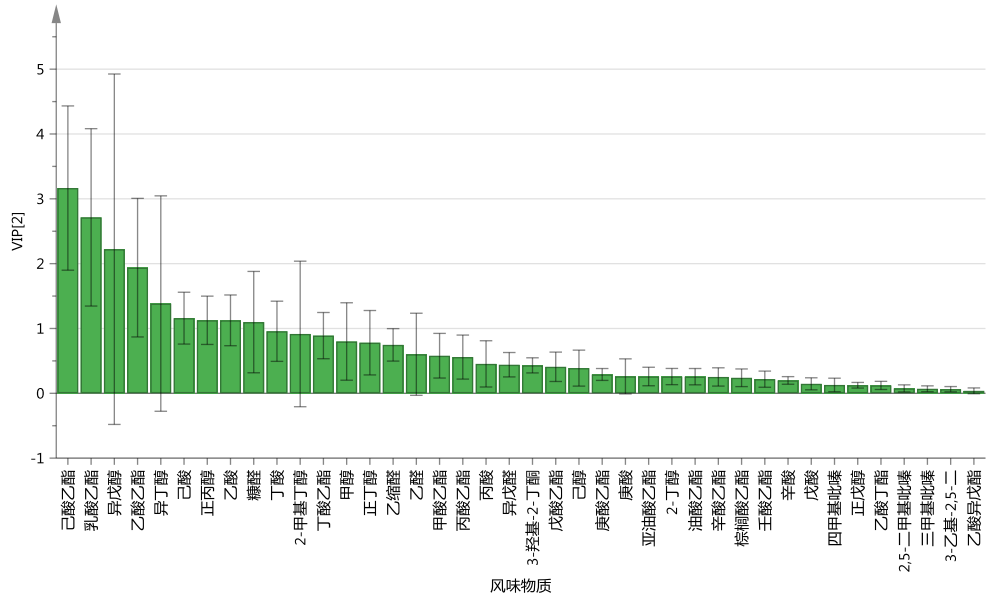


图 3-7 白酒风味物质的VIP值
(figure3-7 VIP value of Baijiu flavor substances)

中国知网 https://www.cnki.net

筛选贡献度较大、VIP 值大于 1 的 9 种对不同香型白酒差异具有重要贡献的风味物质，包括己酸乙酯(VIP=3.16599)、乳酸乙酯(VIP=2.71401)、异戊醇(VIP=2.22247)、乙酸乙酯(VIP=1.93826)、异丁醇(VIP=1.38449)、己酸(VIP=1.15919)、正丙醇(VIP=1.12621)、乙酸(VIP=1.12542)、糠醛 (VIP=1.0983)。基于 GC-QTOF MS 结合化学计量学建立的不同香型白酒区分模型，将 Y1~Y6 的白酒样品作为验证酒样，测定验证酒样中 VIP 值大于 1 的 9 种风味物质的含量(己酸乙酯、乳酸乙酯、异戊醇、乙酸乙酯、异丁醇、己酸、正丙醇、乙酸、糠醛)，最终结果详情见下图表 3-13。

表 3-13 验证酒样风味物质浓度(mg/L)
(Table 3-13 The concentration of flavor substances in verified Baijiu samples (mg/L))

酒样	己酸乙酯	乳酸乙酯	异戊醇	乙酸乙酯	异丁醇	己酸	正丙醇	乙酸	糠醛
Y1	2356.98	1214.98	51.54	1154.85	12.00	346.91	58.00	494.13	37.57
Y2	2788.64	1088.98	67.12	847.82	17.13	475.24	71.44	603.52	29.97
Y3	41.87	2687.99	264.73	1605.35	98.22	23.35	495.67	627.99	407.56
Y4	48.07	2401.89	322.25	1877.13	119.85	29.55	403.13	819.91	311.99
Y5	0.00	168.10	1533.92	507.13	615.00	69.21	427.12	233.99	9.89
Y6	0.00	114.00	1898.22	611.18	702.32	84.92	505.74	287.91	14.77

研究分析验证酒样风味物质的信息数据，最终结果详情见下图 3-8，验证酒样在图中为黄色点。从图中可以看出，Y1、Y2 与 NX 归为一类，Y3、Y4 与 JX 归为一类，Y5，Y6 与 XQQX 归为一类。最终结果也反映出 Y1~Y6 白酒验证样品虽仅有风味物质信息数据 9 个，但依然可以有效的将其归类至与其香型相应的酒样中。结果表明，基于 GC-QTOF MS 技术结合 HCA、PCA 和 PLS-DA 能对不同香型的白酒酒样进行很好的归类，并且利用偏最小二乘判别分析结合重要性因子建立的判别模型准确率达 100%，这一方式可以准确、高效的鉴别不同香型的白酒，而且还能有效识别出不同香型白酒中含有的风味物质及其分布的相关规律。说明基于 GC-QTOF MS 技术测定白酒中的风味物质含量，并以此为依据来对白酒香型进行分类的结果符合预期，并且此判别模型适用于不同香型白酒的判别。

中国知网 https://www.cnki.net

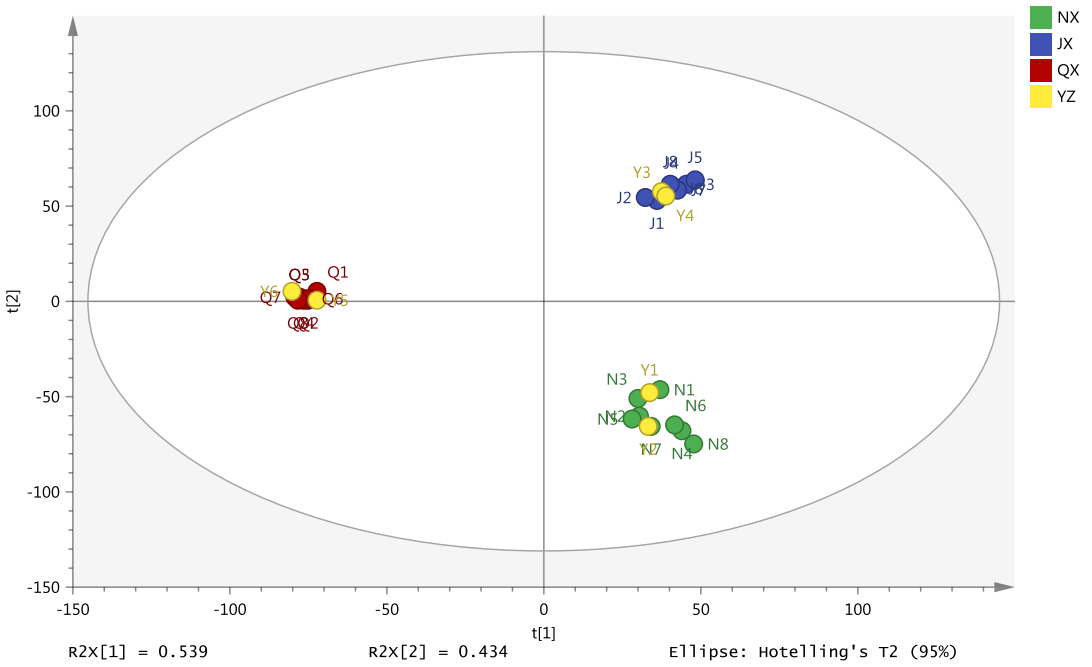


图 3-8 验证酒样PLS-DA散点图
(figure3-8 The PLS-DA scatter plot for verifying Baijiu samples)

3.6 本章小结

1、优化了 GC-QTOF MS 测定白酒样品的最佳仪器条件。优化的色谱分析条件为：进样量：1μL；进样分流比：20:1；进样口温度：250℃；高纯 He_2 载气流速：1mL/min；升温程序：初始温度 35℃持续 10min，然后以 3℃/min 升温到 120℃，持续 5min，再以 8℃/min 升温到 245℃，持续 10min。质谱分析条件为：GC-QTOF MS 接口温度：280℃；EI 离子源电离能量：70eV；离子源温度：230℃；四级杆温度：150℃；扫描质量范围：29～500m/z。

2、在优化的 GC-QTOF MS 条件下，对方法的准确度、精密度以及稳定性进行了实验。分析酒样前，先进空白样品（甲醇）作对照。在准确度实验中，40 种风味物质的加标回收率在 82.42%～105.39%，表明实验仪器稳定，实验结果可信，方法准确度较好。在精密度实验中，风味物质含量的相对标准偏差（RSD）在 0.60%~3.84%之间，均低于 4%，风味物质保留时间的 RSD 在 0.00%~0.21%之间，表明实验仪器精密度良好。在稳定性实验中，各个时间段风味物质含量的相对标准偏差（RSD）在 1.51%~3.91%之间，均低于 4%，风味物质保留时间的 RSD 在 0.01%~0.16%之间，表明实验仪器在 24h 内稳定性良好且根据本实验方法测得的结果可信。

2、用 GC-QTOF MS 对三种不同香型（浓香、酱香、小曲清香）白酒的 24 个样品中的 40 种风味物质浓度进行测定，测定结果表明，不同香型的白酒酒样中风味物质的含量

中国知网 https://www.cnki.net

存在较大差异。利用聚类分析、主成分分析、偏最小二乘判别分析等多种化学计量学的手段，将三种不同香型的酒样进行了分类。聚类分析能有效对 24 个白酒酒样按照香型进行分类。在主成分分析中前两个主成分累计贡献率为 91.464%，说明前两个主成分基本保留了原来变量的信息；以主成分 PC1 为 X 轴，PC2 为 Y 轴，建立每个白酒样品的二维得分散点图，从散点图中也能发现，24 个酒样也能按照香型各自聚集。对三个香型的白酒进行 PLS-DA 分析，结果表明，PLS-DA 能够有效区分不同香型酒样。聚类分析、主成分分析和偏最小二乘分析可以相互验证。说明基于 GC-QTOF MS 技术测定白酒中的风味物质含量，并以此为依据来对白酒香型进行分类的结果符合预期，此方法适合于白酒香型的差异性分析。

4、利用偏最小二乘判别分析结合 VIP 值建立的判别模型，筛选出对不同香型白酒差异具有重要贡献的 9 种风味物质，包括己酸乙酯(VIP=3.16599)、乳酸乙酯(VIP=2.71401)、异戊醇(VIP=2.22247)、乙酸乙酯(VIP=1.93826)、异丁醇(VIP=1.38449)、己酸(VIP=1.15919)、正丙醇(VIP=1.12621)、乙酸(VIP=1.12542)、糠醛 (VIP=1.0983)。将仅测定了 9 种风味物质含量的 6 个验证酒样代入判别模型进行分析。结果表明，6 个验证酒样均能有效归类至与其香型相应的酒样中。判别模型准确率达 100%，说明此判别模型适用于不同香型白酒的判别。这一方式可以准确、高效的鉴别不同香型的白酒，而且还能有效识别出不同香型白酒中含有的风味物质及其分布的相关规律。

中国知网 https://www.cnki.net

4 结论与展望

4.1 本文的研究结论

以泸州地区的浓香型、酱香型、小曲清香型等三种具有代表性的白酒香型作为本次分析主体，通过 ICP-OES 来对 Al、Ca、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Na、Sr、Zn 等十种金属元素进行测定，GC-QTOF MS 测定白酒中 40 种香气成分，结合聚类分析、主成分分析、偏最小二乘判别分析等三种化学计量学方法来进行分类判别；并利用偏最小二乘判别分析结合 VIP 值分别建立验证模型，探索不同香型白酒的鉴别方法。

（1）利用 ICP-OES 对三种不同香型（浓香、酱香、小曲清香）白酒的 24 个样品中的 10 种金属元素浓度进行测定，并利用聚类分析、主成分分析、偏最小二乘判别分析等多种化学计量学的手段，将三种不同香型的酒样进行了分类。聚类分析仅能很好地将浓香型酒样按照香型归为一类，而酱香型酒样与小曲清香型酒样则不能很好地按照香型归类。从主成分分析的散点图中能发现，利用第一主成分和第二主成分进行分析可以较好区分不同香型酒样但是浓香型酒样分布不集中，利用第一主成分和第三主成分来进行分析，同一香型的酒样分布不集中且不同香型的酒样分布存在交叉，分类效果也不太理想。偏最小二乘判别分析也仅能将浓香型酒样按照香型分类，酱香型酒样与小曲清香型酒样分类效果不理想。利用偏最小二乘判别分析结合 VIP 值建立的判别模型。结果表明，6 个验证酒样中仅有 4 个能有效归类至与其香型相应的酒样中，另外两个验证酒样出现交叉，归类效果不理想。判别模型准确率仅有 66.67%，此判别模型用于不同香型白酒的判别时的准确率不高。

（2）通过对 GC-QTOF MS 载气流速、分流比、升温程序等参数进行优化，明确了此次研究所用仪器的最终参数设置：进样量：1 μL；进样分流比：20:1；进样口温度：250℃；高纯 He_2 载气流速：1 mL/min；升温程序：初始温度 35℃持续 10 min，然后以 3℃/min 升温到 120℃，持续 5 min，再以 8℃/min 升温到 245℃，持续 10min；质谱分析条件为：GC-QTOF MS 接口温度：280℃；EI 离子源电离能量：70 eV；离子源温度：230℃；四级杆温度：150℃；扫描质量范围：29～500 m/z。在优化的 GC-QTOF MS 条件下，对方法的准确度、精密度以及检出限进行了实验，结果表明仪器的准确度、精密度以及 24 h 的稳定性均符合分析化学要求。

（3）利用 GC-QTOF MS 对三种不同香型（浓香、酱香、小曲清香）白酒的 24 个样品中的 40 种风味物质浓度进行测定，并利用聚类分析、主成分分析、偏最小二乘判别分析等多种化学计量学的手段，将三种不同香型的酒样进行了分类。聚类分析能根据风味

中国知网 https://www.cnki.net

物质含量差异有效将 24 个白酒酒样按照香型进行分类。在主成分分析中前两个主成分累计贡献率为 91.464%，说明前两个主成分基本保留了原来变量的信息；从建立的每个白酒样品的二维得分散点图中也能发现，24 个酒样也能根据风味物质含量差异按照香型各自聚集。偏最小二乘判别分析也能够有效区分不同香型酒样。利用偏最小二乘判别分析结合 VIP 值建立的判别模型。结果表明，6 个验证酒样均能有效归类至与其香型相应的酒样中。判别模型准确率达 100%，说明此判别模型适用于不同香型白酒的判别。这一方式可以准确、高效的鉴别不同香型的白酒，而且还能有效识别出不同香型白酒中含有的风味物质及其分布的相关规律。

综上所述，本研究基于 ICP-OES 和 GC-QTOF MS 结合多种化学计量法开展了对不同香型白酒的分析及判别研究，结果表明利用 ICP-OES 测定白酒样品中金属元素含量后结合化学计量学方法不能完全将不同香型白酒进行分类，建立的判别模型准确率也不高；而利用 GC-QTOF MS 测定白酒样品中风味物质含量后结合化学计量学方法能很好将不同香型白酒进行分类，且建立的判别模型正确率较高。通过白酒的 GC-QTOF MS 数据建立的判别模型比基于 ICP-OES 数据建立的判别模型有更高的正确率，能更精准的对不同香型白酒进行判别。说明基于 GC-QTOF MS 技术测定白酒中的风味物质含量的方法更适合于白酒香型的差异性分析。

4.2 创新点

（1）本文运用聚类分析、主成分分析、偏最小二乘判别分析三种化学计量学手段综合的研究了白酒中的金属元素和风味物质与香型之间的关系，建立了快速有效的判别模型，具有一定的可行性和科学性。首次利用 VIP 值对白酒中的金属元素和风味物质对其香型分类的贡献度进行了分析与研究。

（2）建立的白酒香型鉴别方法从以前依靠品酒师鉴别白酒的主观性变成根据仪器检测的数据进行归类分析的客观性，且速度快、结果准，具有实际应用的价值。

4.3 下一步研究的工作展望

本文利用白酒中的金属元素含量差异以及风味物质的含量差异结合化学计量学的方法对不同香型的白酒进行了探讨，然后以不同香型的白酒作为研究对象，明确了具体的鉴别方式与流程，这对于后续白酒香型的鉴定带来了新的思路和方式。不过此次研究过程中也存在很多比较客观的问题，且需要在后续学习与工作中对其持续进行论证，具体内容如下：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）需要丰富白酒香型种类以及加大每一种香型白酒的研究样本数量，进一步探索不同香型白酒的差异，提高实验结果的准确度以及判别模型的可信度。

（2）可以使用更多的化学计量学方法进行分析，如线性判别分析、决策树、支持向量机等。

（3）结合 VIP 值对白酒中的金属元素和风味物质对其香型分类的贡献度的大小进行深层次的解析。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 刘亚男. 我国白酒质量安全现状浅析 [J]. 现代食品，2019(12): 129-131.

[2] 于单. 中国不同香型白酒香气物质的装定研究[D].上海应用技术学院：2015.

[3] 中国经济网. 2021 年白酒上市公司财报透析：浮华背后危机隐现[EB/OL]. (2022-05-05).

[4] 李建，姜雪. 浓香型纯粮白酒鉴别方法的研究[J]. 中国酿造,2015,34(1):124-127.

[5] 张秋，范光森，李秀婷.我国白酒质量安全现状浅析[J]. 中国酿造,2016,35(11):15-20.

[6] 张治刚，张彪，赵书民，等.中国白酒香型演变及发展趋势[J]. 中国酿造, 2018,37(2):15-18.

[7] 傅国城. 中国白酒香型划定背景与主流发展趋势的探讨[J]. 酿酒, 2010, 37(1):97-99.

[8] 赖登燡. 中国十种香型白酒工艺特点、香味特征及品评要点的研究[J]. 酿酒，2005，32(6)：1-6.

[9] 李家民. 中国白酒“精、气、神”——白酒鉴评中的“五官九觉”[J]. 酿酒，2014，41(4)：3-9.

[10] 前瞻产业研究院. 2021 年中国白酒香型地域布局与市场份额分析 酱香白酒独领风骚、浓香白酒占比最大[EB/OL]. (2021-05-10)[2021-05-10].

[11] 沈怡方. 白酒生产技术全书[M]. 北京:中国轻工业出版社，2017.

[12] 汪茜, 张良, 黄志久, 等.小曲清香白酒蒸馏过程不同馏分风味物质变化规律研究[J].中国酿造，2021，40(11):60-65.

[13] Sun B, Wu J, Huang M, et al. Recent advances of flavor chemistry in Chinese liquor spirits (Baijiu)[J]. Journal of Chinese Institute of Food Science & Technology, 2015,15(9): 1-8.

[14] Fan W, Qian MC. Characterization of aroma compounds of Chinese "Wuliangye" and "Jiannanchun" liquors by aroma extract dilution analysis[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006, 54(7): 2695-2704.

[15] Fan W, Xu Y, Qian M, et al. Identification of aroma compounds in Chinese "Moutai" and "Langjiu" liquors by normal phase liquid chromatography fractionation followed by gas chromatography/olfactometry[J]. Flavor Chemistry of Wine and other Alcoholic Beverages, 2012: 303-338.

[16] 汤道文，谢玉球，朱法余，等.白酒中的微量成分及与白酒风味技术发展的关系[J]. 酿酒科技，2010(05): 78-81.

[17] 邵长军，李刚，李亮，等. 白酒香型与香味成分探究[J]. 酿酒科技. 2005(8): 92-93.

[18] 韩星星，郭洪玲，梅宏成，等. 电感耦合等离子体质谱在白酒检验中的应用研究[J]. 刑事技术，2015，40(2):127-130.

[19] 程铁辕，夏于林，何开蓉，等.电感耦合等离子体质谱技术在五粮浓香型白酒分类鉴别中的应用[J]. 食品安全质量检测学报，2020，11(13):4473-4481.

[20] 胡雪，李锦松，唐永清，等. 基于 GC-MS 结合化学计量学的浓香型白酒分类方法[J]. 食品与发酵工业，2021，47(8):212-217.

中国知网 https://www.cnki.net

[21] 钱冲，廖永红，刘明艳，等. 不同香型白酒的聚类分析和主成分分析[J]. 中国食品学报，2017，17(02):243-255.

[22] 范文来，徐岩. 白酒 79 个风味化合物嗅觉阈值测定[J]. 酿酒，2011，38(04): 80-84.

[23] 傅若农. 固相微萃取（SPME）近几年的发展[J]. 分析试验室，2015，34(05):602-620.

[24] 马智玲，魏长宾，刘新艳，等. 分散液液微萃取技术及其在食品安全分析中的应用[J]. 热带作物学报，2015,36(02):432-440.

[25] 胡国栋，陆久瑞，蔡心尧. 采用动态顶空进样技术分析白酒的微量挥发性组分[J].酿酒，1992，01:67-71.

[26] 李贺贺，胡萧梅，李安军，等. 采用顶空固相微萃取和搅拌棒吸附萃取技术分析古井贡酒中香气成分[J]. 食品科学，2017，38(04):155-164.

[27] 张五九，何松贵，韩兴林，等. 豉香型白酒风味成分分析研究[J].酿酒科技，2010(12):58-64.

[28] 寻思颖，董睿，彭黔荣，等. 高效液相色谱法测定酱香型白酒中挥发性酚类物质[J].食品科学,2012,33(24):239-243.

[29] 张晓磊，饶静，李春扬，等. 气相色谱与气质联用技术在白酒质量控制中的应用[J].酿酒，2016，43(2):16-23.

[30] Møller J K, Catharino R R, Eberlin M N. Electrospray ionization mass spectrometry fingerprinting of whisky: Immediate proof of origin and authenticity [J]. Analyst, 2005, 130(6): 890-897.

[31] Dos Santos W N L, Cavalcante D D, Macedo S M, et al. Slurrysampling and HG AFS for the determination of total arsenic inrice samples[J]. Food Anal Methods，2013，6: 1128-1132.

[32] Geana I, Iordache A, Ionete R,etal. Geographical origin identification of Romanian wines by ICP-MS elemental analysis[J].Food chemistry, 2013,138(2):1125-1134.

[33] Coetzee P P,Vanhaecke F. Classifying wine according to geographical origin via quadrupole-based ICP-mass spectrometry measurements of boron isotope ratios[J].Analytical and Bioanalytical Chemistry,2005,383(6):977-984.

[34] Liu L, Cozzolino D, Cynkar W, et al. Geographic classification of Spanish and Australian Tempranillo red wines by visible and near-infrared spectroscopy combined with multivariate analysis [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006, 54(18): 6754-6759.

[35] Da-Col J A, Domene S M A, Pereira-Filho E R. Fastdetermination of Cd, Fe, Pb, and Zn in food using AAS[J]. Food Anal Methods，2009(2): 110-115.

[36] Krystyna Pyrzyńska. Analytical Methods for the Determination of Trace Metals in Wine[J].C R C Critical Reviews in Analytical Chemistry,2004,34(2):69-83.

[37] Luykx D,Van R S.An overview of analytica lmethods for determining the geographical

中国知网 https://www.cnki.net

origin of food products[J].Food Chemistry,2008,107(2):897-911.

[38] March R E.An introduction to quadrupole ion trap mass spectrometry[J].Journal of Mass Spectrometry,1997,32:351-369

[39] Wu H,Fang C,Du B,etal.Flow injection on-line preconcentration coupled to hydride generation atomic fluorescence spectrometry for ultra-trace amounts of cadmium determination in seawater [J]. Microchimica Acta,2008,160(1-2):173-178.

[40] 彭名军，戚平. 石墨炉原子吸收光谱法快速测定白酒中的铅[J]. 现代食品，2021(12):156-159.

[41] 严腊梅，赵 静，汪地强. 微波消解-原子荧光光谱法测定白酒中的总砷[J]. 酿酒科技，2009(5):107-109.

[42] 武静文，赵荻，蒲道俊，等. 白酒中微量元素快速检测技术的探讨[J]. 现代食品，2021，(02):173-179.

[43] 郭金喜，马燕，范田丽，等. 微波消解－电感耦合等离子体串联质谱法测定新疆黑枸杞红酒中微量元素的主成分分析[J]. 食品与发酵工业，2021，47(8):243-249.

[44] 蔡心尧. 采用毛细管柱直接进样技术分析白酒香味组分的方法研讨[J]. 酿酒，2004，31(3):7-10.

[45] 李俊刚，郭文宇,，罗英，等. 利用 GC-MS 法对不同窖龄下浓香型白酒风味物质的研究[J].中国酿造，2015(9):141-144.

[46] 孙细珍，杜佳炜，张帆，等. 应用顶空固相微萃取-气相色谱质谱技术解析天龙泉米香型白酒风味成分[J]. 酿酒，2021，48(5):55-60.

[47] 曹新悦，庞国芳，金铃和，等. 气相色谱-四极杆飞行时间质谱和气相色谱-串联质谱对水果、蔬菜中 208 种农药残留筛查确证能力的对比[J]. 色谱，2015，33(4):389-396.

[48] 范若静，张芳，郭寅龙. 气相色谱-四极杆飞行时间串联质谱在加拿大一枝黄花挥发性成分检测中的应用[J]. 分析测试学报，2012，31(9):1051-1057.

[49] 罗铭，王璐，贺泽英，等. 气相色谱-四极杆飞行时间质谱仪（GC-QTOF）分析土壤中多环芳烃和农药残留[J]. 环境化学，2014，33(12):2216-2219.

[50] 曹新悦. GC-QTOF/MS 和 GC-MS/MS 对果蔬中 208 种农药残留筛查确证能力对比的研究[D]. 泰安：山东农业大学，2015.

[51] 闫甜甜，王晓瑜，彭桂新，等. 高分辨 GC-QTOF MS 法分析烟草中的醛酮类香味成分[J].烟草科技，2020，53(3):36-49+81.

[52] 张文文，庞倩，王康，等. 基于 GC-QTOF-MS 代谢组学技术研究饲喂不同糖饲料对蜜蜂所产蜂王浆中代谢物组成成分的影响[J]. 食品科学，2019，40(4):272-278.

[53] 栗新峰，张良，李芳芳，等. 基于 GC-QTOF MS 技术的浓香型白酒原酒质量等级评价[J].食品工业科技，2019，40(15):235-241.

[54] QIN H,HUO D,ZHANG L,et al.Colorimetric artificial nose for identification of Chinese liquor with different geographic origins[J].Food Research International,2012,45(1):45-51.

中国知网 https://www.cnki.net

[55] Granato D, Branco G F, Faria J De. A F, et al. Characterization of Brazilian lager and brown ale beers based on color, phenolic compounds, and antioxidant activity using chemometrics[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2011, 91: 563-571.

[56] XU Rui, Donald Wunsch 1 1. Ssurvey of clustering algorithm[J].IEEE.Transactions on Neural Networks, 2005,16(3)：645-678.

[57] YI Hong, SAM K. Learning assignment order of instances for the constrained K-means clustering algorithm[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B：Cybernetics,2009,39 (2)：568-574.

[58] 贺玲，吴玲达，蔡益朝. 数据挖掘中的聚类算法综述[J]. 计算机应用研究，2007，24(1):10-13.

[59] 孙吉贵，刘杰，赵连宇. 聚类算法研究[J]. 软件学报，2008，19(1):48-61.

[60] 祝成，张宿义，赵金松. 不同感官等级白酒基酒的聚类分析[J]. 酿酒科技，2011(9):47-50.

[61] 郑勐. 三种名优白酒的 GC-MS 和 ICP-OES 分析及其鉴别模型研究[D]. 四川：成都理工大学，2017.

[62] ZHENG J,LIANG R,ZHANG L Q,et al.Characterization of microbial communities in strong aromatic liquor fermentation pit muds of different ages assessed by combined DGGE and PLFA analyses[J].Food Research International,2013,54(1):660-666.

[63] Jahirul M I , Rasul M G , Brown R J , et al. Investigation of correlation between chemical composition and properties of biodiesel using principal component analysis (PCA) and artificial neural network (ANN)[J]. Renewable Energy, 2020, 168: 632-646.

[64] 唐维川，孔祥凯，王婷，等. 基于主成分分析法评价酱香型白酒的不同轮次基酒[J]. 现代食品科技，2021,37(7):269-277+268.

[65] 张娇娇，郭松波，余硕文，等. 基于多元色谱和主成分分析解析酱香型白酒大回酒风味品质研究[J]. 中国酿造，2021,40(11):161-168.

[66] 王少磊，金晓丽，王灵红. 不同等级基础酒风味组分的主成分分析和 OAV 值分析[J]. 酿酒，2022，49(1):79-82.

[67] 陈波，林馨雨. 中国文化产品出口模式特征—基于偏最小二乘判别分析的实证研究[J].中国软科学，2019 (10):24-38.

[68] 陈华磊，杨朝霞，王成红，等. 基于气相色谱-质谱联用与偏最小二乘-判别分析的啤酒爽口性评价[J].食品科学，2019，40(06):228-232.

[69] 张榆，夏阿林. 基于化学计量学方法判别白酒陈酿时间[J]. 中国食品工业，2021(11):114-116+128.

[70] 崔耀耀，孔德明，孔令富，等. 基于重构三维荧光光谱结合偏最小二乘判别分析的油类识别方法研究[J]. 光谱学与光谱分析，2020，40(12):3769-3794.

[71] 朱燕，赵洁，刘兵，等. 基于 GC-MS 结合偏最小二乘判别分析的薰衣草精油指纹图谱研究[J]. 中国调味品，2017，42(9):14-18.

中国知网 https://www.cnki.net

[72] 佘僧，李熠，宋洪波，等. 低聚糖和多酚结合偏最小二乘判别分析鉴别油菜蜜产地[J]. 食品科学，2019，40(12):290-295.

[73] 许艳超，陈尚卫，朱松，等. 基于 HPLC-ELSD 和偏最小二乘判别分析法的蜂蜜掺假鉴别[J]. 食品与生物技术学报，2019，38(5):147-152.

[74] 林昕，王丽，兰珊珊，等. 高效液相色谱结合偏最小二乘判别分析对硫熏天麻识别的研究[J]. 食品安全质量检测学报，2020,11(4):1303-1309.

[75] 刘梦楠，杨晓燕，屈文佳，等. 基于偏最小二乘判别分析建立熟三七粉的质量评价方法[J]. 中草药，2019,50(21):5319-5327.

[76] 周欣，张琳，毛婵，等. 基于化学计量学方法结合正交偏最小二乘判别分析的陈皮饮片 HPLC 指纹图谱研究[J]. 中草药，2019,50(9):2194-2200.

[77] 刘沛龙，唐万裕，练顺才，等. 白酒中金属元素的测定及其与酒质的关系（上）[J]. 酿酒科技，1997 (6): 23-28.

[78] 刘沛龙，唐万裕，练顺才，等. 白酒中金属元素的测定及其与酒质的关系（下）[J]. 酿酒科技，1998 (1): 20-28.

[79] 鲁祥凯，杨彪，樊保民，等. 白酒地域特征鉴别技术研究进展[J].食品科学，2021，42(15):278-284.

[7880] 李永娇，张宿义，霍丹群，等. 浓香型白酒蒸馏过程中金属元素的迁移变化规律[J]. 食品科学，2016，37(16):156-161.

[81] 苗西印. 对白酒中金属离子的认识[J]. 酿酒，2013，40(1): 96-99.

[82] 唐平，卢君，毕荣宇，等. 赤水河流域不同地区酱香型白酒风味化合物分析[J]. 食品科学，2021，42(06):274-281.

[83] Marengo E,Aceto M,Maurevo V,etal.Classification of nebbi-olo-based wines from Piedmont by means of solid-phase microextrac-tion-gas chromatography-mass spectrometry of volatile compounds[J].J Chromatogr A,2002,943(1):123-137.

[84] Kallithraka S,Arvanitoyannis I S,Kefalas P, etal. Instrumental and sensory analysis of Greek wines; implementation of principal component analysis(PCA) for classification according to geo-graphical origin[J].Food Chem,2001,73(4):501-514.

[85] Namara K,Leardi R,Sabuneti A.Fast GC analysis of major volatile compounds in distilled alcoholic beverages[J].Anal Chim Acta,2005,542(2):260-267.

[86] Urbano M,De Castro M.Ultraviolet-visible spectroscopy and pattern recognition methods for differentiation and classification of wines[J].Food Chem,2006,97:166-175.

[87] TUFARIELLO M, CAPONE S, SICILIANO P, et al.Volatile components of Negroamaro red wines produced in Apulian Salento area[J].Food Chemistry,2012,132(4):2155-2164.

[88] YIN YONGGUANG, HE GUIDAN, SHI JING. Experiment of liquor aging by high voltage pulse electric field[J]. Liquor-Making Science&Technology,2005:47-50.

中国知网 https://www.cnki.net

[89] GUO WENJIE, LU JIANCHUN, LU CHAOGUI, et al. Relationships between liquor aging and pots and time-effects of different pots on liquor quality[J]. Liquor Making Science&Technology, 2001(6;ISSU 108):53-55.

[90] ZHANG W Y, ZHANG L, XU C P, et al.Chemical and volatile composition of jujube wines fermented by *Saccharomyces cerevisiae* with and without pulp contact and protease treatment[J].Food Science and Technology(Campinas),2016,36(2):204-209.

[91] 王瑞明，来安贵，信春晖. 白酒勾兑技术（第二版）[M]. 北京:化学工业出版社，2014.

[92] 苏宁，吕志远，秦炳伟，等. 高温大曲中吡嗪类化合物 GC-MS 检测方法的研究[J]. 酿酒科技，2021 (11): 123-126+132.

[93] 谭军辉，左垚. 简述酱香型白酒新型生产工艺[J].酿酒，2020，47(4):32-35.

[94] WANG L, WANG Y Y, WANG D Q, et al.Dynamic changes in the bacterial community in Moutai liquor fermentation process characterized by deep sequencing[J].Journal of the Institute of Brewing,2015,121(4):603-608.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

附录 1 各香型白酒酒样无机元素含量

各香型白酒酒样无机元素含量(μg/L)
(Contents of inorganic elements in Baijiu samples of various flavor types (μg/L))

元素	Al	Ca	Cu	Fe	K	Mg	Mn	Na	Sr	Zn
N1	90	696.7	2.4	48.2	161.9	123.3	3.3	1214	4.1	22.4
N2	97.5	773.5	4	53.4	201.1	240.5	2.9	1610	4.2	19.6
N3	34.3	681.9	1.8	19.7	75.9	130	1.6	1190	2.8	9.8
N4	74.2	539.4	1.8	27.5	75.2	102.8	1.1	1666	2.4	11.2
N5	63.1	410.9	4.6	27.5	65.7	105.4	1.4	949.6	1.7	10.5
N6	170.9	766.3	3.1	47.9	70.1	264.6	2.3	1473	3.6	15.6
N7	92.7	730.8	2	40.5	155.2	160.4	2.9	1354	3	17.8
N8	77.6	592	3.8	183.5	380.3	215.6	6.1	835.1	1.6	12.7
平均值	87.5375	648.9375	2.9375	56.025	148.175	167.825	2.7	1286.463	2.925	14.95
Q1	18.4	108.9	1.3	4	14.4	6.9	0.3	10.9	0.2	14
Q2	12.7	154.1	1.9	15.2	48.5	22.5	0.8	53.4	0.7	14.3
Q3	14.6	311	1.6	6.8	34.6	28.9	0.9	41.1	4.3	14.4
Q4	17.4	210.4	1.5	6.1	26.3	13.9	0.5	17.5	0.2	16.6
Q5	6.6	140.5	1.4	10.2	33.3	20.5	0.6	46.4	0.4	13.6
Q6	16.4	119.6	1.4	8.2	23.9	14.8	0.5	17.6	0.4	13.7
Q7	15.3	168.9	1.3	5.2	29	22.1	0.6	27.6	0.5	13.7
Q8	14.8	197.1	1.6	3.9	17.9	8	0.5	13.3	0.3	17.4
平均值	14.525	176.3125	1.5	7.45	28.4875	17.2	0.5875	28.475	0.875	14.7125
J1	7.8	329.2	1.5	66.7	61.7	92	1.8	166.3	1.3	3.4
J2	14	810.3	3.4	67.9	107.7	101.9	2	185.8	4	4.9
J3	13.6	878.3	2.2	71	131.9	104.8	2.6	363.9	4.4	5.3
J4	5.7	258.4	1.2	42.7	87.8	61.8	0.6	169.2	2.3	1.4
J5	6.1	266.4	1.2	62.6	51.9	56.5	1.1	281.3	1.1	3.1
J6	4.2	223.1	1.1	25.3	41.6	61.3	1.6	257.5	1.2	1.4
J7	5	105.3	1	38.2	20	88.4	0.2	123.5	4.3	3
J8	6.2	299.7	1.1	38.8	56.8	38.7	1	162.7	1.5	2.5
平均值	7.825	396.3375	1.5875	51.65	69.925	75.675	1.3625	213.775	2.5125	3.125

中国知网 https://www.cnki.net

附录 2 浓香型白酒风味物质含量

浓香型白酒风味物质含量(mg/L)
(Content of flavor substances in Luzhou-flavor liquor (mg/L))

风味物质	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	平均值
甲酸乙酯	41.53	46.09	26.26	28.60	38.27	44.23	41.28	37.05	37.91
乙酸乙酯	1202.31	966.62	834.80	1155.19	809.64	946.52	867.68	1053.93	979.59
丁酸乙酯	162.29	229.24	185.54	349.29	264.39	274.99	254.81	258.18	247.34
丙酸乙酯	20.99	15.87	31.85	27.85	22.33	26.13	28.93	35.11	26.13
乙酸丁酯	1.66	2.09	1.54	1.43	1.83	1.61	1.62	1.73	1.69
乙酸异戊酯	1.10	2.31	2.38	2.33	1.53	1.72	2.48	2.49	2.04
戊酸乙酯	37.35	41.82	43.52	60.51	47.97	46.21	45.30	51.19	46.73
己酸乙酯	2352.35	2596.93	2087.30	3289.04	2659.24	2973.52	2825.72	3579.90	2795.50
庚酸乙酯	20.56	29.26	24.94	26.99	23.41	26.23	20.10	25.20	24.59
乳酸乙酯	1332.20	1027.91	1296.56	1256.16	986.59	1250.48	1137.20	1309.97	1199.63
辛酸乙酯	31.24	25.62	26.94	22.92	19.21	35.82	21.14	28.85	26.47
壬酸乙酯	8.79	6.73	8.86	8.76	9.17	7.48	9.63	10.00	8.68
亚油酸乙酯	9.30	8.99	7.50	9.29	8.33	9.08	6.91	7.77	8.40
棕榈酸乙酯	37.91	34.46	25.33	29.93	32.02	31.28	32.88	25.77	31.20
油酸乙酯	67.99	54.93	46.22	43.91	59.12	70.00	74.11	55.09	58.92
酯类Σ	5327.59	5088.88	4649.54	6312.20	4983.06	5745.30	5369.79	6482.23	5494.82
乙酸	528.99	458.37	543.56	502.34	516.51	633.05	440.97	575.65	524.93
丙酸	12.77	10.55	13.06	11.61	11.13	13.54	11.90	12.04	12.08
丁酸	290.16	213.79	265.98	234.99	264.26	289.88	279.51	338.08	272.08
戊酸	2.42	2.65	2.12	2.54	2.33	2.31	2.73	2.58	2.46
己酸	371.72	451.06	411.72	363.16	326.83	461.90	435.96	482.00	413.04
庚酸	27.69	33.68	31.72	28.66	26.07	20.93	28.27	23.32	27.54
辛酸	11.16	13.11	16.40	12.94	15.93	14.06	12.00	10.94	13.32
酸类Σ	1244.92	1183.21	1284.55	1156.24	1163.07	1435.67	1211.34	1444.60	1265.45
乙醛	205.24	225.51	296.48	236.10	159.15	272.54	269.31	187.21	231.44
乙缩醛	223.58	248.16	291.25	242.87	257.90	178.05	263.71	211.54	239.63
异戊醛	56.12	41.09	44.07	57.12	55.79	57.24	59.13	57.00	53.45
糠醛	39.54	26.10	33.64	33.16	32.60	31.58	39.18	36.92	34.09

中国知网 https://www.cnki.net

3－羟基－2－丁酮	43.12	59.09	48.91	53.65	50.18	57.11	45.12	52.10	51.16
醛酮类Σ	567.61	599.95	714.36	622.91	555.62	596.52	676.45	544.77	609.77
甲醇	115.18	91.47	82.40	107.63	90.66	94.57	113.70	76.37	96.50
2-丁醇	22.84	21.45	26.03	31.20	24.95	36.10	21.83	24.41	26.10
正丙醇	56.77	62.80	64.78	55.82	69.78	63.35	72.76	68.57	64.33
异丁醇	10.18	14.68	19.72	11.95	16.33	15.48	18.69	15.14	15.27
正丁醇	40.78	57.68	54.37	48.40	49.91	62.72	54.54	59.67	53.51
2-甲基丁醇	6.03	7.65	5.51	4.77	4.05	5.35	4.91	5.29	5.44
异戊醇	49.80	71.50	61.47	63.35	70.44	69.20	61.40	58.25	63.18
正戊醇	11.10	12.17	13.71	16.96	13.61	13.81	12.97	17.49	13.98
己醇	39.28	47.92	55.59	46.40	56.91	54.33	58.56	63.23	52.78
醇类Σ	351.95	387.30	383.58	386.49	396.65	414.90	419.37	388.41	391.08
总量	7492.06	7259.34	7032.02	8477.85	7098.40	8192.39	7676.96	8860.01	7761.13

附录 3 酱香型白酒风味物质含量

酱香型白酒风味物质含量(mg/L)
(Content of flavor substances in Maotai-flavor liquor (mg/L))

风味物质	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	平均值
甲酸乙酯	88.84	101.72	128.09	127.47	105.97	136.78	116.08	127.14	116.51
乙酸乙酯	1541.42	1703.43	1837.63	1619.97	1923.30	1928.36	1897.97	2094.44	1818.31
丁酸乙酯	35.61	45.97	47.14	38.69	52.20	42.89	32.67	37.41	41.57
丙酸乙酯	87.12	121.67	99.10	103.98	118.89	105.35	79.11	96.98	101.52
乙酸丁酯	3.99	4.23	6.02	5.12	4.78	5.33	5.89	4.67	5.00
乙酸异戊酯	3.17	1.93	3.78	2.82	2.99	2.85	2.75	2.36	2.83
戊酸乙酯	11.91	9.64	10.11	8.64	11.28	10.32	8.76	7.54	9.77
己酸乙酯	51.31	48.09	34.41	32.46	35.24	36.16	37.11	45.48	40.03
庚酸乙酯	2.12	2.63	2.76	2.26	1.63	2.37	2.96	1.99	2.34
乳酸乙酯	2721.49	2391.41	2952.27	2811.34	2793.35	2607.92	2651.20	2448.31	2672.16

中国知网 https://www.cnki.net

辛酸乙酯	8.84	6.43	8.76	9.85	10.09	9.21	7.65	9.00	8.73
壬酸乙酯	17.53	14.55	21.84	18.20	16.90	19.08	16.37	20.72	18.15
亚油酸乙酯	23.11	34.90	27.12	30.01	26.55	29.98	31.09	28.95	28.97
棕榈酸乙酯	47.16	52.12	55.63	51.08	53.55	57.78	48.90	43.70	51.24
油酸乙酯	79.10	82.88	89.09	81.06	74.11	80.97	77.94	66.77	78.99
酯类Σ	4722.73	4621.60	5323.74	4942.95	5230.84	5075.34	5016.47	5035.47	4996.14
乙酸	626.09	654.30	653.94	796.83	836.77	735.97	720.76	797.87	727.82
丙酸	76.90	71.99	58.39	66.05	86.43	69.67	72.81	75.42	72.21
丁酸	24.72	22.99	27.13	21.14	28.38	23.34	21.00	21.10	23.73
戊酸	8.02	6.06	6.99	7.40	7.41	7.32	6.78	7.48	7.18
己酸	25.67	28.48	27.49	21.39	23.65	22.45	31.49	30.00	26.33
庚酸	51.70	42.70	43.29	48.06	49.14	50.99	50.22	58.29	49.30
辛酸	2.40	2.68	2.46	2.35	2.43	2.25	2.11	2.94	2.45
酸类Σ	815.50	829.21	819.70	963.23	1034.21	911.99	905.18	993.09	909.01
乙醛	135.06	146.94	142.24	168.24	176.98	129.22	190.24	135.41	153.04
乙缩醛	71.85	73.96	66.59	65.84	62.07	70.37	69.25	78.05	69.75
异戊醛	0.08	0.07	0.32	0.25	0.63	0.43	0.57	0.20	0.32
糠醛	344.46	362.67	419.81	329.46	420.01	362.84	341.97	297.94	359.90
3－羟基－2－丁酮	0.22	0.34	0.58	0.94	0.74	0.48	0.82	1.09	0.65
醛酮类Σ	551.68	583.98	629.55	564.73	660.43	563.34	602.86	512.69	583.66
甲醇	257.20	276.28	300.36	382.69	291.48	254.40	290.31	251.99	288.09
2-丁醇	14.47	10.14	12.04	11.68	9.60	15.85	12.70	17.32	12.98
正丙醇	362.97	446.14	344.13	490.91	375.85	398.66	400.13	544.92	420.47
异丁醇	98.09	125.50	105.28	114.31	100.27	103.65	90.49	122.97	107.57
正丁醇	182.35	197.80	191.74	173.82	255.57	188.49	199.57	215.21	200.57
2-甲基丁醇	38.47	48.04	50.20	45.06	40.33	40.23	42.65	39.55	43.07
异戊醇	247.66	340.81	291.78	284.15	294.45	274.88	265.96	311.80	288.93
正戊醇	14.07	18.11	17.46	15.29	16.70	15.79	19.25	16.48	16.64
己醇	19.06	23.27	17.59	17.65	16.94	18.76	19.86	20.13	19.16
醇类Σ	1234.34	1486.09	1330.59	1535.55	1401.18	1310.71	1340.93	1540.38	1397.47
2,5-二甲基吡嗪	0.99	1.68	1.19	1.72	2.10	1.90	1.59	1.80	1.62
三甲基吡嗪	1.58	1.60	1.40	1.42	1.12	1.66	1.54	0.77	1.39

中国知网 https://www.cnki.net

3-乙基-2,5-二甲基吡嗪	0.54	1.29	1.30	1.12	1.32	0.99	1.31	1.29	1.14
四甲基吡嗪	5.00	4.17	4.73	5.10	4.60	4.91	3.80	4.40	4.59
吡嗪类Σ	8.10	8.74	8.62	9.37	9.14	9.46	8.24	8.25	8.74
总量	7332.35	7529.62	8112.20	8015.84	8335.81	7870.83	7873.67	8089.88	7895.02

附录 4 小曲清香型白酒风味物质含量

小曲清香型白酒风味物质含量(mg/L)
(Content of flavor substances in Xiaoqu Qing-flavor liquor (mg/L))

风味物质	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	平均值
甲酸乙酯	3.55	6.16	5.05	4.64	5.05	6.82	4.29	4.18	4.97
乙酸乙酯	630.46	511.10	572.84	493.59	553.80	515.74	543.76	427.64	531.12
乙酸异戊酯	1.71	2.21	2.83	2.95	2.81	2.86	2.56	1.85	2.47
戊酸乙酯	59.66	64.62	87.66	72.63	80.35	52.50	54.79	79.73	68.99
乳酸乙酯	158.87	91.84	108.63	125.29	164.21	130.25	172.76	151.84	137.96
辛酸乙酯	8.77	6.54	8.07	7.95	8.18	4.99	5.35	8.01	7.23
壬酸乙酯	1.28	1.46	1.89	1.55	1.66	1.74	1.55	1.09	1.52
亚油酸乙酯	13.90	12.44	15.09	16.00	15.00	15.54	14.78	18.13	15.11
棕榈酸乙酯	28.37	38.01	33.90	33.78	38.48	46.49	49.13	41.13	38.66
油酸乙酯	69.12	61.09	57.12	50.22	45.10	44.57	49.01	48.90	53.14
酯类Σ	975.68	795.47	893.08	808.60	914.63	821.50	897.97	782.50	861.18
乙酸	298.67	228.50	259.91	212.47	271.19	261.12	321.45	243.50	262.10
丙酸	21.55	18.91	20.32	19.26	20.28	22.69	24.53	23.24	21.35
丁酸	15.78	16.10	14.51	14.45	14.80	12.60	13.73	14.98	14.62
己酸	74.21	83.48	89.40	70.72	85.60	64.42	85.03	79.90	79.09
庚酸	36.52	36.00	29.67	27.33	25.01	25.23	30.11	39.18	31.13
辛酸	2.54	3.03	2.31	1.96	1.77	1.98	2.27	2.25	2.27
酸类Σ	449.28	386.02	416.12	346.19	418.65	388.06	477.11	403.05	410.56
乙醛	94.35	100.54	95.14	111.83	81.63	102.57	74.92	88.68	93.71

中国知网 https://www.cnki.net

乙缩醛	98.90	103.49	117.98	122.31	108.94	137.20	115.89	116.52	115.15
糠醛	12.56	11.29	15.30	16.80	12.48	11.93	11.60	10.72	12.83
醛酮类Σ	205.81	215.33	228.42	250.94	203.05	251.70	202.41	215.92	221.70
甲醇	127.79	129.56	157.17	131.47	112.38	126.72	103.65	107.11	124.48
2-丁醇	29.81	35.63	41.50	44.92	33.77	34.43	43.70	40.95	38.09
正丙醇	500.98	405.99	427.45	459.83	383.13	420.99	343.27	418.80	420.06
异丁醇	646.34	728.37	677.17	696.55	651.33	632.80	670.47	591.81	661.86
正丁醇	3.70	5.47	4.36	4.07	3.53	3.46	4.02	3.81	4.05
2-甲基丁醇	280.73	295.28	347.00	231.66	278.76	272.84	306.61	299.88	289.10
异戊醇	1635.13	1509.71	1733.63	1641.00	1867.67	1702.05	1968.43	1775.58	1729.15
正戊醇	9.37	8.87	10.86	8.15	9.82	12.17	11.18	11.24	10.21
己醇	3.55	6.16	5.05	4.64	5.05	6.82	4.29	4.18	4.97
醇类Σ	3235.78	3120.87	3401.47	3220.39	3342.18	3208.46	3454.65	3252.26	3279.51
总量	4866.55	4517.69	4939.09	4626.11	4878.50	4669.72	5032.14	4653.72	4772.94

中国知网 https://www.cnki.net